



遼寧科技大學

University of Science and Technology Liaoning

毕业设计（论文）

课题名称： 基于STM32的云平台楼宇安防与光伏并网系统
设计

院 系： 电子与信息工程学院

专业班级： 电气 211

学生姓名： 宋楠

指导教师： 常凤筠

独 创 性 声 明

本人郑重声明：本毕业设计（论文）的所有工作，是在指导教师指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。本毕业设计（论文）文责自负。

作者签名：宋楠 签字日期：2025 年 6 月 4 日

毕 业 设 计（论 文）版 权 使 用 授 权 书

本毕业设计（论文）作者特授权辽宁科技大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件或电子版。

☐ 保密 在 年解密后适用本授权书。

本毕业设计（论文）属于
☒ 不保密

作者签名：宋楠
签字日期：2025 年 6 月 4 日

导师签名：常凤岩
签字日期：2025 年 6 月 4 日

基于 STM32 的云平台楼宇安防与光伏并网系统设计

摘 要

随着城市化进程加速，高层建筑数量激增，消防安全与能源管理问题日益突出。本文设计并实现了一种基于 STM32 的智慧楼宇综合管理系统，集成火灾监测、人员身份识别、节能照明及太阳能逆变并网等功能，旨在提升楼宇安全性、能效与管理智能化水平。

系统采用多传感器融合技术，通过 MQ-2 烟雾传感器与 HY-01 火焰传感器协同检测火情，并通过红外热释电传感器实现人员活动感知与自动照明控制；利用 RFID、指纹识别及 RDK-X5 人脸识别模块构建多重身份验证机制，确保楼宇出入安全；还采用晶闸管有源逆变技术，将楼顶太阳能板发电并网，辅以 HLW8032 电能监测模块实现闭环调控和电能计算。系统还通过 ESP8266 物联网模块与点灯科技、巴法云平台对接，可以实现火灾实时报警、远程状态监控及微信推送功能，并采用 AIR780E 4G 模块作为通信冗余，增强系统的可靠性。

测试结果表明，系统火灾检测响应时间小于 5 秒，人员识别准确率超过 90%，太阳能逆变效率达 40%，且在市电断开时可自动切换备用电源。本系统为现代楼宇提供了安全、节能、智能的一体化解决方案，具有较高的实用价值与推广潜力，为智慧城市建筑管理提供了新思路。

关键词：消防安全，物联网，云端，逆变并网

Design of Cloud Platform Building Security and Photovoltaic Grid-connected System Based on STM32

Abstract

With the acceleration of urbanization, the number of high-rise buildings has soared, and the problems of fire safety and energy management have become increasingly prominent. This paper designs and implements a smart building integrated management system based on STM32, which integrates fire monitoring, personnel identification, energy-saving lighting and solar inverter grid-connected functions, aiming to improve building safety, energy efficiency and management intelligence.

The system uses multi-sensor fusion technology to detect fire through MQ-2 smoke sensor and HY-01 flame sensor, and realizes personnel activity perception and automatic lighting control through infrared pyroelectric sensor. Using RFID, fingerprint recognition and RDK-X5 face recognition module to build a multi-identity authentication mechanism to ensure the safety of building access. Thyristor active inverter technology is also used to connect the roof solar panel power generation to the grid, supplemented by HLW8032 power monitoring module to achieve closed-loop control and power calculation. Through the ESP8266 Internet of Things module, the system is docked with the lighting technology and Bafayun platform, which can realize real-time fire alarm, remote state monitoring and WeChat push function. The AIR780E 4G module is used as communication redundancy to enhance the reliability of the system.

The test results show that the system fire detection response time is less than 5 seconds, the personnel identification accuracy is more than 90 %, the solar inverter efficiency is 40 %, and the standby power supply can be automatically switched when the main power is disconnected. This system provides a safe, energy-saving and intelligent integrated solution for modern buildings. It has high practical value and promotion potential, and provides a new idea for smart city building management.

Key Words: Fire safety, Internet of Things, Cloud, Inverter grid-connected

目 录

1	绪论.....	1
1.1	引言.....	1
1.2	课题研究的背景及意义.....	1
1.3	国内外研究现状.....	2
1.4	本文的主要研究内容和论文结构安排.....	3
2	系统总体设计方案.....	5
2.1	系统总体设计.....	5
2.2	系统方案选择.....	6
2.2.1	主控（CPU）的选择.....	6
2.2.2	显示模块选择.....	7
2.2.3	温湿度检测模块的选择.....	8
2.2.4	云平台及 APP 选择.....	8
2.2.5	短信平台的选择.....	9
2.2.6	人脸识别系统的选择.....	10
3	系统硬件设计.....	12
3.1	系统硬件原理图.....	12
3.2	STM32 控制器.....	15
3.3	烟雾检测模块.....	18
3.4	火焰传感器检测模块.....	19
3.5	红外热释电传感器.....	20
3.6	OLED 显示模块.....	21
3.7	DHT11 温湿度检测模块.....	22
3.8	继电器模块.....	23
3.9	水泵电机驱动模块.....	25
3.10	报警模块.....	26
3.11	AT24C02 存储模块.....	27
3.12	楼宇人员信息检测系统控制器.....	28
3.13	RFID RC522 刷卡模块.....	29

3.14	AS608 指纹模块.....	30
3.15	RDK X5 人脸识别模块.....	31
3.16	按键检测电路.....	31
3.17	SG90 舵机模块.....	32
3.18	太阳能并网逆变控制器.....	33
3.19	晶闸管有源逆变电路.....	33
3.20	电能质量采集模块.....	35
3.21	TTL 转 RS485 通讯模块	37
3.22	Wi-Fi 模块.....	38
3.23	AIR780E 4G 模块.....	40
3.24	楼宇云端安防监控系统.....	40
4	系统软件设计.....	42
4.1	系统软件总体流程设计.....	42
4.2	楼宇人员指纹检测系统流程设计.....	43
4.3	RFID RC522 刷卡模块工作流程设计	45
4.4	人脸识别流程设计.....	46
4.5	晶闸管有源逆变流程设计.....	49
4.6	点灯科技云平台与心知天气功能介绍.....	53
4.7	AIR780E 模块工作原理介绍.....	57
5	系统实现与调试.....	59
5.1	系统功能设计.....	59
5.2	系统测试.....	63
5.2.1	行人感应自动灯光功能.....	63
5.2.2	中央屏幕显示和中央空调功能.....	64
5.2.3	火灾报警检测与云平台操控、显示报警功能.....	67
5.2.4	楼宇人员指纹检测功能.....	71
5.2.5	楼宇人员人脸识别功能.....	75
5.2.6	外来来宾进出远程控制功能.....	78
5.2.7	太阳能逆变并网功能.....	79

5.2.8 断电自动电源切换功能.....	83
结 论.....	85
致 谢.....	86
参考文献.....	88
附录 A 本设计全部资料链接.....	90
附录 B 系统核心板 STM32 的代码.....	91
附录 C 心知天气和云平台部分的代码.....	97
附录 D 太阳能逆变并网 STM32 的代码.....	99
附录 E 关于人脸识别实现的技术细节和指令.....	102

基于 STM32 的云平台楼宇安防与光伏并网系统设计

1 绪论

1.1 引言

我国城市化进程加剧，截至 2024 年，中国的城市化率达到约 66.16% 左右。在这股浪潮中，各类写字楼、百货大厦、超高层建筑如雨后春笋般涌现，随之而来的安全问题，尤其是消防安全更是首要的问题之一。

目前，我国主要依赖化石燃料，尤其是煤炭，来满足电力需求。在发达的南方地区，夏季制冷用电量巨大，给电网带来了沉重负担。与此同时，大片闲置的楼顶区域不仅造成了太阳能的浪费，还加剧了城市热岛效应。

本系统旨在设计一个环保、节能且安全的数字化楼宇系统。实现全自动化的出入人员身份检测、楼宇内火灾报警、太阳能逆变等功能，为现代城市建筑注入智慧与绿色的新活力。

1.2 课题研究的背景及意义

现代楼宇存在的问题主要是房间数量多，走廊通道长，火灾问题隐蔽，很难依靠人工巡楼发现。而超高层建筑又因为楼层过高，消防人员难以第一时间到达，对火场内的情况缺乏了解，这无疑增加了救援的难度和风险^[1]。传统的防火系统一般采用单一的离子式烟雾传感器，在有人吸烟或工作过程中使用焊烙铁造成烟尘较大的情况，容易造成误报警，而当浓度过低时又无法进行有效检测。大大降低了系统的可靠性和有效性。同时，现代楼宇内人口密集，人员流动频繁，对于上下班和进出楼宇的人员难以进行有效监管，也容易造成安全隐患。

因此，开发一种能够监控楼宇安防状态的智能系统就尤为重要。这样的系统不仅可以实时监测楼宇内的火灾隐患，减少误报和漏报现象，还可以对人员流动进行有效监管，及时发现并处理安全隐患。此外，它能实时与消防部门实现联动，一旦发生火灾，可以迅速提供准确的火场信息，为消防人员制定救援方案提供有力支持。

1.3 国内外研究现状

我国最新发布的国家标准 GB 17945-202X 对消防系统结构、设备功能进行了改进和完善，但绝大多数写字楼仍采用传统的报警-判断-逃生模式，依赖单一烟感探头探测火灾，通过人工到达现场判断火灾发展，然后通过喊话、电话等方式通知并疏散人群，这种模式通知速度慢，容易造成火势大范围蔓延。同时，采用离子式烟雾传感器对大颗粒烟雾反应较慢，且许多楼宇并未安装自动消防装置，需要依赖消防人员手动开启。仅有少数重要企业和数据中心配备的应急供电和备用电源装置。

传统的楼宇建筑过程中，也建立了室内监控系统，发挥了一定的作用。但是，大多数的监控设备都集中在室内，并且需要有人巡视^[2]。现代城市高层建筑林立，人口密集，一旦发生火灾，疏散难度大，现有消防系统难以完全满足快速，安全疏散的需求，急需更加智能化的消防系统和应急预案。利用物联网、大数据等技术，实现早期预警、快速响应和智能疏散，最大程度保障人民生命财产安全。

国外对于智能化消防应急疏散系统的研究很早。目前的资料认为，1942 年瑞士希伯勒斯公司，率先使用火灾报警器是最早接触智能消防安全和应急系统的公司。后续，日本也对疏散指示灯做了具体的规定，美国引入了模型来搭建建筑模拟人员疏散并计算最短疏散时间^[3]。

欧盟的 ISO/TC90 标准是明确的消防标准，涵盖了系统的设计、安装、测试和维护等方面。为确保系统的有效性提供了强有力的保障。

近几年，国内外的消防都得到了快速的发展，将研究的重点集中在物联网，传感器，机器识别等技术上，逐渐向智能化，高效化发展。

国内的人脸识别门禁行业发展迅猛，但大多以中小型企业为主，产品良莠不齐。而且由于缺乏强制性的标准，导致市场十分混乱^[4]。很多价格低的门禁设备采集失败率高，识别精准防假体攻击的设备价格较高，大多被应用在地铁站等场所，用于监测行人和寻找违法人员，在前几年疫情期间还被用在公共场所智能测温等方面。在这方面制作的比较好的是海康威视、阿里平台等。辽宁科技大学和沈阳农业大学均采用海康威视公司的人脸门禁系统，目前效果较好，在疫情期间还实现了测温，但当学生戴上帽子或光线较强时仍然会出现验证失败的情况。

国外人脸技术发展较早，被应用于机场海关和支付方面^[5]，但同样也有识别准确率

低等问题，并且由于国外监管法律不全面，还会出现人脸信息泄露滥用的问题。在这方面做的较好的是苹果的 Face ID，它采用的是 3D 识别，使用激光扫描面部和眼睛，被应用于 iPhone 手机和 iPad。

太阳能在全世界范围内都被认为是一种最理想的绿色能源，特别是太阳能在发电方面有很大的优势。它具有可再生，无污染等优点，是未来新兴产业的重要组成部分^[6]。国内光伏发电并网发展迅速，尤其是西部地区太阳能资源丰富，推广分散光伏发电，不仅可以解决能源短缺的问题，还能促进经济社会发展。例如，在我国甘肃等光照丰富的地区，许多家庭已经在屋顶和院内安装光伏并网系统，不仅能满足自身的用电需求，还能将多余的电输送到电网，获得额外的经济效益。该系统主要由太阳能电池板，蓄电池，逆变器等部分组成。目前现在常用的并网逆变器都是采用 MOSFET 等全控器件，它需要在控制算法上实现电网电压同步锁相和锁频率等。在离网运转时，也采用可控硅有源逆变，例如在某些电力机车上，由于车轮电机是阻感性负载，常使三相桥式全控整流电路工作在逆变状态实现反接制动回馈电网^[7]。除了太阳能光伏板发电之外，还有塔式太阳能发电，它是通过将太阳光反射到加热塔顶部，利用集中的热能烧开水，推动汽轮机旋转实现发电，冶炼等。在中国光伏发电并网前景广阔，不断推动着新能源产业的健康发展。

国外光伏并网的应用场景也非常的多。例如，沙特阿拉伯地区由于常年气候干旱，他们采用在住宅建筑中集成并网太阳能光伏来减轻电网的压力 尤其是在夏季用电高峰时，可以大大减少电网的能源消耗^[8]。

美国是全球第二大太阳能市场，它的晶体硅薄膜太阳能电池等技术在世界上遥遥领先，但是他们的太阳能市场大多数都是用于公益性的事业、商业等，但是各个州的发展情况都不同。

澳大利亚政府在太阳能方面制定了目标，并且提供了补贴和支持，同时，积极推广储能系统，以解决太阳能发电的间歇性问题。

1.4 本文的主要研究内容和论文结构安排

第一章主要讲述了选题背景和课题的意义，对比了新型的云平台安防系统的优势，以及国内外关于楼宇安防、人脸门禁、太阳能发电等方面的现状。

第二章主要描述了系统的总体方案和功能，以及部分方案的选择。

第三章主要介绍了硬件电路，描述了各个模块和各部分的硬件电路设计。

第四章主要介绍了软件的编写和程序的逻辑。

第五章介绍了实物的调试和整体系统的测试，以及最终的实现效果。

2 系统总体设计方案

2.1 系统总体设计

该系统由 STM32F103VCT6 单片机电路、HC-SR505 红外热释电传感器电路、MQ2 烟雾传感器电路、HY-01 火焰传感器电路、OLED 屏幕显示电路、指纹、刷卡、摄像头人脸识别电路、ESP8266 物联网电路等一系列电路组成。

系统可以将烟雾火焰信息发送给主控 STM32F103VCT6 进行处理,并在 OLED 显示屏上显示出来。如果烟雾和火焰传感器同时感应到信号,系统会判断已经发生火灾,此时系统会发命令给水泵,并开启对应区域的电磁阀,启动喷水灭火。此外,该系统还能够准确的感知行人的移动。白天(6-18 时)楼内灯光会自动关闭,晚上(18-次日 6 时)当有人经过时,红外热释电传感器会自动感应,开启灯光,为行人提供照明。当行人离开后,灯光则会自动熄灭,从而实现节能效果。当开启入侵功能后,CAM 摄像头会自动打开,进入移动侦测功能,检测到画面有物品移动即会抓拍,并闪烁灯光警报。温湿度传感器也会检测室内外温湿度,并根据云端设定温度自动调节空调设备。

系统还会通过 Wi-Fi 和以太网将异常信息发送到云平台,该系统还与企业微信平台对接,一旦检测到火灾,会立即通过公众号平台和企业微信通知楼宇管理人员和楼内的办公人员。确保他们能够迅速采取应对措施,逃生以确保安全。CAM 摄像头也会辅助拍摄火灾现场的照片和视频,为楼外消防人员给予救援参考。4G 模块也会作为冗余措施,当楼宇内的 Wi-Fi 和互联网断开时可以将火灾的信息发送到楼宇管理员的手中。

楼宇人员出入复杂,该系统还具有人脸识别身份认证和指纹认证功能。这部分由 RK-DK-X5 开发板和 STM32F103C8T6 做冗余备份,一般情况下用户可以方便的使用人脸识别来进行身份认证,HMI 显示屏上会实时显示摄像头画面。当有人出现在人脸摄像头前时,会自动识别身份并执行开关门操作和播报检测结果。系统还有指纹冗余验证,当人脸光线过强或 X5 死机的情况,可以使用指纹识别来实现身份认证等功能。进一步增强了稳定性。系统还可以实现添加删除指纹和录入人脸功能,当系统识别到管理员 ID 卡,此时解锁管理员模式,可以进行指纹的录入和删除。在电脑端也可以实现人脸图片的添加。

该系统还具有太阳能光伏储能逆变并网功能,可以在白天实现发电并网,针对太阳

光不稳定的情况，设计了闭环调节，系统会根据太阳能板的电压自动调节发电功率。并计算发电量，并在云端显示出来。

2.2 系统方案选择

完成系统总体功能分析后，对系统的整体功能实现方案进行设计。系统使用 STM32 单片机作为主控芯片，温湿度传感器可以获取室内的温湿度并根据设定值开关制冷设备，火焰传感器可以检测每个区域的火警值，烟雾传感器可以检测室内浓烟的含量，红外热释电传感器可以检测是否有人经过并执行开灯指令，ESP-CAM 摄像头可以实时监视楼内情况并将视频发到手机端。这些数据也将实时显示在显示屏上。刷卡、指纹、人脸识别模块可以对进入楼宇的人员进行身份认证。RS485 通讯模块也可以连接太阳能发电设备，将发电量和工作状态实时回传到单片机。同时，将这些数据通过无线传输发送到云端平台，ESP8266 物联网模块也可以获取实时的时钟和天气预报。据此分析系统的整体设计方案如图 2.1 所示。

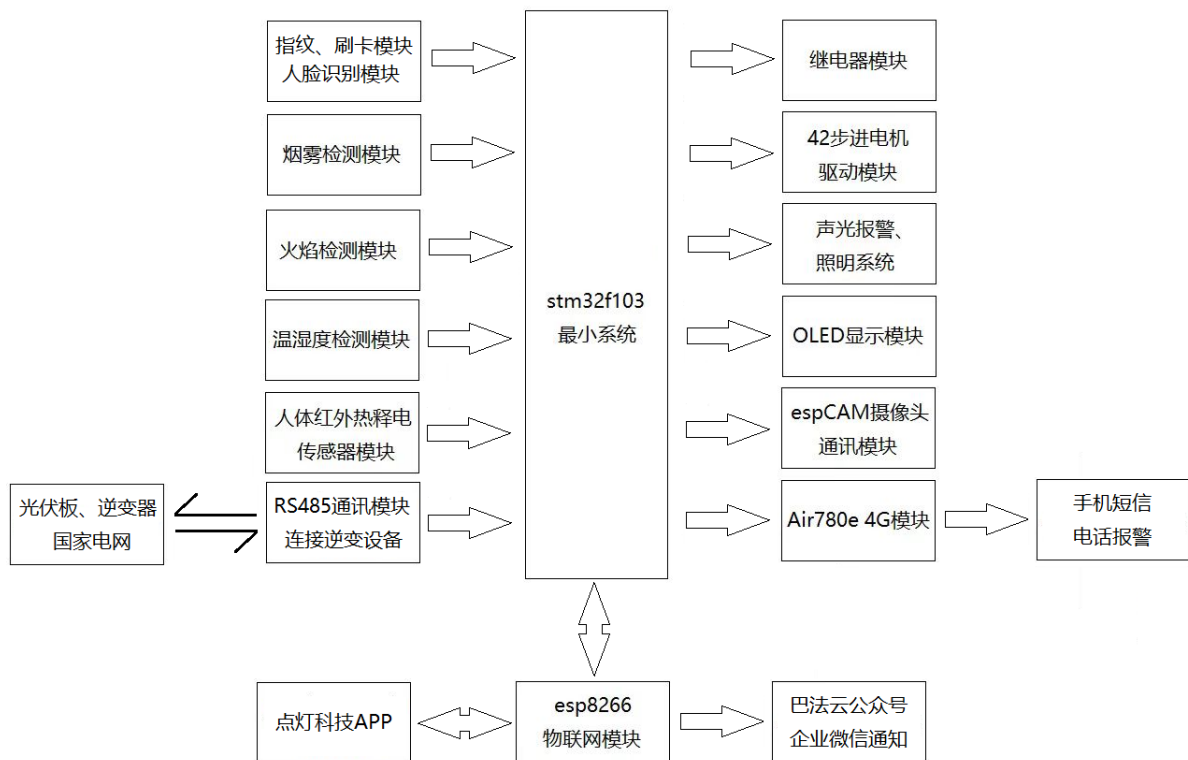


图 2.1 系统框图

2.2.1 主控（CPU）的选择

目前市面上单片机的生产厂家有很多，例如国内的 STC 宏晶科技的 STC89XX 和 S

TC15 系列单片机，沁恒的 CH32XX 系列的单片机。国外英飞凌公司生产的 TC2XX 系列单片机，ST 意法半导体公司生产的 STM32 单片机，TI 德州仪器生产的 TI-MSPXX 系列的单片机。据此分析如下：

STC 系列的单片机成本低，易于学习，一些型号内置驱动和 ADC 对外部组件要求少。但相较于高性能的单片机处理能力和内存资源有限，并且在极端环境下不如工业级单片机稳定

CH32 系列单片机提供较高的性能和丰富的外设，并且内核基于 ARM，能效控制好。一些 CH32V 系列的单片机还包含 USB，CAN 和以太网等高级通讯接口。缺点是沁恒系列市场份额小，社区支持少，开发较为困难。

英飞凌系列的单片机大多适用于汽车和工业领域，稳定性和可靠性强，处理能力强大。但正因为强大价格较高，而且开发需要专业的知识和开发工具，难度很大

STM32 系列单片机性价比和功能高，拥有强大的开发工具支持，能耗成本较低，外设也很丰富。但有时在市场紧张时容易出现断货的情况。

TI 系列单片机功耗低，稳定性强，外设丰富，但相对于 STM32 完善的生态系统，TI 的生态较差，编写程序较为困难。

本系统只需要检测数字量信号的高低电平，并且对对应的信号进行输出，同时也需要进行多路串口通讯、I2C 通讯等，需要对单片机的性能有要求。所以主控选择了 STM32F103VCT6 芯片。

2.2.2 显示模块选择

在显示方面，目前市面上有如下几种显示方式：使用 LCD1602，使用 OLED，使用 LCD12864。

1、LCD1602

优点：具有 16 字符 2 行的显示容量，工艺成熟，而且内部自带字库，无需取模和创建字库。同时自带背光以适应不同光照条件。

缺点：采用并行接口通讯，连线较多，观看视角较窄，只能显示英文和数字，局限性大。

2、OLED

优点：采用 IIC 或 SPI 通讯，连线少，具有 128×64 像素显示，可以显示汉字数字

英文，16×16 范围及以上汉字均可显示。

缺点：必须有驱动信号才能工作，而且需要创建私有字库。

3、LCD12864

优点：屏幕大显示清晰，具有 128x64 像素显示，可以显示汉字数字英文。带有背光。

缺点：同样采用并行接口，连线多，电路复杂，而且同 OLED 都需要创建字库。

综合考虑，本系统采用 0.96 OLED 作为显示模块

2.2.3 温湿度检测模块的选择

对于温度检测，常用的目前有三种方案：数字模块采集，ADC 采集，热电偶采集。对此分析如下：

1、数字模块采集

优点：使用方便，通过调用 IO 口即可驱动。典型的数字模块有 DS18B20 和 DHT11，利用单总线即可运行。DHT11 可以测量空气的温度和湿度，DS18B20 可以测量液体固体的温度。

缺点：依赖精准的时序和单总线协议，其中，DHT11 时序要求严格，总线时间出现误差即会罢工，对定时器要求很高。

2、ADC 模拟量采集

优点：采集连续精准度较高

缺点：一部分单片机并不带有 ADC 功能，需要依赖外部芯片驱动，使用较为复杂。而且受限于 ADC 精度，转换比较麻烦。

3、热电偶采集

优点：可以测量较高温度

缺点：需要运算放大器作为外围电路，并且仍然需要依赖 ADC 进行数据读取。

综合决定，本系统采用数字芯片 DHT11 作为温湿度采集器。

2.2.4 云平台及 APP 选择

提供云平台服务的厂家有很多，例如：华为云、阿里云、巴法云、点灯科技和自己搭建网页平台等。

1、华为云稳定可靠，安全性高，覆盖广，成本低。但是需要一定技术门槛，对个

人用户开发难度较高。

2、阿里云稳定性好，访问速度快，扩展强，安全性高。但操作界面复杂，并且对于小型企业或个人来说价格偏高。

3、巴法云采用最新的硬件和优化软件配置，性能强大，可靠性高^[9]，并且还可以根据实际需求增加减少服务器，还可以实现低功耗运转。缺点是有关配套资料较少，入手难度较高。

4、点灯科技支持快速接入，同时支持各种硬件开发，免费版赠送 1 个设备额度，专业版提供实时数据反馈和更多的设备支持。拥有 37 个功能模块，可以应对各种物联网项目需求，适合新手上手。缺点是使用人数多，高峰期服务器有时会宕机，数据反馈较慢。

5、局域网网页搭建，可以根据自己的需求定做网页界面。但是功能较少，扩展性差，并且只能使用局域网，通讯局限性大。

6、其他小型云平台，可靠性不高，并且接入较难，暂不考虑。

综合来看，我决定使用点灯科技平台来实现远程控制和接收数据信息，配合巴法云平台来接收微信公众号的预警信息。使用方便，同时又互为冗余提示，互不干扰。

2.2.5 短信平台的选择

目前，市面上发送短信的方式主要有两种：一种是通过调用云端 API，如阿里云和华为云的 SMS 短信服务；另一种则是利用硬件的短信模块和 SIM 卡直接发送。虽然调用云端 API 的方式成本较低且支持包月付费，但由于其复杂性以及大多数情况下只能在 PC 或 Linux 系统上运行，鉴于目前本人关于 Linux 系统方面不是很擅长，因此不在本设计的考虑范围内。

硬件模块方面，常见的短信模块包括 GSM 模块和 4G 模块。GSM 模块具有成熟稳定、成本低、覆盖范围广等优点，但同时也存在功耗高、传输速度慢、容量有限的缺点。相比之下，4G 模块具有传输速度快、功耗低、功能全面的优势。

Air 780e 是一款合宙通信推出的低成本，高性能的 4G 通信模块，专为物联网设计，支持 LTE 网络和蜂窝通讯。它采用 cortex-M4 内核，主频 156MHz，支持全网通覆盖全球主流频率。内置 PPP 拨号协议，可以直接作为 4G 上网模块使用。外部带有 UART 串口和 SIM 卡接口等。此外，Air780E 采用 Lua 语言编程，编程难度较低且灵活性较高。

本设计选择使用 Air780E 来实现报警短信的发送。它不仅支持语音通话、短信发送和流量上网等功能，还具有超低待机功耗的特点，非常适合用于发送报警信息。

综上所述，通过综合考虑成本、功能和易用性等因素，本设计选择使用 Air780E 4G 模块来实现报警短信的发送。

2.2.6 人脸识别系统的选择

目前市面上常见的带有主控的摄像头有 OpenMV、K210 等，同时也有一些专用于运行 AI、深度学习等功能的板卡等。

RDK X5 是一款基于 Sunrise 5 智能计算芯片的开发套件，专为智能计算和机器人应用设计。它拥有强大的算力（10 Tops BPU 和 32 GFlops GPU）和丰富的接口（USB 3.0、千兆以太网、MIPI-CSI 摄像头接口、GPIO、UART 等），支持多种复杂模型和算法，例如 Transformer、RWKV、Occupancy 和 Stereo Perception。

瑞芯微公司的 RV1126 是一款面向智能视觉和边缘计算的高性价比 AIOT 平台，它采用双核 cortex-A7，搭配 RISC-V，可以实现低功耗运转，同时能够高效处理多任务^[10]。比较适合多摄像头、智能安防和工业视觉检测等场景。并且价格较低，实现了算力与功耗的平衡。

K210 是由嘉楠科技（Canaan）推出的低功耗 RISC-V 架构 AI 芯片，主打边缘计算和轻量级 AI 推理，适合计算机视觉和语音识别等应用^[11]。

OpenMV 是一个基于微控制器的开源机器视觉平台，其硬件核心通常是 STM32 或类似的 MCU，搭配专用摄像头模块。

其核心参数对比如表 2.1 所示。

RDK-X5 有专用的 BPU 加速，支持复杂模型，算力强大，用在人脸识别方面非常合适。并且开发系统使用 Linux，支持主流开发环境 GCC，可以直接复用 PC 端算法和工具，无需重写代码。并且 Linux 内核还支持各种外设，可以轻松接入传感器、摄像头等。同时 Linux 还支持多任务并行处理，非常方便。

RDK-X5 还可以加载大型模型来进行人脸识别操作，效果好。所以本系统采用 RDK-X5 来进行人脸识别操作。

表 2.1 常见四种嵌入式 AI 平台的参数

特性	RDK X5 (Horizon)	RV1126	K210 (Kendryte)	OpenMV Cam H7 (ST)
AI 算力	10 TOPS (BPU, INT8)	2 TOPS (NPU, INT8)	0.5 TOPS (KPU, INT8)	无专用 NPU（依赖 CPU 计算）
CPU	4 核 Cortex-A55 (1.5GHz)	双核 Cortex-A7 + RISC-V	双核 RISC-V (400MHz)	Cortex-M7 (480MHz)
内存	4GB/8GB LPDDR4x	1-2GB DDR3 + 16MB Flash	8MB SRAM + 16MB Flash	1MB SRAM + 2MB Flash
存储	32GB/64GB eMMC	支持 MicroSD 卡扩展	支持 MicroSD 卡扩展	支持 MicroSD 卡扩展
摄像头接口	多路 MIPI-CSI	3TOPS ISP（多摄像头）	单路 DVP	单路 DVP（最高 1MP 分辨率）
典型功耗	<10W	1.5W~3W	<1W	<0.5W
开发框架	TensorFlow/PyTorch /ONNX	Rockchip NPU SDK	Kendryte SDK (MicroPython)	MicroPython（OpenMV IDE）

3 系统硬件设计

3.1 系统硬件原理图

图 3.1 为系统整体的电路原理图，其中重要的电路有：主控芯片电路、电源电路、降压模块、各区域火焰、烟雾检测电路、红外热释电检测电路、OLED 显示模块、DHT 11 温湿度检测模块、TTL 转 RS485 通讯模块、ESP8266-Wi-Fi 模块等多个模块。

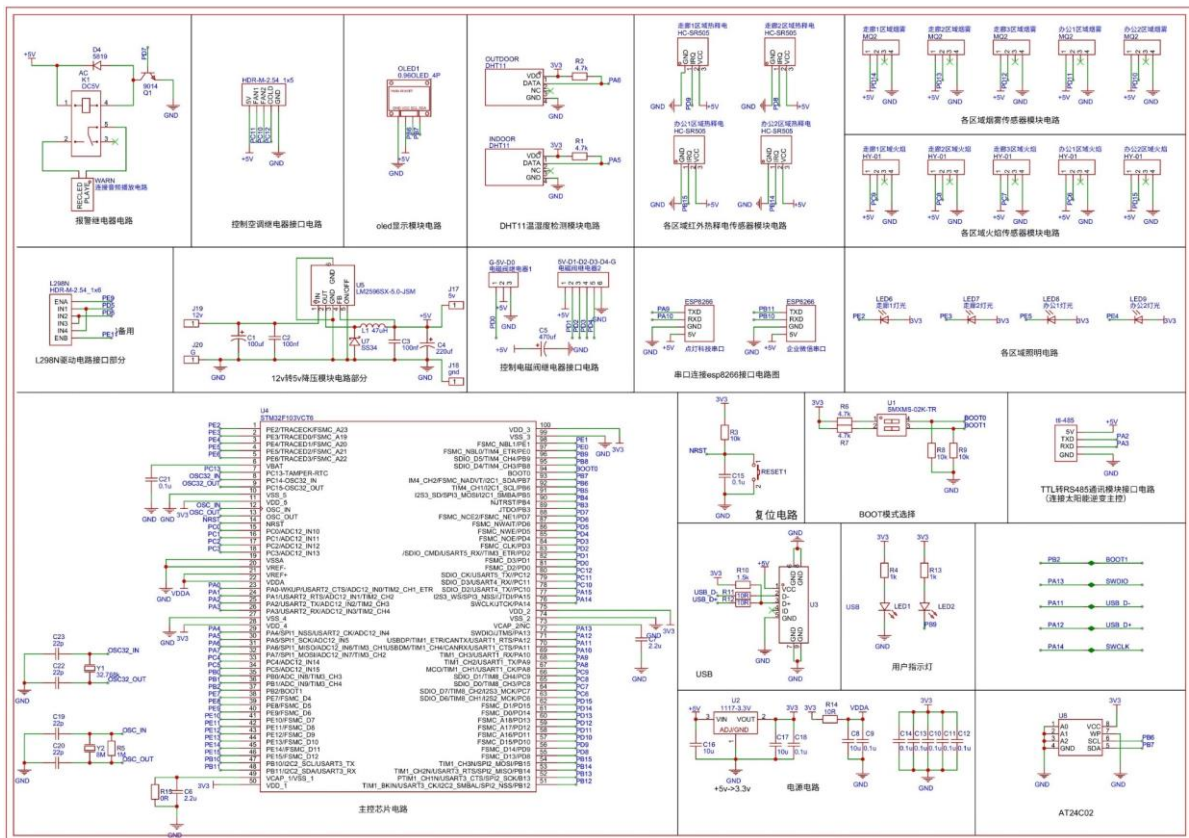


图 3.1 系统整体原理图

该电路图和实际 PCB 板使用接口电路来代替使用的各类传感器，用 LED 灯代替各区域的照明电路。DHT11 温湿度检测模块可以实时检测楼内外的温湿度，并在屏幕显示出来。同时，串口也可以将楼宇的数据传输到 ESP8266，进而通过云端传送到手机，以便楼宇管理员可以方便的进行区域控制和接收实时安防信息。TTL 转 485 通讯模块也可以将太阳能发电的数据和太阳能工作状态回传到主控。实时显示太阳能发电的状态。主控电路 PCB 板实物如图 3.2 所示。

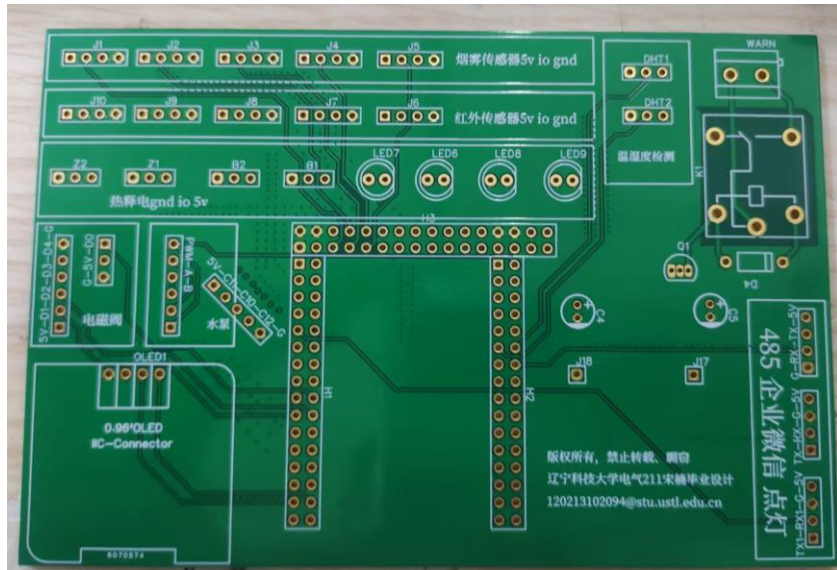


图 3.2 主控电路 PCB 板实物图

图 3.3 为楼宇人员信息检测电路的原理图，其中较为重要的电路有：按键电路，指纹模块接口电路，RC522 刷卡接口电路，以及人脸识别系统。

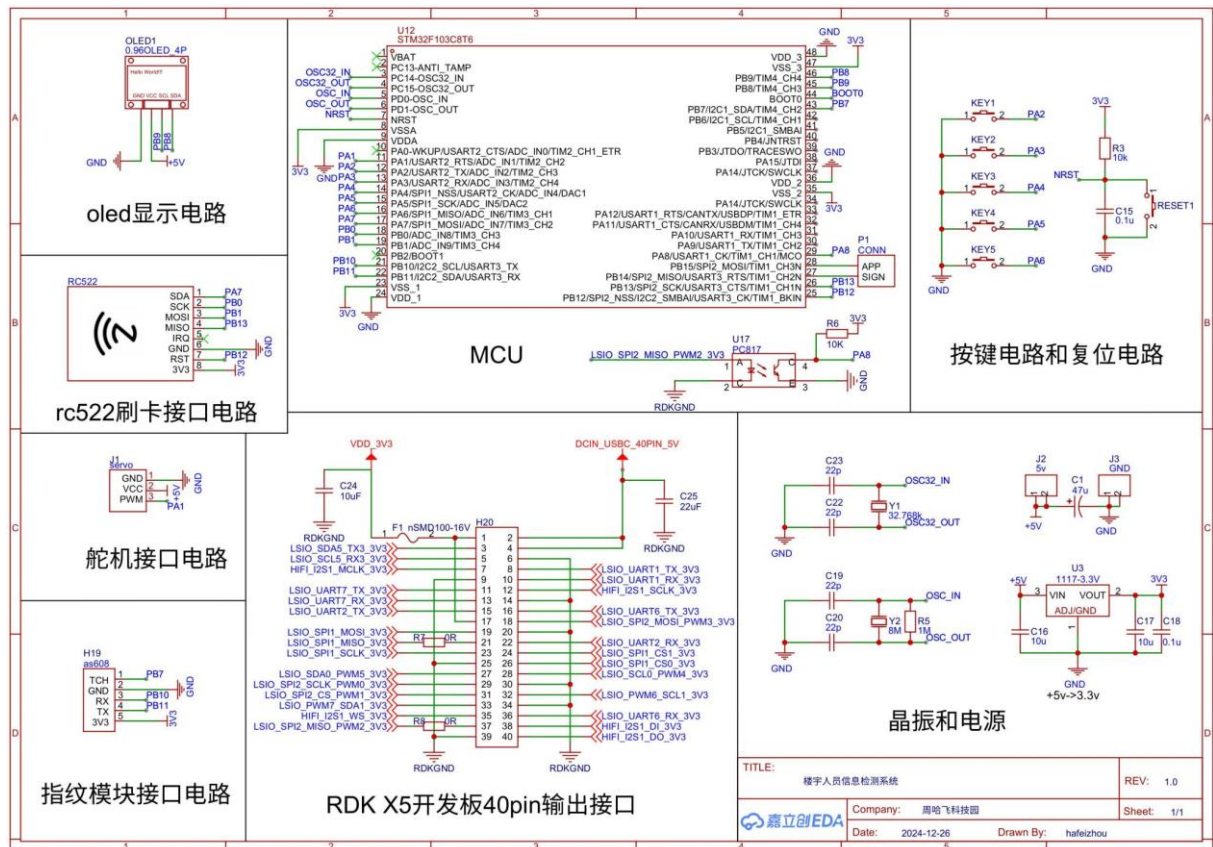


图 3.3 楼宇人员信息检测原理图

本系统中 RC522 刷卡接口电路与 RC522 RFID 检测模块连接，指纹模块接口电路与指纹检测模块连接。MCU 直接与人脸识别系统连接。进入楼宇的人员可以通过按键

调用指纹和人脸识别，OLED 也会显示操作菜单信息。同时，数据信息会通过 APP 和 S IGN 传输到主控部分的 ESP8266，实时在手机端显示楼宇出入人员情况，该部分 PCB 实物图如图 3.4 所示。其中 H20 连接 RC522 刷卡电路，H19 连接 AS608 指纹模块，J1 连接舵机模块，CV APP SIGN 连接 ESP8266 用于云端控制。

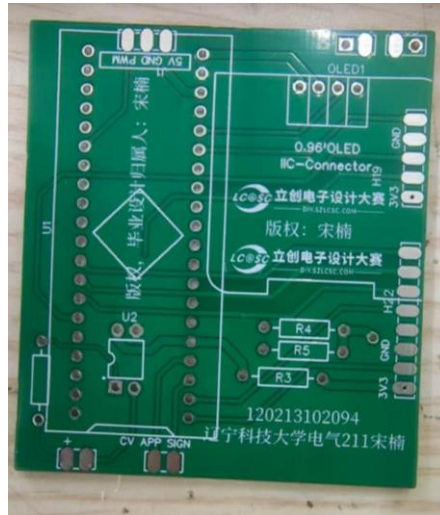


图 3.4 楼宇人员信息检测实物 PCB 图

图 3.5 是太阳能逆变的电路原理图。其中最重要的电路为晶闸管有源逆变电路、TTL 转 RS485 通讯电路。

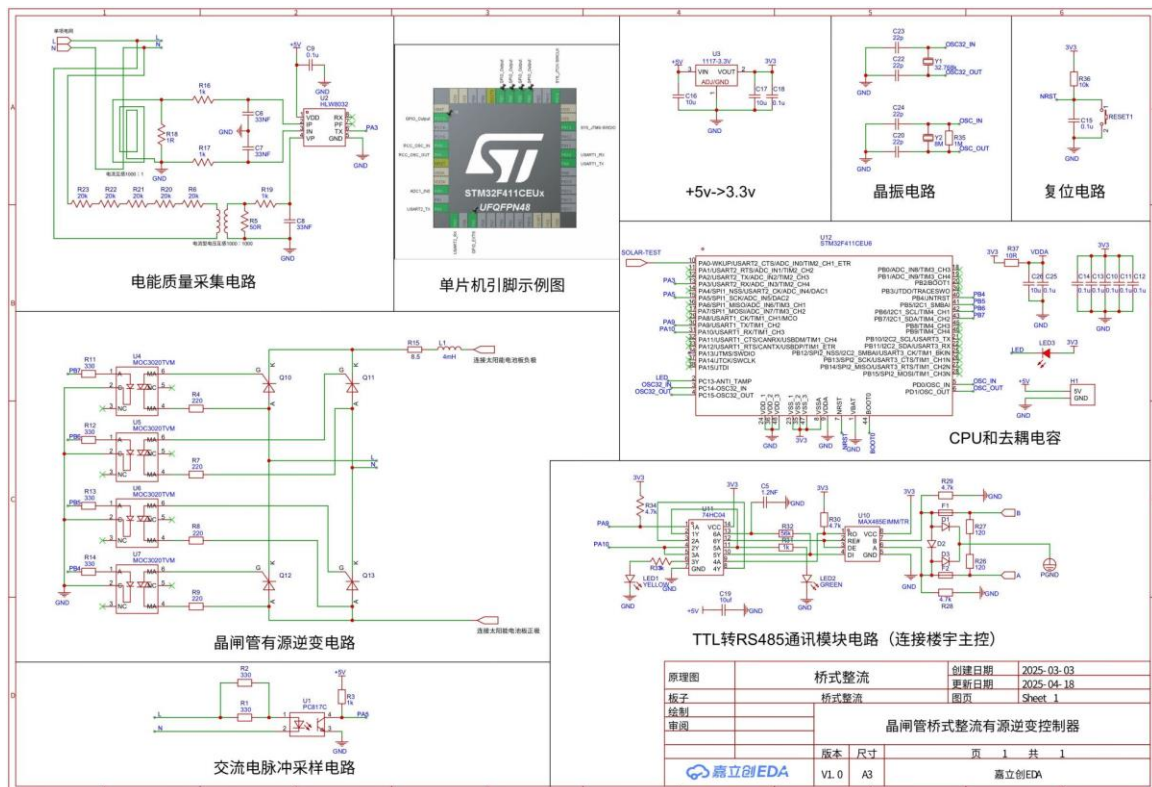


图 3.5 太阳能逆变原理图

本逆变电路采用了晶闸管有源逆变，并且使用了光耦隔离，使晶闸管与单片机隔离开来。电能质量检测部分也会实时检测逆变的电能质量并计算出电流电压和发电量，并通过 RS485 通讯模块电路将数据发送到楼宇主控。PCB 板如图 3.6 所示。其中板上的正极和负极连接太阳能电池板的负极和正极，火线和零线连接国家电网电路。TXD1 连接 HLW8032 电能质量模块，J2 连接 RS485 模块，U2 供给系统工作电压，与楼宇核心板采用同一路供电。

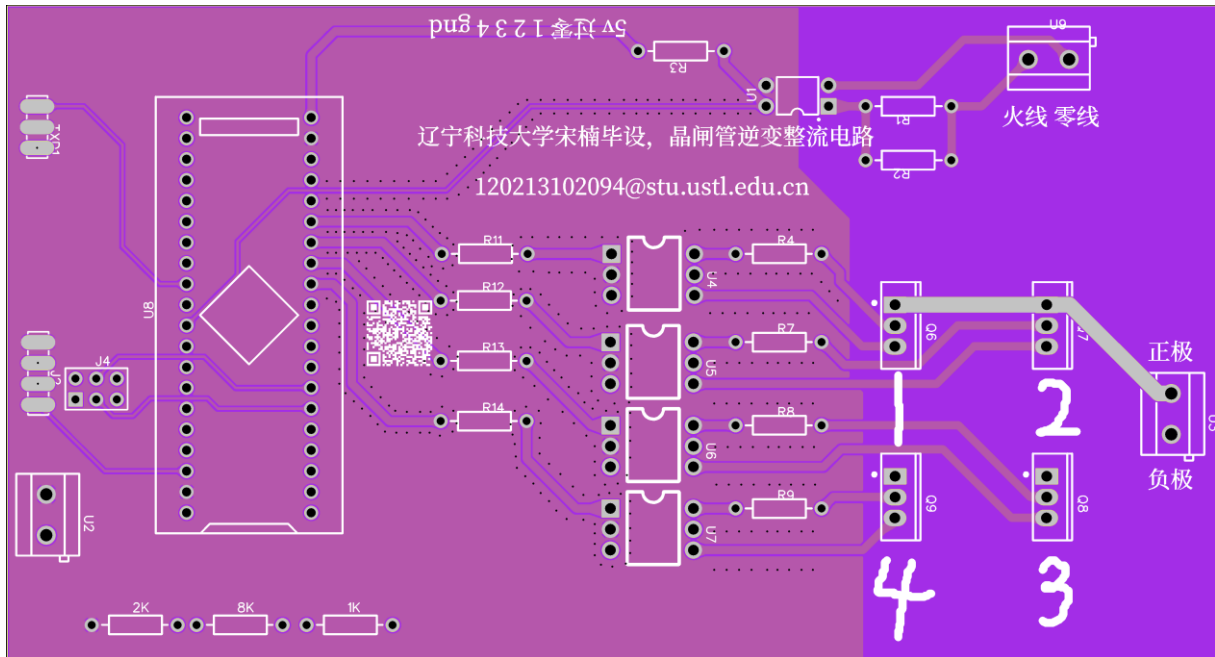


图 3.6 太阳能逆变板 PCB 图

3.2 STM32 控制器

本设计采用 STM32F103VCT6 单片机作为核心控制器，其特点包括 ARM Cortex-M3 内核和 32 位架构；拥有 100 个引脚；内置 64K 字节 Flash；工作温度范围为 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。此外，它还具备丰富的外设和功能如：3 路 UART、2 路 I2C、3 组 ADC、1 组 DAC，以及多组定时器等。

在本设计中，楼宇主控整体由 MCU、电源电路、复位电路以及晶振电路构成。VC T6 芯片示意图如图 3.7 所示。

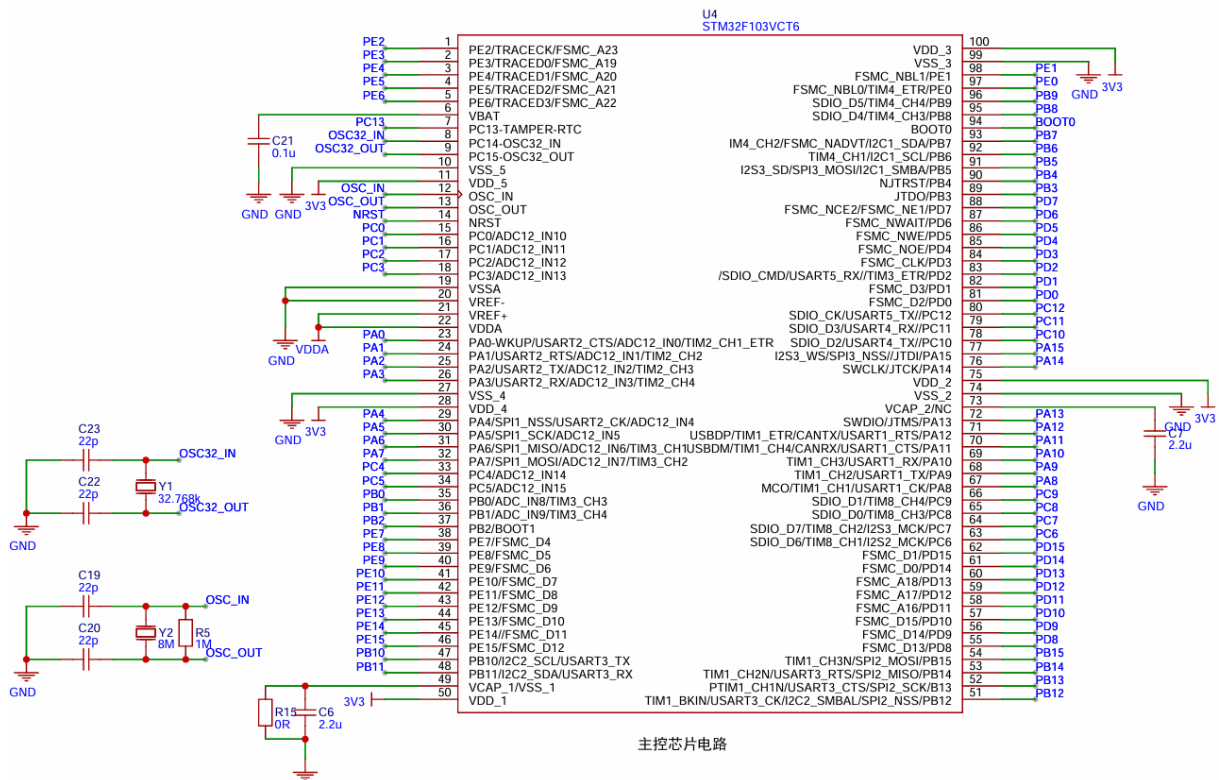


图 3.7 STM32F103VCT6

模块如实物图 3.8 所示。



图 3.8 STM32F103VCT6 模块实物图

在 STM32 系统中，复位电路起着至关重要的作用，它的主要作用包括将 STM32 初始化到最初状态，确保系统在上电时能够从开始位置执行程序。手动复位电路还允许系统在死机或需要重启时手动触发。此外，复位电路中的电容还有去耦和滤波的作用，稳定电源，减少噪声干扰，从而保证 STM32 稳定运行。复位电路如图 3.9 所示。

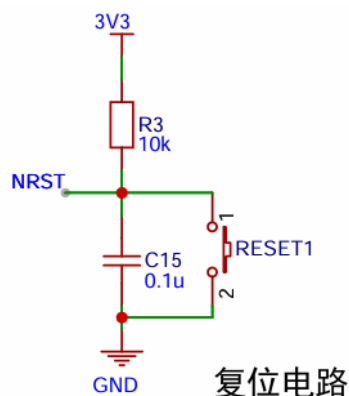


图 3.9 复位电路

晶振电路是电子设备的心脏，它利用晶体的压电效应，在特定的固有频率下产生机械振动。当晶体两端的电压发生变化时，晶体会相应地伸缩，这种机械振动又会反过来改变晶体两端的电压，从而形成一个正反馈过程。在晶体的固有频率下，这个正反馈能够维持稳定的振荡，使得晶体不断地在电能和机械能之间转换，产生一个频率非常稳定的振荡信号。驱动电路则负责提供适当的放大和反馈，以确保晶体能够在最佳工作状态下振荡，从而输出一个精确且稳定的时钟信号。晶振电路的稳定性对于维持电子设备的正常运行至关重要。晶振电路如图 3.10 所示。

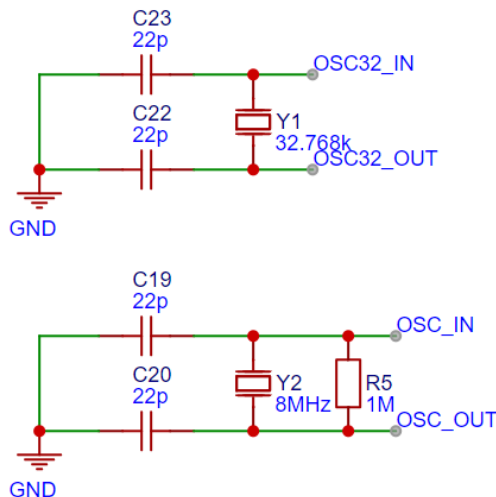


图 3.10 晶振电路

电源电路是芯片和外围电路稳定工作的基础，它能为单片机提供稳定的电压，还能进行电压转换，1117 芯片可以将 5V 电压转换为 3.3V 供单片机使用。同时，电路中的电容也具有稳压和滤波的作用，能够过滤电源的噪声，防止异常的电压对单片机造成的损坏。在单片机周围，还添加了 0.1μF 去耦电容，可以为单片机提供瞬间的电流补偿，减少电源噪声，确保程序运转稳定。电源电路如图 3.11 所示。

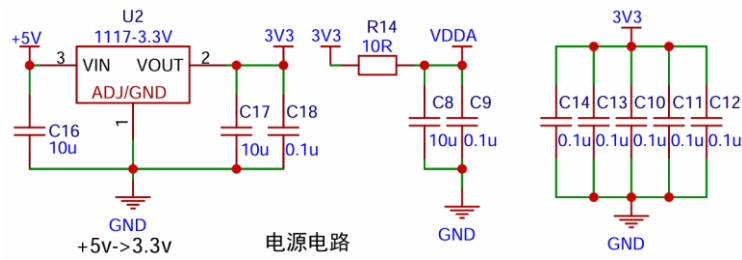


图 3.11 电源电路

3.3 烟雾检测模块

MQ-2 气敏传感器是一种常用于检测可燃气体泄漏的传感器，如液化石油气、丙烷、甲醇等。它的工作原理是基于半导体金属氧化物表面接触到可燃气体时，电阻值会发生变化的特性。它对烟雾中的某些成分（如燃烧产生的碳粒子）也是敏感的，因此，MQ-2 传感器可以在一定程度上检测到烟雾。当烟雾中的颗粒物或气态污染物与传感器表面的金属氧化物接触时，它们可以引起传感器的电阻变化，从而触发警报或检测反应。实际系统采用 5 路烟雾传感器，它们输出端分别与单片机的 PD10、PD11、PD12、PD13、PD14 相连，接口电路如图 3.12 所示。走廊 1 区域烟雾传感器内部电路如图 3.13 所示。

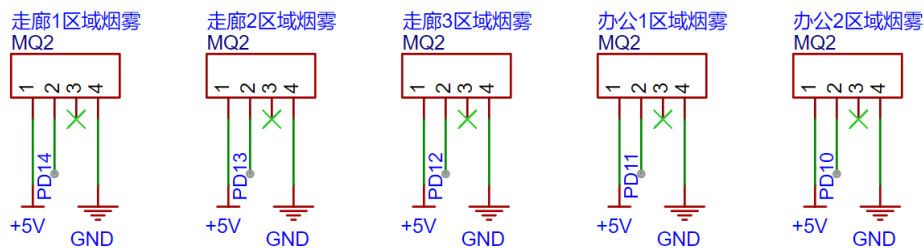


图 3.12 5 路烟雾传感器接口电路

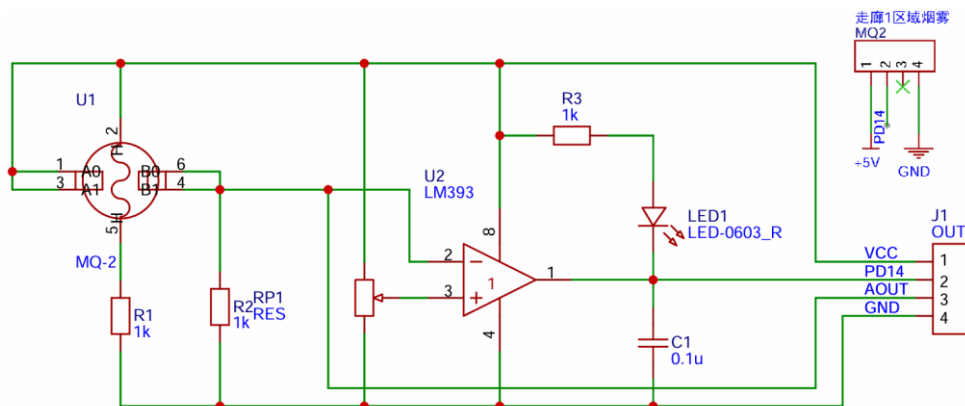


图 3.13 烟雾检测模块

MQ-2 气敏传感器由一个加热丝和一对电极组成。加热丝负责将传感器内部的金属

氧化物加热到一定温度（通常在 200℃~300℃ 之间），以便使其能够有效地检测周围的气体。当可燃气体进入传感器并与加热的金属氧化物接触时，会导致氧化物的电阻降低，输出端电压升高，超过滑动变阻器设定的阈值输出低电平。反之输出高电平（参考文献：物联网传感器技术在智能家居中的应用）

其特性参数如表 3.1 所示。

表 3.1 MQ-2 传感器参数

参数	描述
供电电压	通常为5V DC。
加热功率	大约700mW。
响应时间	通常小于10秒。
恢复时间	通常小于30秒。
灵敏度	对于不同的可燃气体，其灵敏度会有所不同
使用寿命	在正常操作条件下，MQ-2气敏传感器的使用寿命通常可以达到几年。

3.4 火焰传感器检测模块

火焰传感器的工作原理是通过红外接收管接收火焰发出的红外线波，电路采用 LM 393 作为比较器，通过红外检测管 CGQ1 接收火焰的红外辐射信号，转换为电信号后输入比较器。比较器另一端接收来自分压电路的参考电压，参考电压通过滑动变阻器调节到合适位置。当检测信号超过参考电压时，比较器输出低电平。系统采用 5 个火焰传感器分别检测 5 个不同区域的火灾情况，他们的输出端分别与单片机的引脚 PC9、PC8、PC7、PC6、PD15 相连，接口电路如图 3.14 所示。走廊 1 区域的模块内部电路及接口电路如图 3.15 所示。

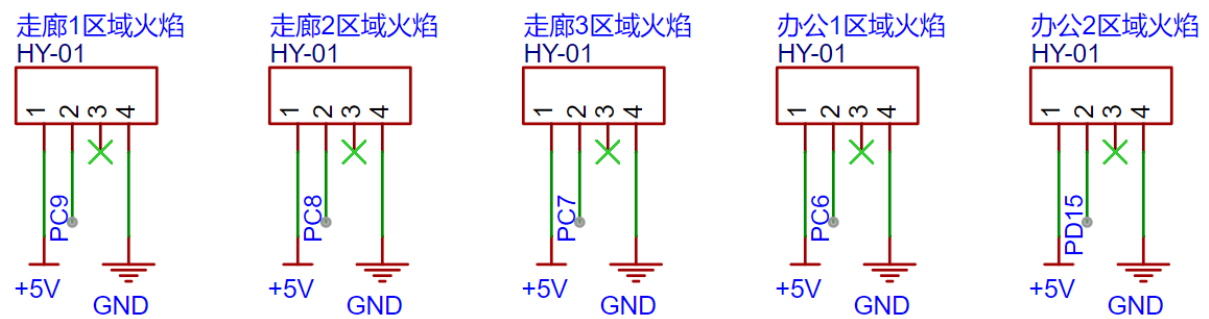


图 3.14 火焰传感器接口电路

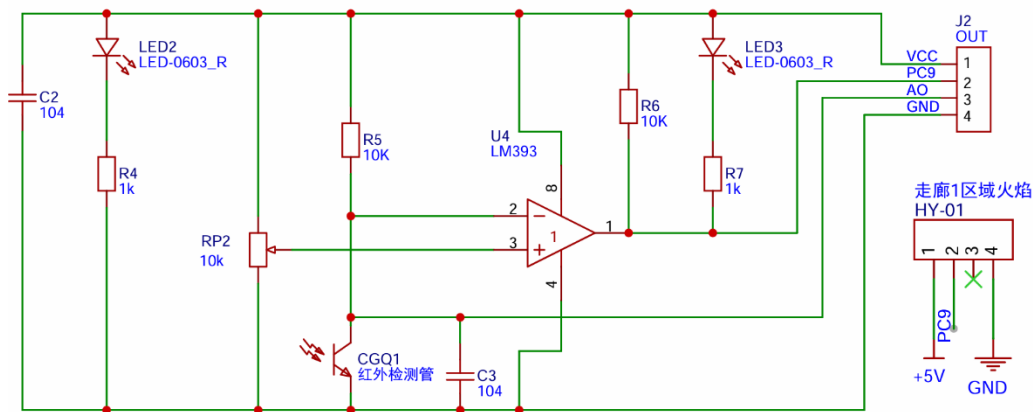


图 3.15 火焰传感器模块内部电路

3.5 红外热释电传感器

PIR 红外热释电传感器是一种能够检测人体辐射红外线的设备^[12]，当人体进入传感器探测范围后，红外线被传感器接收转化为电信号，输送到 EG4001 芯片中。

EG4001 是一款信号放大及处理的数模专用芯片，内部集成了运算放大器、电压比较器、参考电压源和延时定时器等控制器。专门用于防盗报警和人体控制照明等场合。工作电压为 3V~6V，采用 CMOS 工艺降低了外围电路元件数和成本，提高了稳定性。系统中采用 4 个红外热释电传感器充当走廊和办公区域的行人检测器，他们的输出端分别与单片机的引脚 PD9、PD8、PB15、PB14 相连，其接口电路如图 3.16 所示。内部电路如图 3.17 所示。

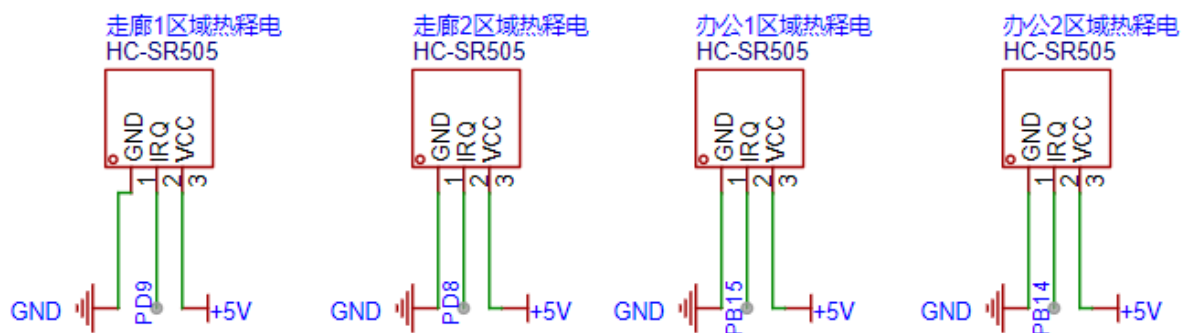


图 3.16 红外热释电传感器接口电路

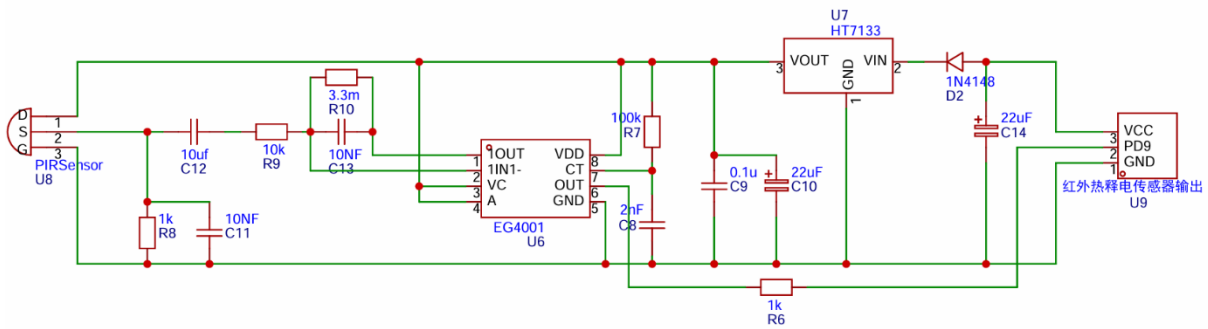


图 3.17 红外热释电传感器模块内部电路图

在实际电路中采用的型号为 EG4001A，它仅需要一个外接电容 CT 和一个上拉电阻 RT 即可设置振荡器的工作频率 T_{osc} ，它为芯片提供稳定的时钟基准，确保内部操作按照预设时序进行。此外，振荡器的频率直接影响 OUT 引脚输出高电平信号的持续时间，这对于实现延迟关闭或其他时间控制功能至关重要。工作频率 T_{osc} 的计算公式见式（3.1）。

$$T_{osc} = 0.4 * RT * CT \frac{RT}{RT - 20K} \quad (3.1)$$

通过接入一个 100K 的电阻（RT）和 2nF 的外接电容（CT），可以设置振荡器的工作频率。在这个电路中，上拉电阻 RT 的作用是提供必要的偏置电流，而外接电容 CT 则用于确定振荡器的充放电时间常数。根据公式（3.1）计算得出振荡器的工作周期 T_{osc} 为 100 微秒。进一步地，根据芯片的延时时间公式（3.2），可以计算出当热释电传感器检测到信号后，会持续发出 10s（即 10000000 μ s）的高电平信号。即使人离开检测区域，灯光会延迟 10s 关闭。

$$T_x = 100000 * T_{osc} \quad (3.2)$$

3.6 OLED 显示模块

OLED 模块是一种，高效节能的显示技术。它是由 SSD1306 驱动的其自发光特性使得每个像素点都能够独立发光，正因如此，它的对比度显示效果非常好，并且无需背光。且只有活跃的像素点消耗电能，因此比 LCD 更节能。本系统采用 0.96 OLED 作为显示。OLED 模块内部电路如图 3.18 所示。

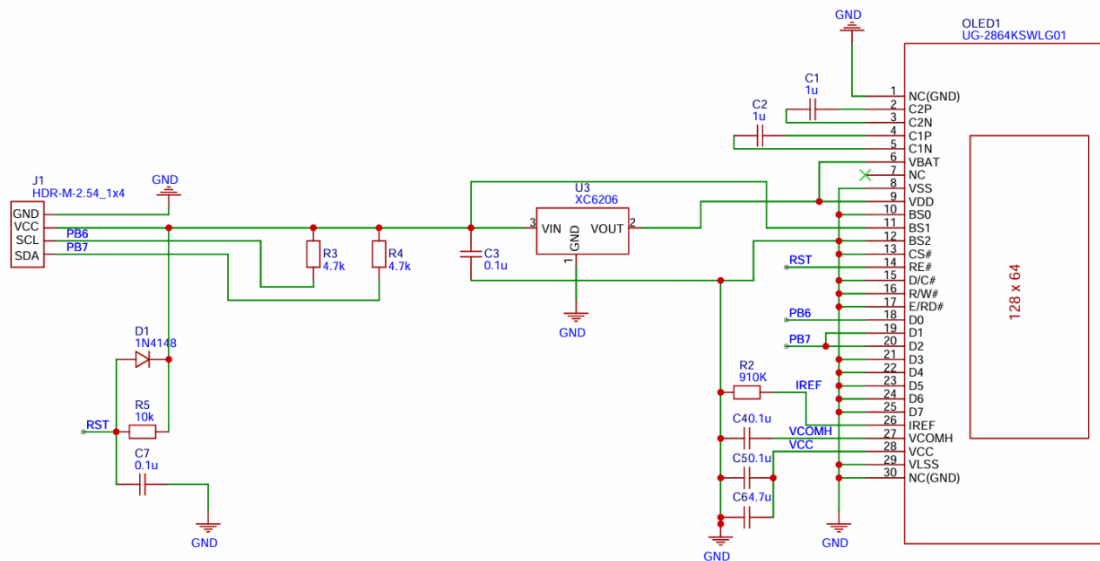


图 3.18 OLED 模块内部电路

系统使用 STM32 的 PB6 和 PB7 与 OLED 的 SCL 和 SDA 连接，具体电路连接如图 3.19 所示。

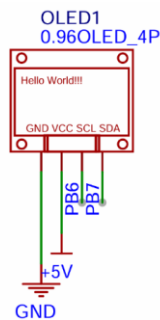


图 3.19 OLED 模块与主控连接图

3.7 DHT11 温湿度检测模块

DHT11 是一款常用的温湿度传感器，它的内部结合了湿敏电阻和热敏电阻测量技术，数据通过单总线接口进行传输^[13]。主控芯片发送起始信号后，DHT 传输 40 位数据包，包括湿度和温度的整数和小数部分，以及校验和，单片机接收解析还原出测量的温度和湿度。

在该系统中采用两个 DHT11 温湿度模块来检测室内外的温湿度，室内温湿度模块连接到单片机 PA5 引脚，户外温湿度模块连接到单片机 PA6 引脚。电路图如图 3.20 所示。

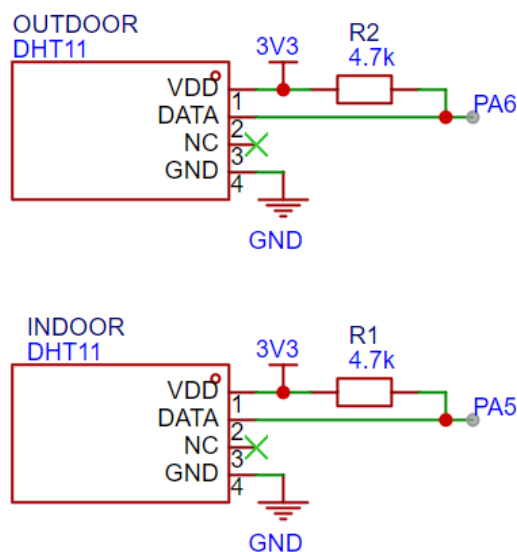


图 3.20 DHT11 温湿度检测模块

3.8 继电器模块

STM32 单片机驱动能力较弱，可以通过的电流小，无法带动大电流的电磁阀、空调等大功率设备，所以需要有一个继电器模块进行中转。继电器是一种电控器件，它可以用低电压弱电流来控制高电压强电流，并且它也有隔离的作用，可以有效防止高电压反冲损毁单片机。有些继电器模块还带有指示灯，可以指示工作状态以及是否吸合。如图 3.21 为单个继电器模块的原理图，PC817 光耦实际相当于一个 LED 和一个光敏传感器，光耦的 1 引脚是高电平，当单片机的 PD4 引脚给与低电平时，光耦内部的 LED 发光，内部的光敏传感器电阻下降，电路导通，使得 5V 电压加在 NPN 三极管的基极，由于 NPN 三极管的基极电压高于发射极即会导通，所以电路接通，线圈通电，衔铁吸合。

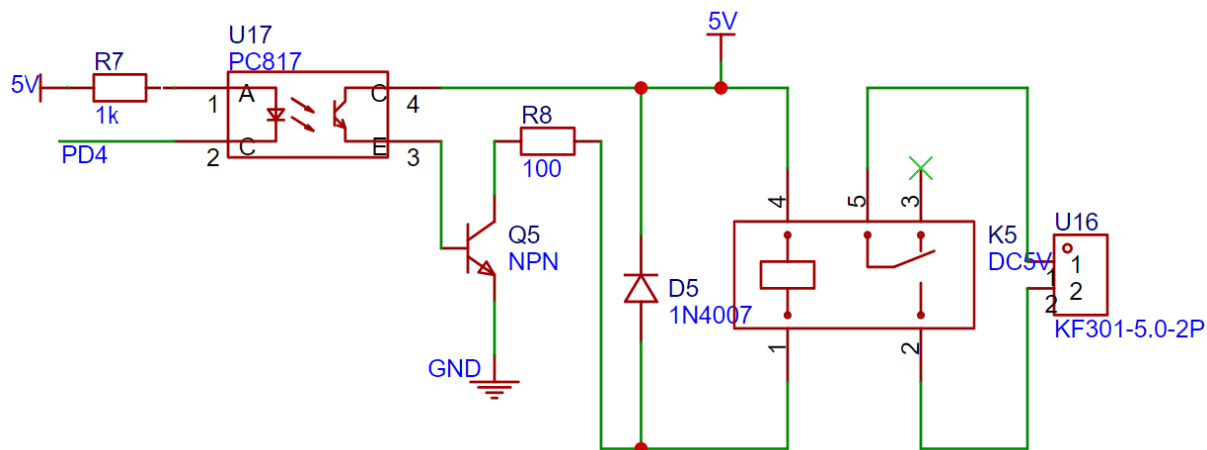


图 3.21 单个继电器模块

图 3.22 为本系统部分继电器连接图和接口电路。

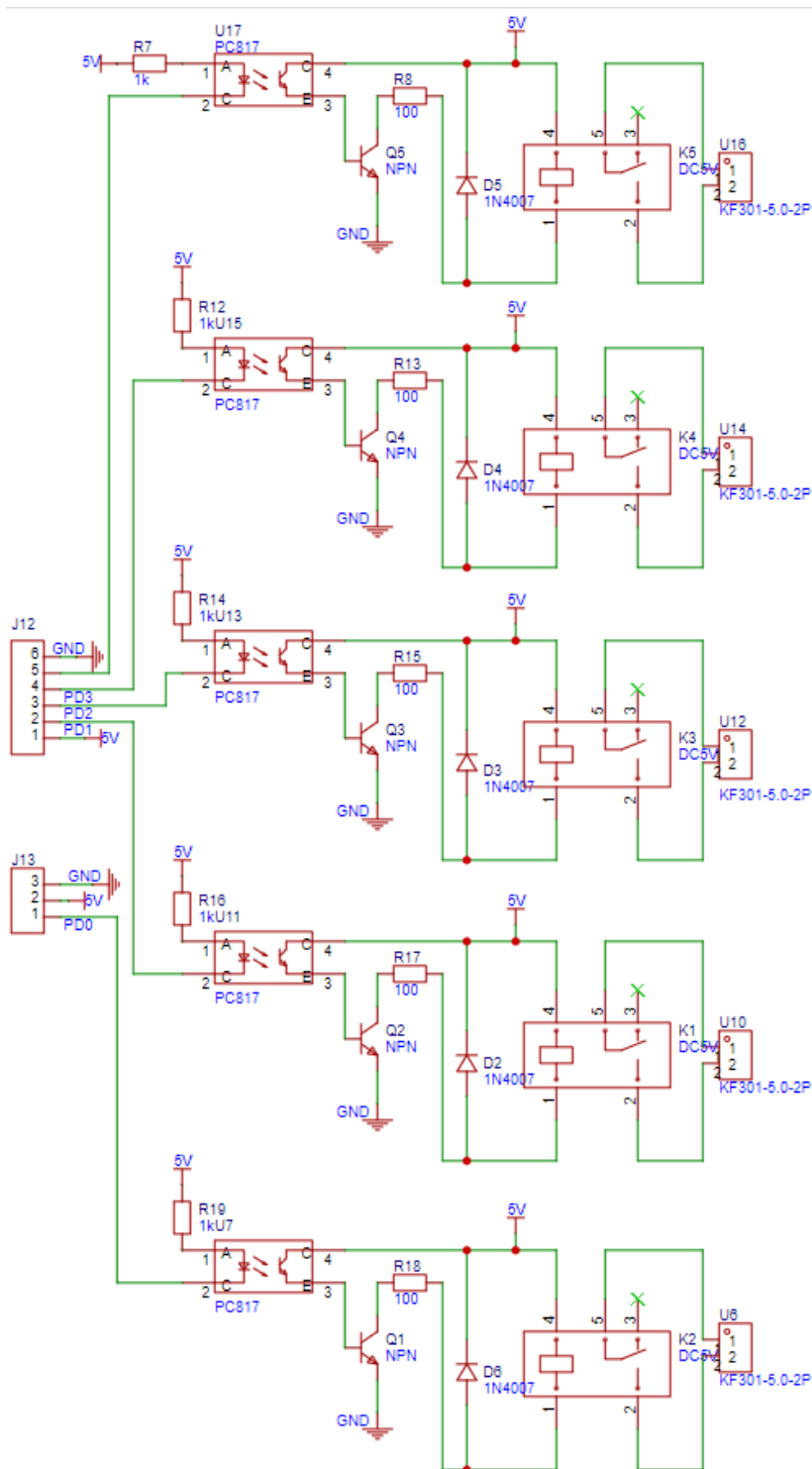


图 3.22 部分继电器连接图和接口电路

实际核心板控制器工作过程中，空调制冷压缩机、泵阀均需要用继电器控制，其中核心板 PC10 和 PC11 负责空调风扇的运转，PC12 负责制冷压缩机的运转。PD0~PD4 负责在火灾发生时泵阀的开启。控制器接口电路如图 3.23 所示。

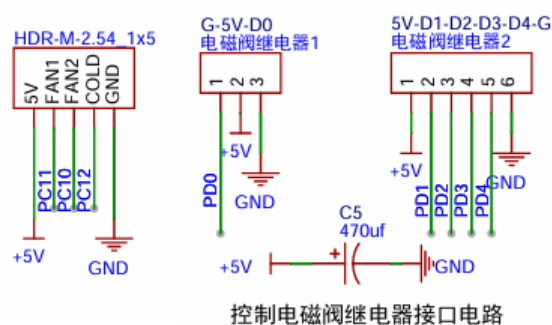


图 3.23 部分继电器连接图和接口电路

3.9 水泵电机驱动模块

L298N 是一款常用的电机驱动模块，它带有两路输出，能够同时驱动两个直流电机，并且控制方向和速度。它的工作原理是通过两个使能端和一个 PWM 输入口来控制电机的正反转和调速。本系统采用的水泵电机是 12V 直流电机，使用 L298N 满足性能需求。核心控制器的 PD5 和 PD6 连接到 L298N 的 INPUT1 和 INPUT2 引脚上，PE9 可以产生 PWM 脉冲连接到 ENA，用于调速，防止水泵压力过大造成崩管。电机驱动模块的内部电路图如图 3.24 所示。

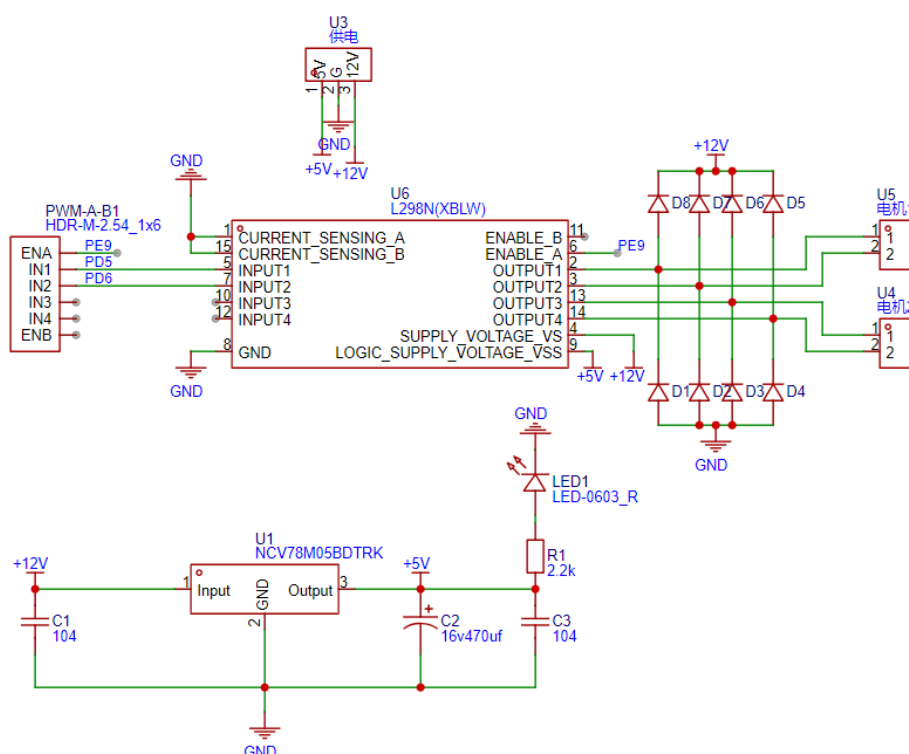


图 3.24 电机驱动模块

3.10 报警模块

在楼宇发生危险时，系统会发出报警，报警使用的模块是 ISD1820。它是一款语音录制和播放的模块，内部带有内存，可以录制 8~20s 的语音（取决于 ROSE 引脚连接的电阻值）。并且无需单片机即可实现录音功能，待机功耗几乎为零，只需要通过 GPIO 的引脚就可以实现播放控制。模块电路图如图 3.25 所示。ISD1820 上的 1、2、3 接口负责录音和播放控制，当按下 KEY3 时，1 引脚 REC 被接入高电平，此时启动录音模式，可以通过 MIC1 录制警报的音频。当按下 KEY1 时，2 引脚 PLAYE 被接入高电平，开始播放储存的录音，音频完整播放结束后会自动停止。当按下 KEY2 时，3 引脚 PLAYL 被接入高电平，开始播放储存录音，但 KEY2 松开时会关闭放音，属于点动播放。

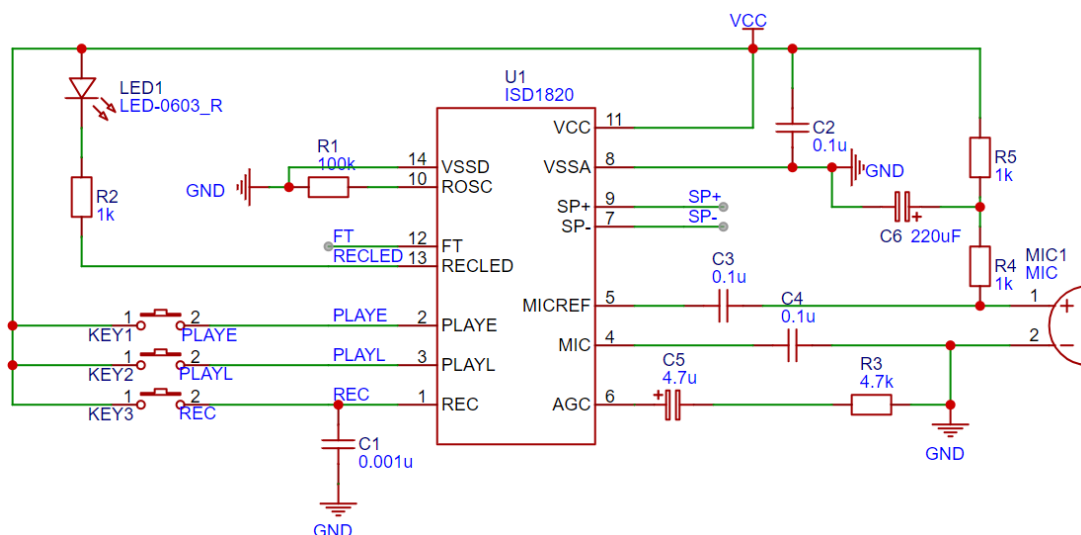


图 3.25 ISD1820 录音播放模块

实际使用的过程中，由于 ISD1820 语音芯片驱动能力差，需要在输出口串接一个 L M386 放大芯片，它是一款低功耗音频功率放大器，集成电路可以将输出的声音放大，通过调节滑动变阻器即可实现增益调节。并且不需要外部耦合电容，使用非常方便。放大电路如图 3.26 所示。

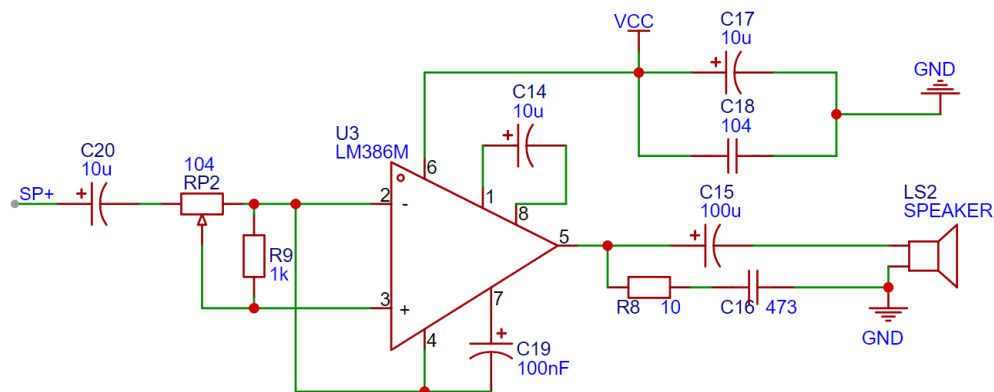


图 3.26 LM386 音频增益模块

ISD1820 芯片播放语音有两种方式：

- 1、当 PLAYL 引脚给予高电平即可实现播放声音，当高电平消失时，放音结束。
- 2、当 PLAYE 引脚给予高电平脉冲即可播放音乐，持续到音乐结束。如果将 PLAYE 和 RECLED 引脚连接，就可以实现循环播放报警。

实际系统电路设计中，采用继电器将 PLAYE 和 LED 引脚连接在一起，继电器使用单片机 PD7 引脚进行控制。电路图如图 3.27 所示：

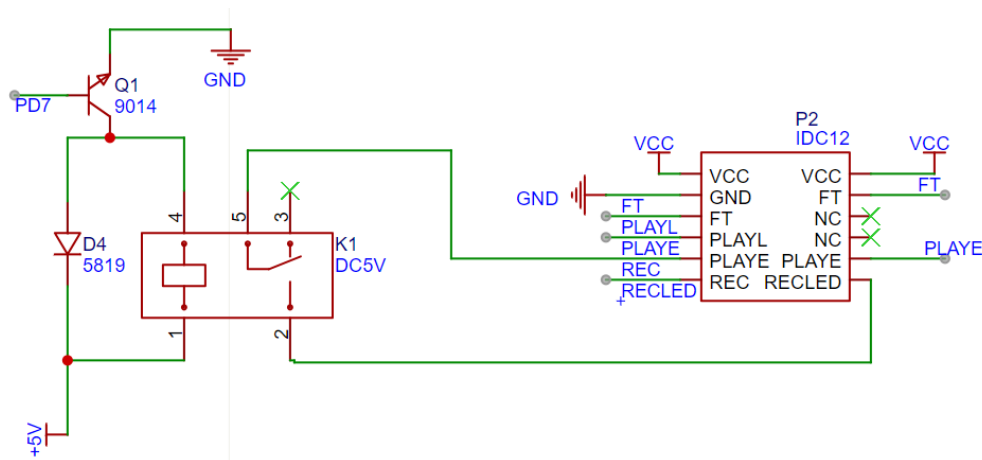


图 3.27 报警继电器电路

3.11 AT24C02 存储模块

系统工作过程中会产生一些数据，比如系统设置的温度，发电量等数据。STM32 内部有 FLASH 区域，也可以储存数据，它访问速度快，但擦写次数有限，长期使用容易造成芯片报废，这对系统的稳定性是致命的问题。

AT24C02 是一款 I2C 通讯的 EEPROM，可以储存 256B 的数据，具有至少 100 万次的擦写周期，并且可以储存至少 100 年，稳定可靠。旗下还有其它系列的容量，如 AT2

4C32 内部具有 4KB（4096×8bit）空间。

所以本系统采用外挂一个 AT24C02 存储模块的方式来进行数据存储。它与 OLED 显示屏使用同一路 I2C 通讯，使用不同的从机地址区分设备型号^[14]。电路图如图 3.28 所示。核心板的 PB6 与 AT24C02 的 SCL 连接，PB7 与其 SDA 连接。

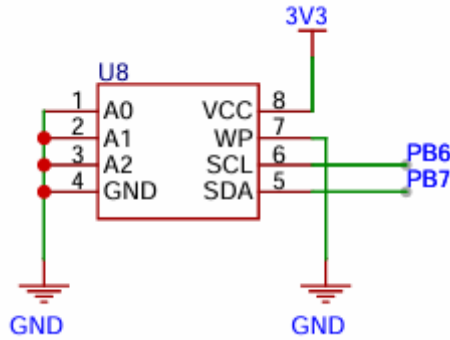


图 3.28 AT24C02 电路

3.12 楼宇人员信息检测系统控制器

系统的楼宇人员信息检测系统也有一个主控 MCU，采用 STM32F103C8T6 与外设相连，负责刷卡认证、指纹识别、驱动舵机开关闸机等，电路同样包含晶振电路、复位电路、电源电路等。芯片连接引脚图如图 3.29 所示。晶振电路、复位、电源电路如图 3.30 所示。

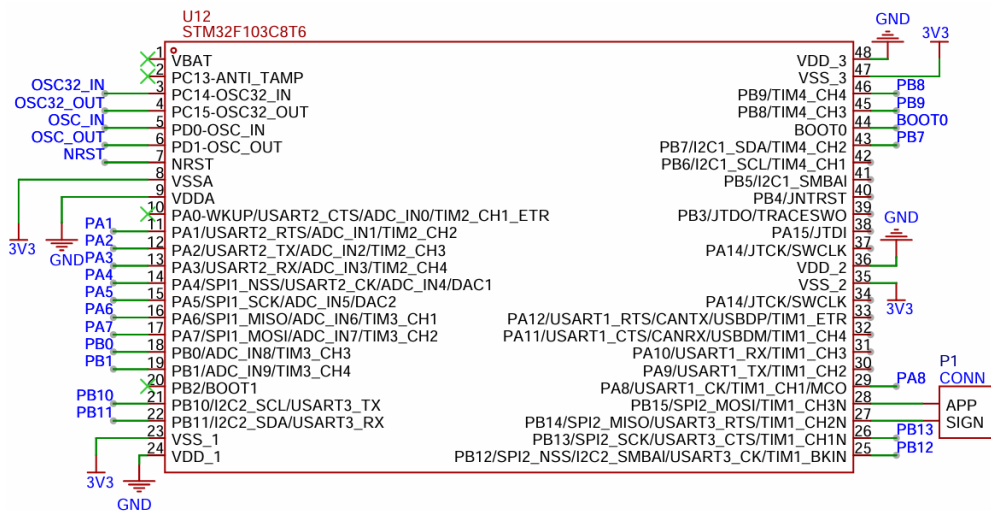


图 3.29 楼宇人员信息检测系统主控

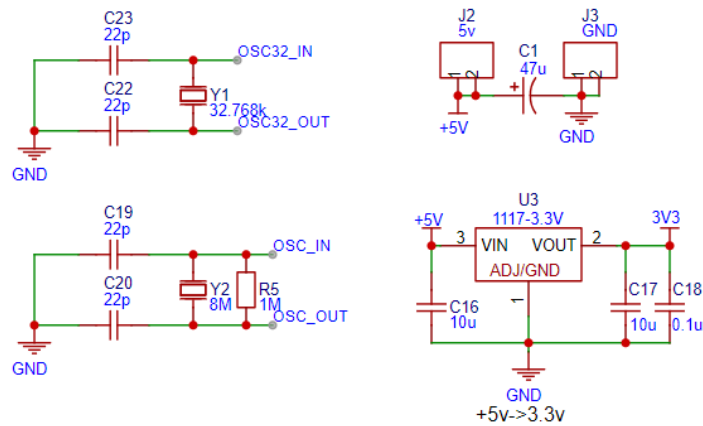


图 3.30 楼宇人员信息检测系统晶振、复位、电源电路

3.13 RFID RC522 刷卡模块

楼宇人员信息检测系统添加信息需要管理员认证，所以，采用一个 RC522 刷卡模块来进行管理员认证检测。它的核心是 MFRC522 芯片，通过外部天线发射 13.56MHz 的射频信号形成电磁场，当 RFID 卡靠近该电磁场时（5~10cm 之间），卡内的线圈感应到电信号并激活卡内芯片，将数据（四位 16 进制 UID、加密数据等）发回 RC522，RC 522 芯片将其转换为数字信号并通过 SPI 接口传输给主控 MCU。主控将 4 位 16 进制的 UID 与芯片内部储存的管理员 UID 进行对比，当对比成功后，允许用户启动管理员模式。读卡器电路包括三个部分：MF RC522、滤波匹配电路和天线。电路图如图 3.31 所示。

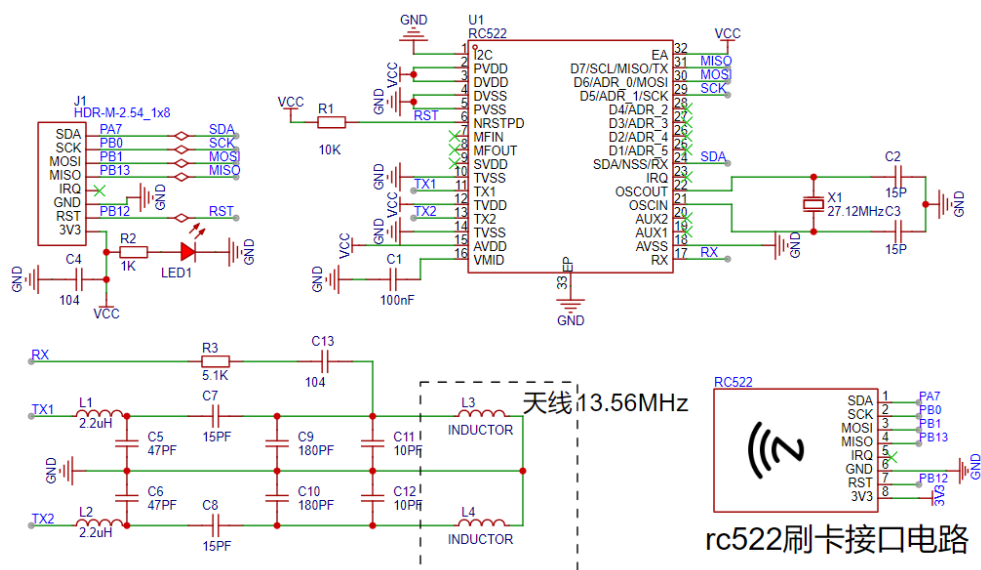


图 3.31 RC522 刷卡模块电路和接口电路

RFID 技术是一种非接触式的自动识别技术，广泛应用于身份识别等领域^[15]。目前现在基本上绝大多数的手机也带有 NFC 功能，同样可以被 RC522 识别，所以管理员也可以用手机虚拟卡来代替 RFID 卡，更方便。

3.14 AS608 指纹模块

人员进出楼宇可以使用二种验证方式，其中一种是使用指纹模块来进行身份认证。AS608 指纹模块通过光学采集指纹图像，光学传感器利用内置光源和摄像头捕捉反射光。然后提取指纹的纹线、端点、分叉等特征点，并将这些特征转化为数学向量，与模块内部数据库中的指纹特征进行对比，根据阈值判断是否为同一指纹，从而实现身份验证。并将信息通过串口将认证信息发送到单片机 MCU。指纹模块接口电路图如图 3.32 所示，模块的串口 TX 连接主控 MCU 的 PB11，RX 连接 PB12，TCH 连接 PB7。

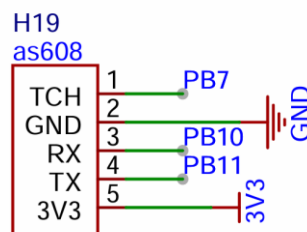


图 3.32 AS608 指纹模块接口电路图

首次使用需要设定指纹，使用独立按键 KEY1 控制指纹模块开启识别模式，此时在指纹传感器上按压手指，即可读取指纹照片。系统会自动读取两次，并且将两次的特征点进行比较，当检测合格后，模块会向 STM32 发送指令 0X00，代表 OK。单片机接收到后，跳转设置 ID 界面，设置好 ID 后按下 KEY3 储存，将指纹存储到 AS608 模块的存储中。随后，系统退回到工作界面，等待下一次使用。当开启验证指纹功能时，系统会向指纹模块发送验证指纹的指令，模块接收后会自动开启检测。当有手指按下时，系统会自动拍照进行特征点分析，并与指纹库中的指纹进行对比，如果比对成功，模块同样会向 STM32 发送 0X00，单片机接收到后执行开锁指令，此时舵机旋转 90 度，代表闸机打开。其工作原理如下：首先，模块内部的光学传感器会发出光线并接收从手指表面反射回来的光线，当手指放置在识别区域时，传感器会对指纹图案进行扫描，并将光学信息转换为数字信号。接着，模块内部的图像处理算法会对数字信号进行处理，提取出指纹的特征信息，如纹路走向、纹线数量、纹线交叉点等，并将这些特征信息与预先

存储在模块中的指纹模板进行比对。最后，如果比对结果显示当前指纹与模板指纹匹配，则模块会输出识别成功的信号；否则，输出识别失败的信号。

3.15 RDK X5 人脸识别模块

人员进出楼宇也可以使用人脸识别来确认身份信息。RDK X5 开发版类似一个微型 Linux 电脑，带有 40PIN 管脚。由于 RDK 需要稳定供电，也防止电流反灌烧坏开版，在输出端口接入了一个光偶与主控板隔离开来。本系统中使用 RDK 开发板的 37 和 39 引脚输出信号，通过 PC817 光耦隔离，输送到主控 MCU 的 PA8 引脚。它使用外置摄像头来收集人脸数据信息，并与开发板内的人脸数据进行比对，当数据比对成功时，RDK 开发板 37 号引脚输出高电平，此时光耦导通，PA8 引脚被拉至低电平，MCU 检测对应信号，执行后续操作。RDK X5 开发版管脚连接光耦电路图如图 3.33 所示。

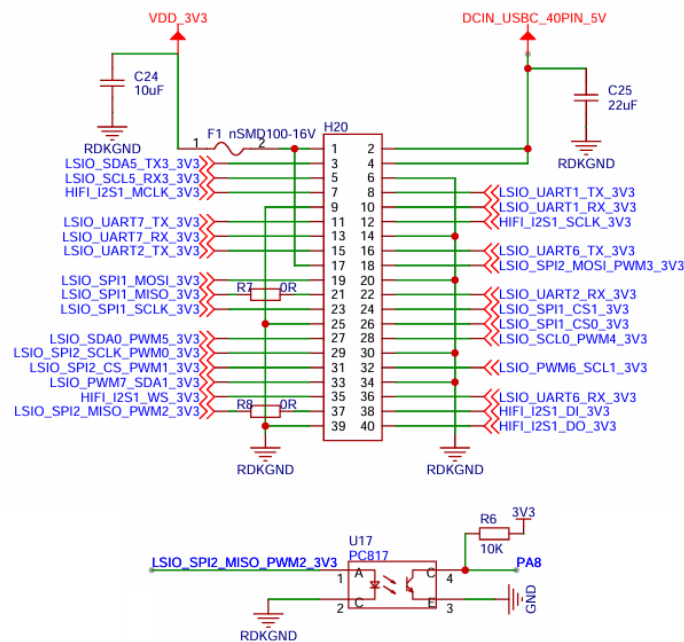


图 3.33 RDK-X5 人脸识别系统接口电路

3.16 按键检测电路

由于楼宇人员信息检测系统需要依赖管理员手动录入指纹，以及供用户启动指纹识别功能，故需要按键系统来进行人机操作。本文采用五个独立按键分别为 KEY1~KEY5，采用下拉输入，一端连接主控 MCU 的 PA2~PA6 引脚，另一端连接 GND，其中 KEY1 负责启动添加指纹功能，KEY2 负责二级菜单里的指纹存储加功能，KEY3 负责启动删

除指纹功能，KEY4 负责二级菜单里的指纹存储减功能，KEY5 负责验证指纹功能。图 3.34 为独立按键电路图。

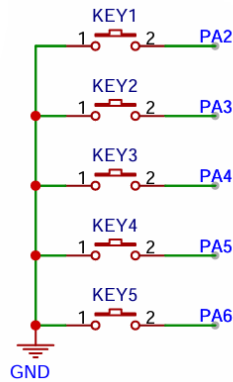


图 3.34 独立按键电路图

3.17 SG90 舵机模块

SG90 舵机是一种小巧轻便的微型伺服电机，应用于遥控模型，自动化等领域，其结构主要直流电机、减速齿轮组、位置检测元件（如电位器）、控制电路以及外壳组成。它能够在 PWM 信号控制下实现 180 度旋转，工作电压 4.8V~6V。

本系统使用 SG90 舵机来代替闸机系统，当给予 50Hz 的 PWM 信号，即可控制舵机运转。SG90 舵机接口电路图如图 3.35 所示，其中舵机的 PWM 连接至主控 MCU 的 PA1 引脚。脉冲周期电平范围见表 3.2。

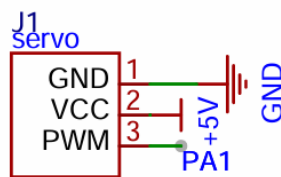


图 3.35 SG90 舵机接口电路图

表 3.2 SG90 脉冲周期电平范围

脉宽 (ms)	占空比 (%)	角度 (度)
0.5	2.5	0
1	5	45°
1.5	7.5	-90°
2	10	135°
2.5	12.5	180°

3.18 太阳能并网逆变控制器

太阳能逆变系统采用 STM32F411CEU6 单片机作为控制器，搭配桥式整流电路实现有源逆变。它的核心为 Cortex-M4，主频 100MHz。主要负责采集交流电过零脉冲，并根据直流和交流测电压计算晶闸管触发角，从而实现有源逆变。单项桥式整流电路的公式见式（3.3）

$$U_d = 0.9 * U_2 * \cos \alpha \quad (3.3)$$

其中 U_d 是直流电压， U_2 是交流电压， α 是触发角。当触发角 $\alpha > 90^\circ$ ，桥式整流会进入有源逆变状态，此时直流侧电压稍高于理论直流电压 U_d ，即可实现逆变并网。

与核心控制器相同，STM32F411 也需要晶振电路、复位电路、电源电路等。CEU6 芯片以及部分外围电路如图 3.36 所示。

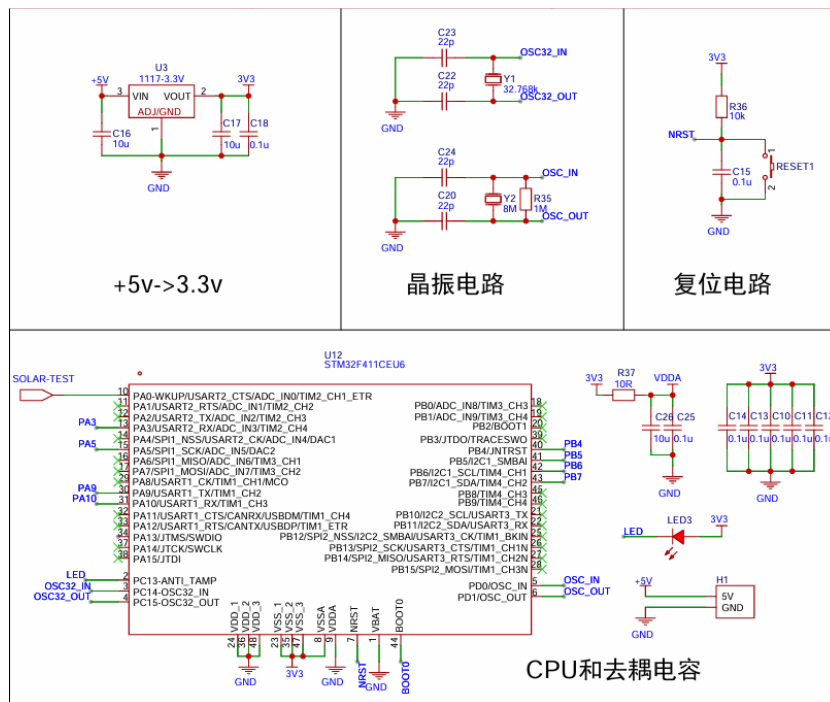


图 3.36 STM32F411CEU6 最小系统电路图

3.19 晶闸管有源逆变电路

晶闸管是一种半控器件，由它组成的整流桥，可以在单片机的驱动下，实现将交流电转换成直流电。当在直流侧给予直流电压，此时，利用单片机程序调整晶闸管的触发角度大于 90° 即可实现有源逆变并网。

由于逆变并网非常危险，在正式制作之前，我们采用了 MATLAB 仿真测试结果，

当结果正确后，再焊接实物编写程序。MATLAB 仿真 Simulink 如图 3.37 所示。

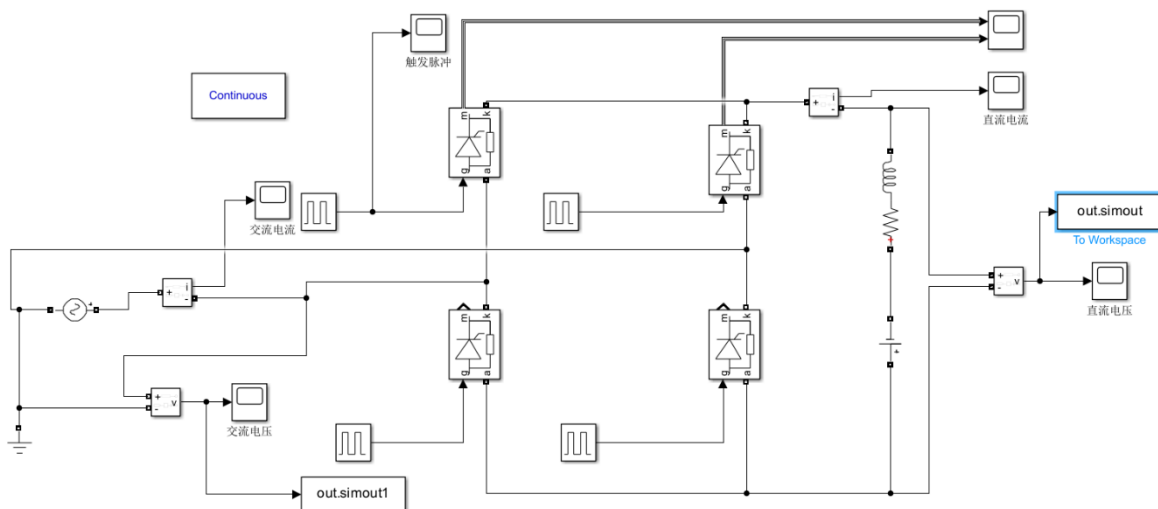


图 3.37 MATLAB 仿真电路图

仿真测试正常后，开始绘制电路图，同样使用四个晶闸管组成整流桥，在晶闸管与 STM32 单片机之间串入一个光偶隔离，防止烧坏单片机。采样电路使用 PC817 光耦隔离将交流电与单片机隔离开来，确保脉冲信号能稳定的输入到单片机的 PA5 引脚，防止冲坏单片机。触发角由单片机程序给予，通过 PB4、PB5、PB6、PB7 使光耦 MOC3020 按顺序导通，进而驱动晶闸管。由于晶闸管依靠电网换流，无需考虑相位。晶闸管有源逆变电路图如图 3.38 所示，采样电路如图 3.39 所示。

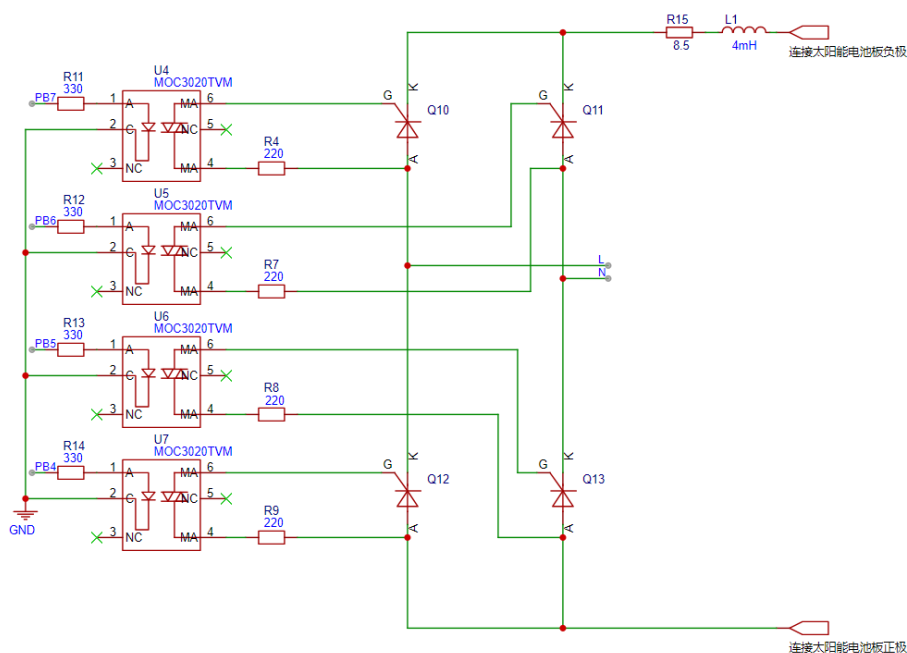


图 3.38 单相有源逆变电路图

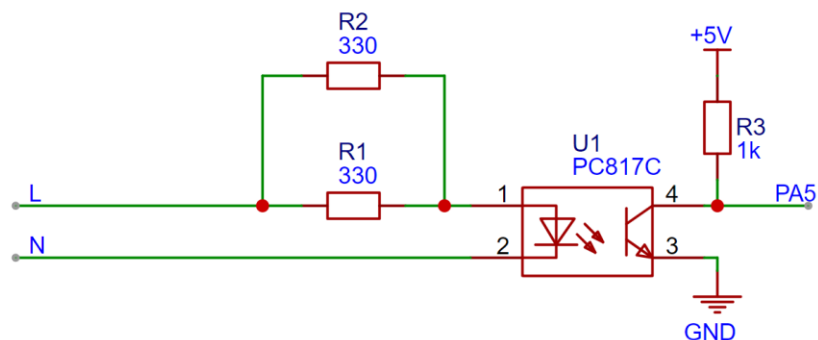


图 3.39 采样电路原理图

由于电网交流电波形是正弦波，当波形经过光耦 PC817 后，正半周部分会使得光耦内部光电二极管导通，连带内部光敏传感器导通。光耦的 3，4 引脚接成开漏输出，当光耦内部光敏传感器导通，PA5 被拉至低电平，主控检测到下拉外部中断，自动进入计时，并根据延时时间给与 PB5 和 PB7 高电平，光耦 MOC3020 开启，连接晶闸管的光耦 3 引脚和 6 引脚打开，1，3 晶闸管导通。由于晶闸管导通后不需要门极电压维持也可以一直导通，所以 PB5 和 PB7 恢复低电平。负半周部分会使光耦 PC817 内部二极管关断，此时由于开漏电路原因，PA5 会被拉至高电平，主控检测到上拉外部中断，自动进入计时，并根据延时时间给与 PB6 和 PB8 高电平，导通 2，4 晶闸管，随后 PB6 和 PB8 恢复低电平。

3.20 电能质量采集模块

HLW8032 是一款高精度的电能计量芯片，它采用 CMOS 制造工艺，应用在单相交流电中。它的内部集成了两个 ADC 和一个高精度的电能计量内核，可以实时检测线电压、电流，计算有功功率、电能参数等。芯片采用 5V 供电，带有 1 路串口，内置晶振。外围电路采用 1000:1 的电流互感器和 1000:1000 的电压互感器采集电压和电流，误差仅在 0.2%。太阳能发电板逆变产生的是单相电，采用了 HLW8032 芯片采集的方案，同时该芯片输出的数据到单片机还可以参与闭环运算，使电网更稳定。具体电路图如图 3.40 所示。输出串口 TX 连接到单片机的 PA3 引脚，实现通讯。

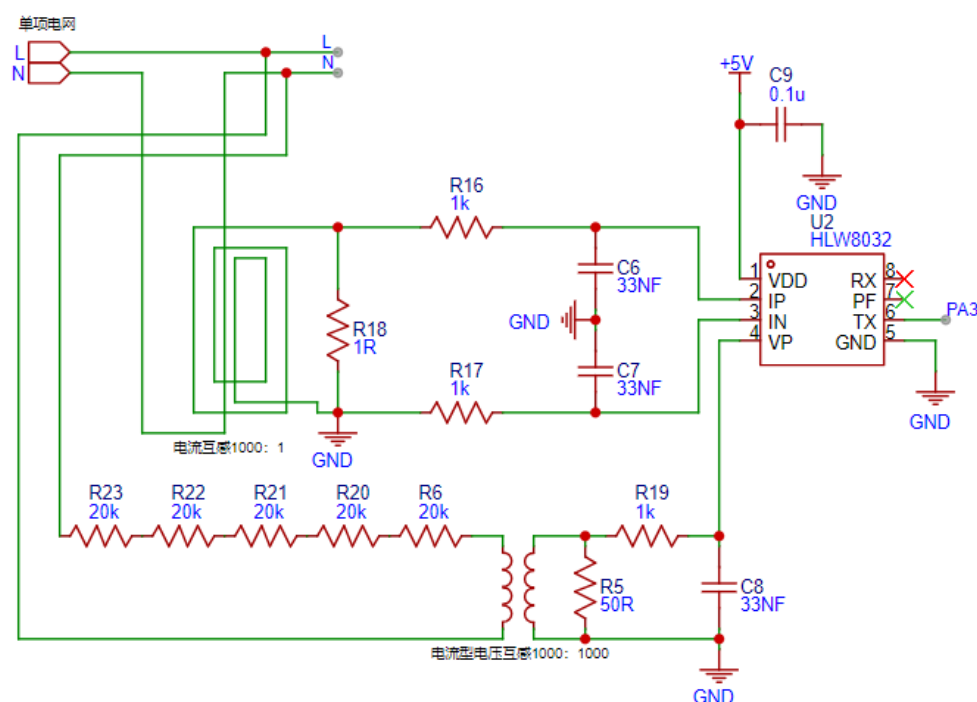


图 3.40 电能质量采集模块电路图

该模块配备了一个简单的 UART 接口，采用异步串行通信方式，并通过两个单向引脚进行数据传输。该接口以固定的 4800bps 波特率运行，发送数据的时间间隔为 50ms，非常适合低速设计。

芯片每次发送的数据量为 24 字节，数据从寄存器 1（StateREG）开始发送，到寄存器 11（ChecksumREG）结束，共包含 11 个寄存器的数据。例如，当模块工作稳定后，串口会稳定发送：F2 5A 02 CD 30 06 D7 48 00 3C F0 03 BD E5 4C D7 E0 4F AE 02 61 00 06 5E。

其中 F2 表示状态寄存器的值，5A 表示检测寄存器的值，02 CD 30 表示电压参数寄存器的值，06 D7 48 表示电压寄存器的值，00 3C F0 表示电流参数寄存器的值，03 BD E5 表示电流寄存器的值，4C D7 E0 表示功率参数寄存器的值，4F AE 02 表示功率寄存器的值，61 表示数据更新寄存器的值 00 06 表示 PF 脉冲寄存器的值，用于计算电功率，5E 表示校验和寄存器的值。

当单片机串口接收数据后，会根据上面的数据判断检测是否可信，只有状态寄存器是 F2，检测寄存器是 5A 时，单片机认为数据可靠，进而计算出相应测量值。其中有效电压计算公式见式（3.4），根据芯片手册，电压系数由分压电阻决定。本系统采用的是五个 20K 的电阻串联，分别是 R6、R20、R21、R22、R23 和一个 1K 的电阻 R19 分压，

所以电压系数为 $20K*5/1K*1000=0.1$ 。

$$\text{有效电压} = \frac{\text{电压参数寄存器}}{\text{电压寄存器}} * \text{电压系数} \quad (3.4)$$

有效电流计算公式见式（3.5）。电流系数是由采样电阻 R 决定的，本系统采样电阻 R18 为 1R，所以电流系数为 $1/R*1000=0.001$ 。

$$\text{有效电流} = \frac{\text{电流参数寄存器}}{\text{电流寄存器}} * \text{电流系数} \quad (3.5)$$

有功功率计算公式见式（3.6）。

$$\text{有功功率} = \frac{\text{功率参数寄存器}}{\text{功率寄存器}} * \text{电流系数} * \text{电压系数} \quad (3.6)$$

3.21 TTL 转 RS485 通讯模块

太阳能一般都安装在楼顶，和逆变器一同安装。而楼宇主控一般都安装在保安控制室或弱电井内。传统 TTL、RS232 通讯传输距离较近，容易受到干扰导致信号中断。所以本系统采用 RS485 通讯，将逆变器和主控连接在一起。

RS485 是一种串行通讯协议，它采用差分信号传输，可以提高抗干扰能力，实现远距离通讯。并且总线还可以挂载多个设备，实现多点通讯。在较低速率下传输的距离则更远，非常适合从楼顶到控制器的长距离通讯。故本系统采用 RS485 来传输电能和工作状态数据。

MAX485 是一种 RS485 收发器芯片，它能够将 TTL 电平转换为差分信号在双绞线上进行长距离传输，并且支持半双工通讯模式。芯片使用 3.3V~5V 电压工作，可以兼容多种单片机。还内置过热保护和过电压保护。搭配压电二极管、熔断器和保护接地，还可以实现防雷击效果。

74HC04 是一种六反向芯片，它包含六个非门，搭配 MAX485 芯片可以实现自动发送和接收，还能实现电压兼容，防止损坏元器件。模块的电路图如图 3.41 所示。

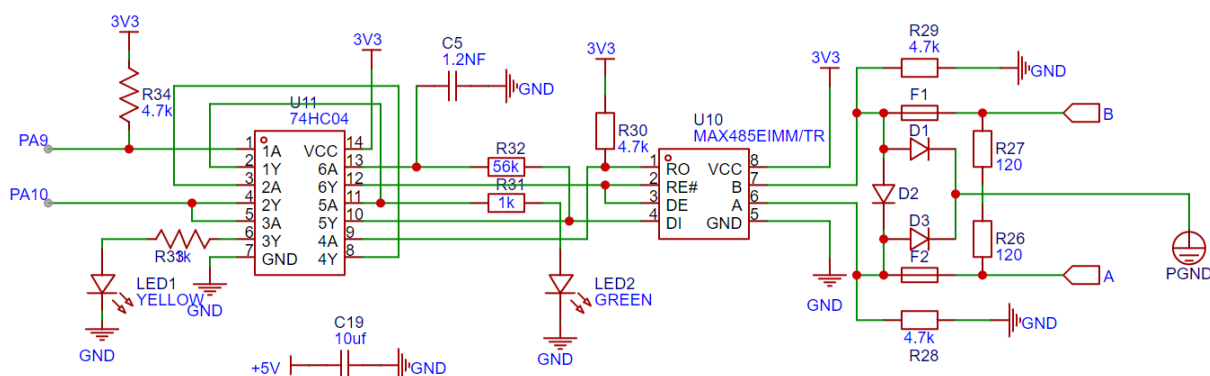


图 3.41 电能质量采集模块电路图

在工作时，MAX485 通过 DE 和 RE 引脚控制收发状态：当 MCU 需要发送数据时，拉高 DE（同时拉高 RE 关闭接收器），此时 DI 输入的 TTL 信号被转换为差分信号（逻辑“1”对应 $A-B=+V$ ，逻辑“0”对应 $A-B=-V$ ）并通过 A、B 线传输至总线；当接收数据时，MCU 拉低 RE（同时拉低 DE 关闭发送器），总线上的差分信号经 A、B 引脚输入，由接收器转换为 TTL 电平（ $A-B>+200\text{mV}$ 输出“1”， $A-B<-200\text{mV}$ 输出“0”）并通过 RO 输出至 MCU。在这个电路中，74HC04 的作用是增强输出信号，调节差分信号电压等功能。

3.22 Wi-Fi 模块

ESP8266 是乐鑫科技推出的一款低成本，高性能的 Wi-Fi MCU，被广泛应用于物联网领域，主频 80MHz 支持 802.11 b/g/n Wi-Fi 协议，并内置 TCP/IP 协议栈，可用于搭建服务器或用作 AP 模式^[16]。它支持 ArduinoIDE 编程，简单易用，成本低廉。它的升级版 ESP32 是双核 CPU，主频 160MHz，但是价格更高，功能更强大。

本设计采用 ESP8266 NodeMCU 开发板作为系统的无线通讯模块，模块的基础电路图如图 3.42 所示。

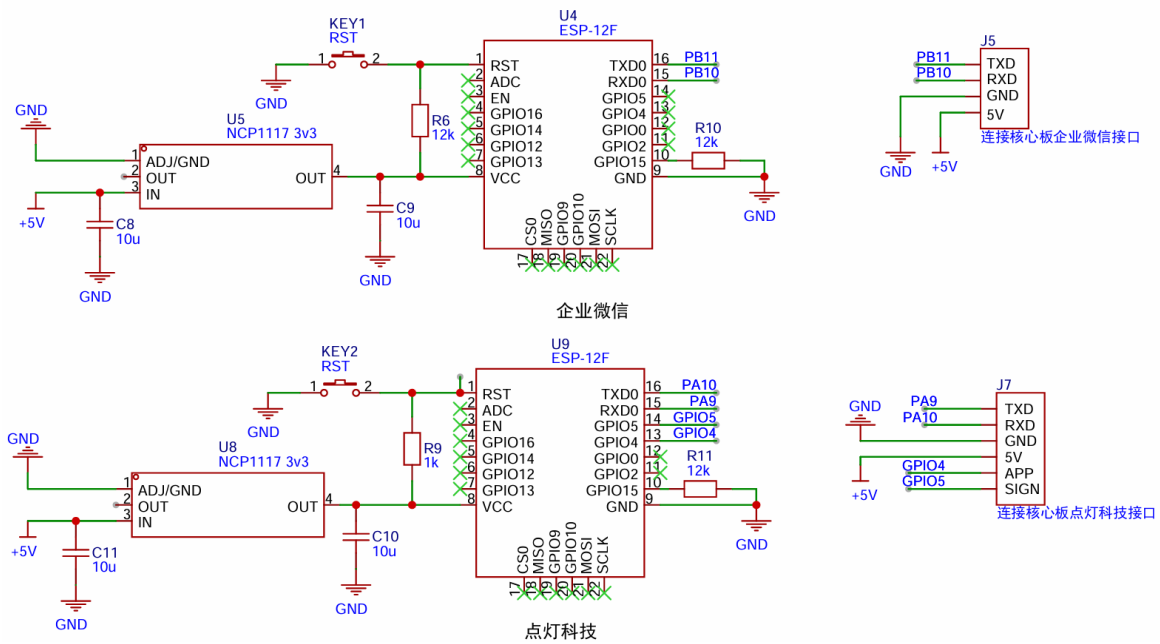


图 3.42 ESP8266 的基础电路图

ESP8266 开发板与系统核心板通过串口连在一起，以与点灯科技平台连接的 ESP8266 为例，它的 TXD0 连接核心板的 PA9，RXD0 连接核心板的 PA10，GPIO4 和 GPIO5 虚拟成另一对串口与楼宇人员信息检测部分连接，用于实现远程开锁和非法入侵警报提示。核心板的接口电路如图 3.43 所示。楼宇人员信息检测接口电路如图 3.44 所示。

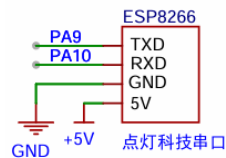
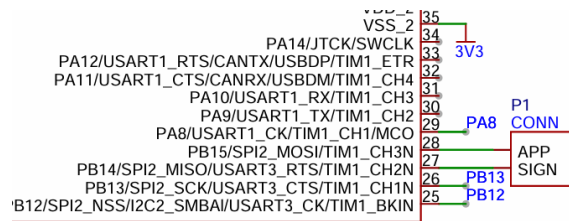


图 3.43 ESP8266 与核心板连接电路图



楼宇人员信息检测系统

图 3.44 楼宇人员信息检测系统接口电路图

ESP8266 的串口与核心板 STM32 串口波特率调为 9600，STM32 启动 DMA 接收模式，将 8266 传来的天气信息、时间日期、控制数据，存入缓存并执行对应操作。同时，

将火灾等数据发送给 ESP8266，进而通过 Wi-Fi 发送至云端点灯科技平台，通过另一个 ESP8266 发送给企业微信系统，提醒火灾和撤离。

3.23 AIR780E 4G 模块

本系统是通过 ESP8266 接收报警指令，调用 AIR780E 内部程序实现发送短信报警。AIR780E 的 GND 和 VCC 连接在负责企业微信通讯的 ESP8266 上，通过 lua 脚本启动 GPIO1，连接在 ESP8266 的 D4（GPIO2）口上，实现触发短信发送功能。由于 AIR780E 的串口启用和编写过于复杂，所以实际程序是采用了 GPIO 中断回调的方式实现发短信效果。当 AIR780E 接收 ESP8266 GPIO2 的下降沿脉冲，系统进入回调函数，进而发送提示短信，实现报警传递。4G 模块部分接口电路图如图 3.45 所示，其中 12 引脚 LCD_RST 为 GPIO1。

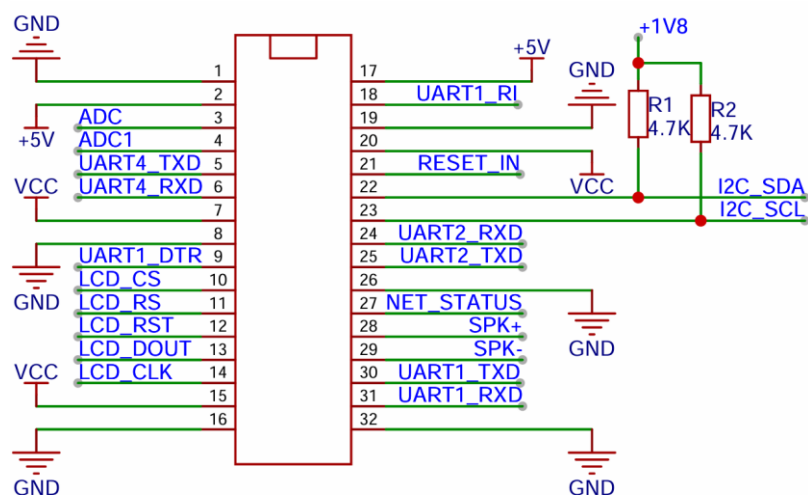


图 3.45 AIR780E 部分接口电路图

由于采用 Lua 语言编程，不需要使用 AT 指令，直接接收 ESP8266 的引脚脉冲信号，响应更快。未来有望实现 4G 上网功能，因为 ESP8266 需要连接 Wi-Fi，所以计划作为备用联网方案。

3.24 楼宇云端安防监控系统

该系统还拥有移动侦测和火灾录像功能，由 ESP32-CAM 担当，他带有一个 OV2640 摄像头，可以实现移动侦测和云端的实时视频监控功能。ESP32-CAM 电路图如图 3.46 所示。

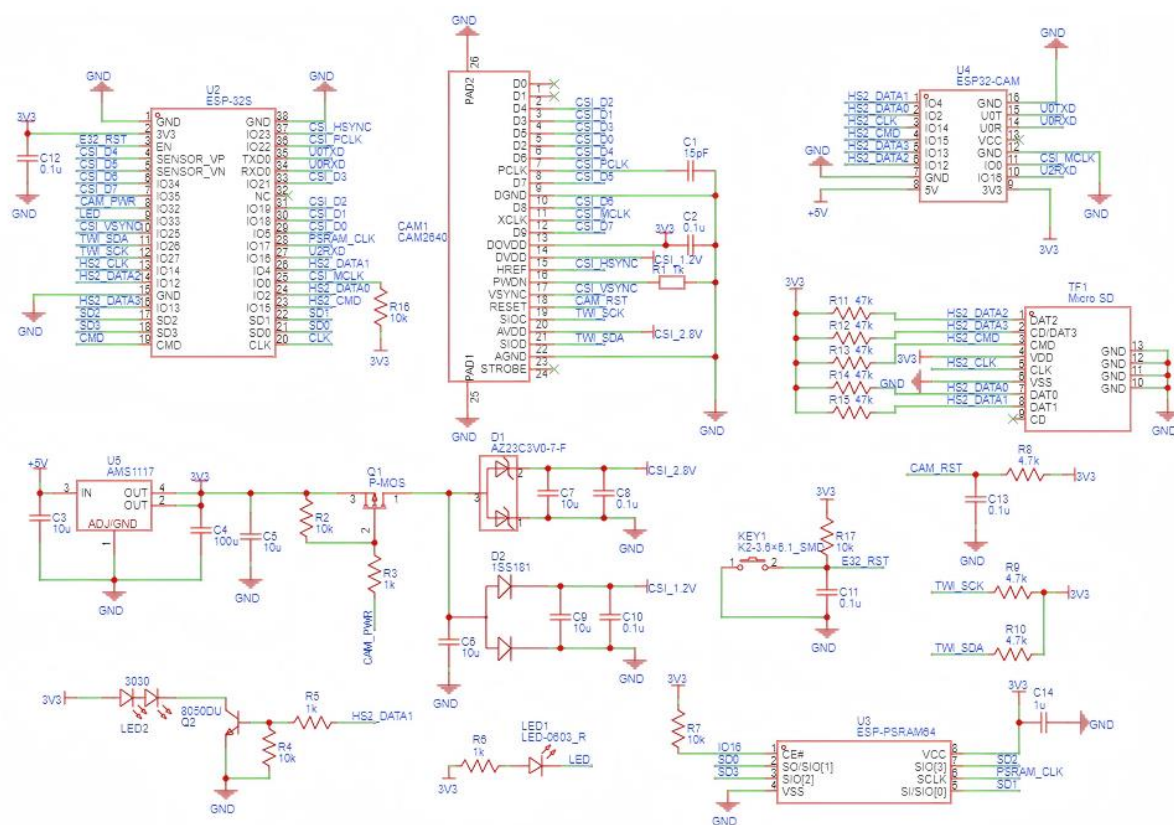


图 3.46 ESP32-CAM 电路图

4 系统软件设计

4.1 系统软件总体流程设计

图 4.1 即为本设计的系统软件主流程图。系统上电后会自动连接网络并检测模块连接是否正常，并在屏幕上显示连接状态。初始化结束后，系统会循环进行区域火灾检测，如果发生火灾，启动消防措施进行初步灭火并进行报警提示和上报云端，同时火灾应急灯也会启动，强制开启所有灯光。

系统还会接收云端和 APP 的指令，空调温湿度，时间日期和天气预报等信息。在没有火灾发生时，楼宇内的照明灯光会根据预设时间自动启停，当启动时，有行人经过会自动开启对应区域灯光，行人经过后会自动关闭。系统还会读取室内外温湿度检测模块，根据 APP 设定温度自动调节中央空调的工作。并在屏幕显示温湿度信息和空调信息，以及今明两天天气预报、时间信息、太阳能发电板状态和发电量信息等。

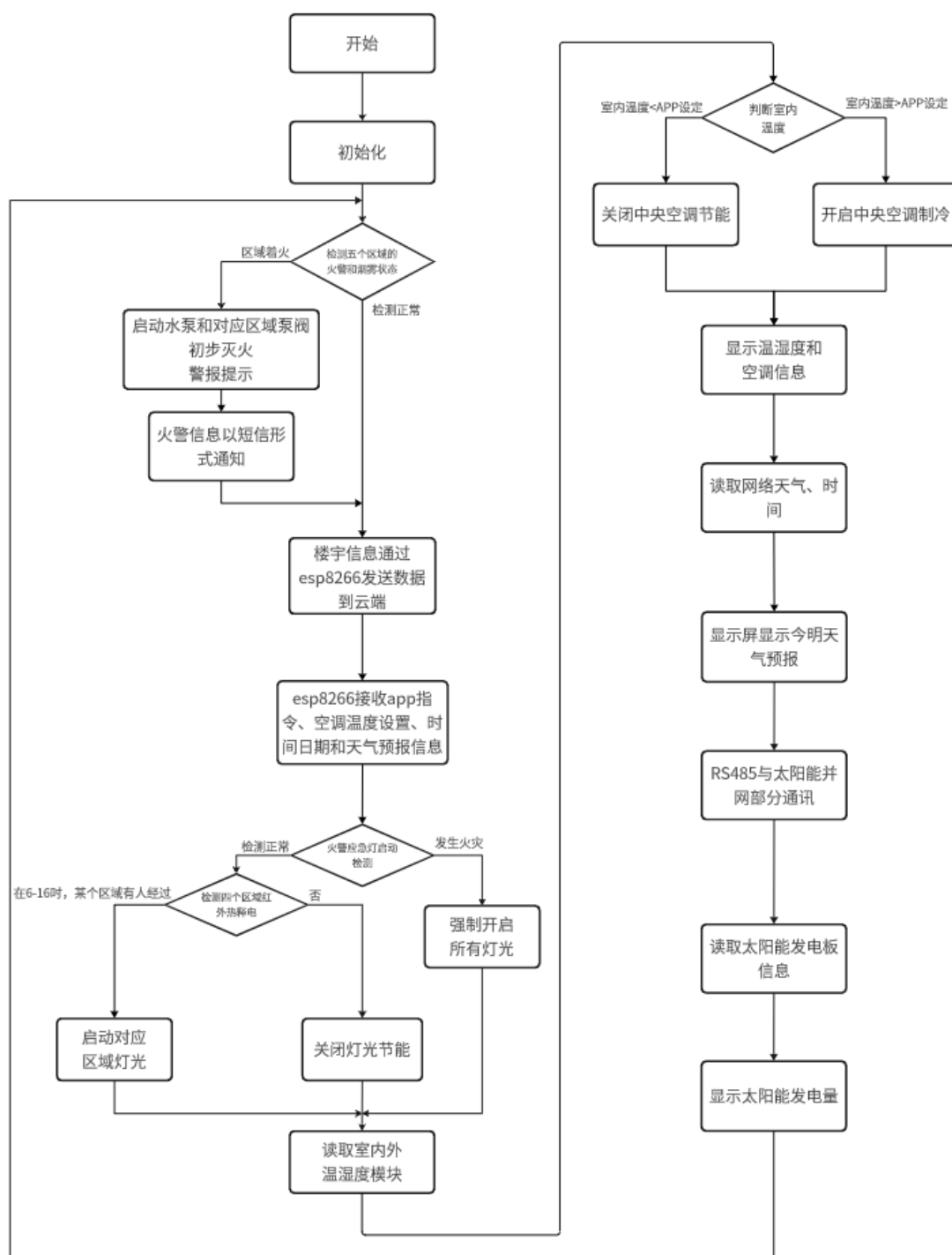


图 4.1 系统流程图

4.2 楼宇人员指纹检测系统流程设计

图 4.2 是楼宇人员信息检测部分的流程图。系统上电后会对各部分进行初始化，然后进入等待模式，OLED 屏幕显示出操作指示，当用户启动指纹验证功能时，它会自动启动指纹检测，当手指按压在传感器上时，模块通过光学反射原理采集高分辨率（500d

pi) 的指纹图像；随后，系统对图像进行去噪、增强对比度等预处理以提高识别精度，并提取纹线的端点、分叉点等关键特征生成指纹模板并与数据库中的指纹进行比对，比对正确会自动开启闸机，三秒后关闭。

系统还会实时进行 RFID 检测，当用户启动添加或删除指纹程序，若 ID 卡也同时被识别为管理员卡，视为管理员操作，此时进入二级菜单，可以进行添加指纹或删除指纹操作。如果没有检测到管理员 ID 卡，则不进行任何操作。

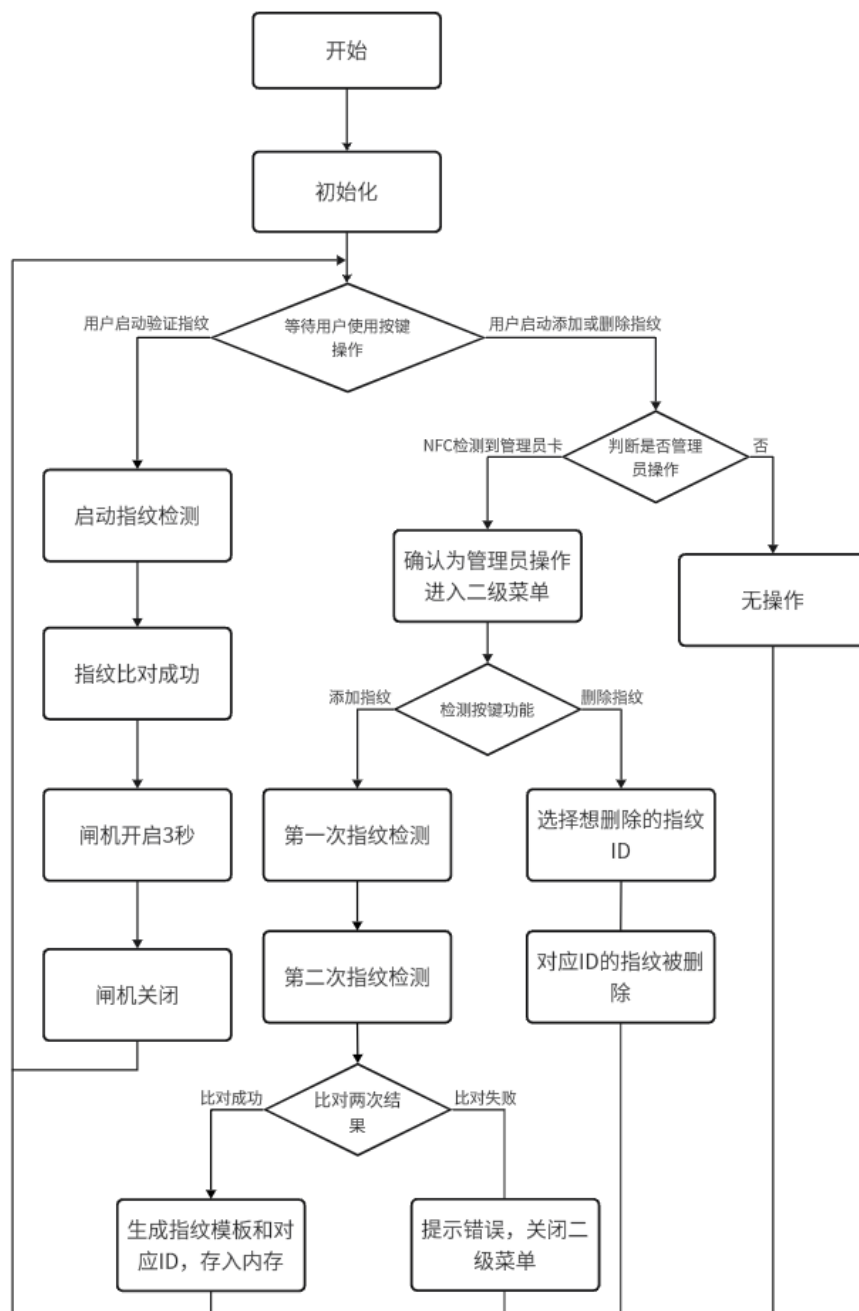


图 4.2 楼宇人员信息检测部分流程图

4.3 RFID RC522 刷卡模块工作流程设计

当指纹识别部分需要添加或删除指纹时，需要进行管理员认证，此时需要用到管理员 ID 卡，通过 RC522 读取卡号进行管理员认证。图 4.3 是 RC522 工作流程图，ID 卡的 UID 都是四位 16 进制的数，本系统采用的其中一张 ID 卡的 UID 为：43 28 ED 10，当 RC522 读取的卡号与单片机内部存储的卡 UID 一致时，系统认为是管理员卡，允许进入管理员模式。否则不进行任何操作。卡号对比部分程序如图 4.4 所示。

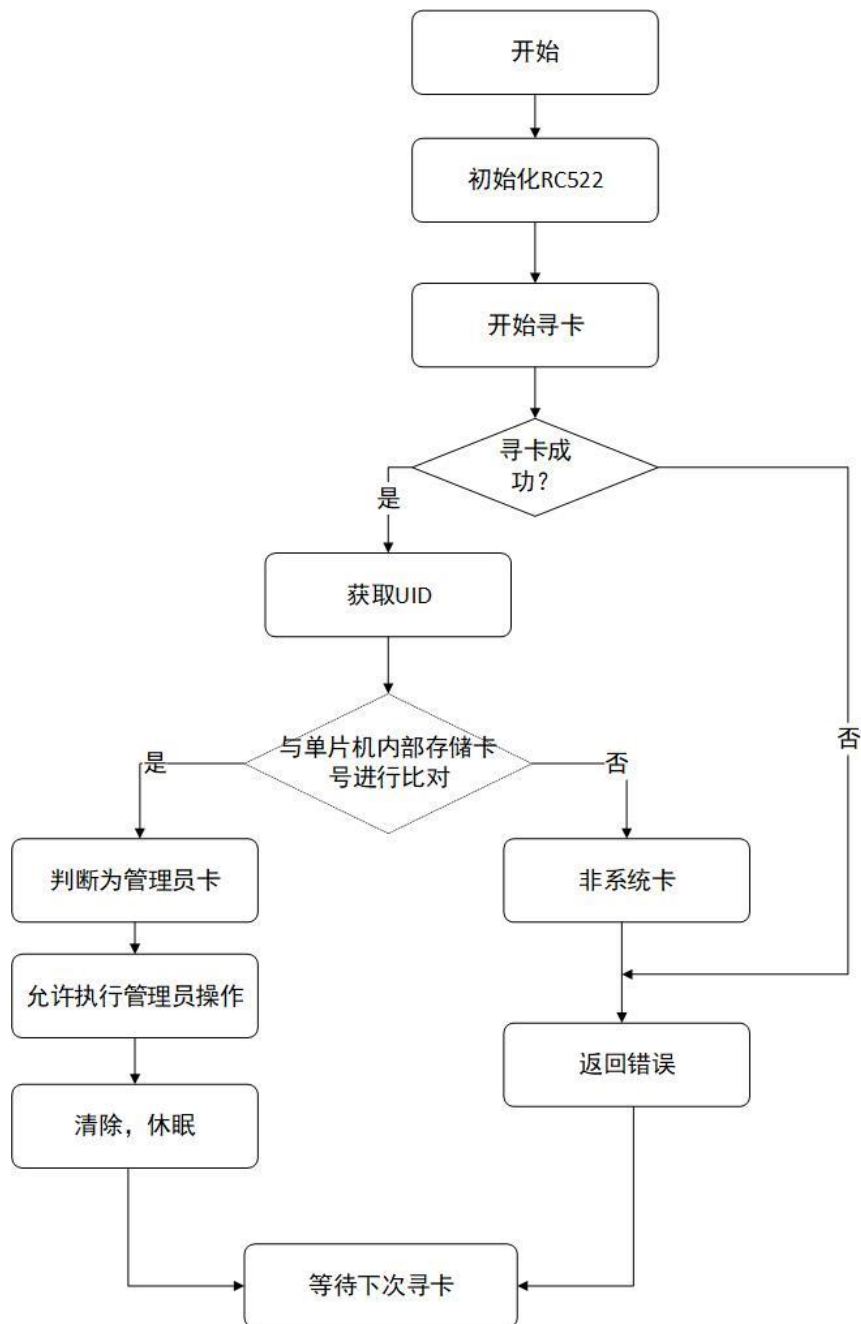


图 4.3 RC522 工作流程图

```
//获取卡编号函数，返回卡编号1-3，非系统录入卡返回0，没有识别到卡返回5或6
uint8_t Rc522Test(void)
{
    uint8_t cardno;
    if (PcdRequest(REQ_ALL, Temp) == MI_OK)
    {
        if (PcdAnticoll(UID) == MI_OK)
        {
            cardno=0;
            if(UID[0]==0x43&&UID[1]==0x28&&UID[2]==0xED&&UID[3]==0x10)//ID卡的UID
            {
                cardno=1;
            }
            else if(UID[0]==0x5A&&UID[1]==0xFD&&UID[2]==0x8A&&UID[3]==0x10)//手机NFC卡号UID
            {
                cardno=2;
            }
            else if(UID[0]==U12[0]&&UID[1]==U12[1]&&UID[2]==U12[2]&&UID[3]==U12[3])//备用
            {
                cardno=3;
            }
            else if(UID[0]==U13[0]&&UID[1]==U13[1]&&UID[2]==U13[2]&&UID[3]==U13[3])//备用
            {
                cardno=4;
            }
            else cardno = 0;
        }
        else cardno = 5;
    }
    else cardno = 6;
    return cardno;
}
```

图 4.4 RC522 读卡号后 STM32 对比 UID 的代码

4.4 人脸识别流程设计

图 4.5 是楼宇人员识别部分的流程图。系统上电后，RDK 会自动开机，开机后点击脚本图标即会启动人脸识别系统。系统启动后，会持续从摄像头读取视频帧，并对每一帧进行如下处理：首先进行图像转换与候选区域检测，针对每个检测到的区域进行置信度归一化判断其可靠性。若区域可靠，则提取人脸关键点并绘制眼部轮廓。接着，使用预训练模型提取当前人脸的特征，并与已知特征集合中的特征计算距离，从而判断身份。最后，将检测结果和识别结果绘制回视频帧，并以一定延时显示处理结果，以便于观察、调试和对比。

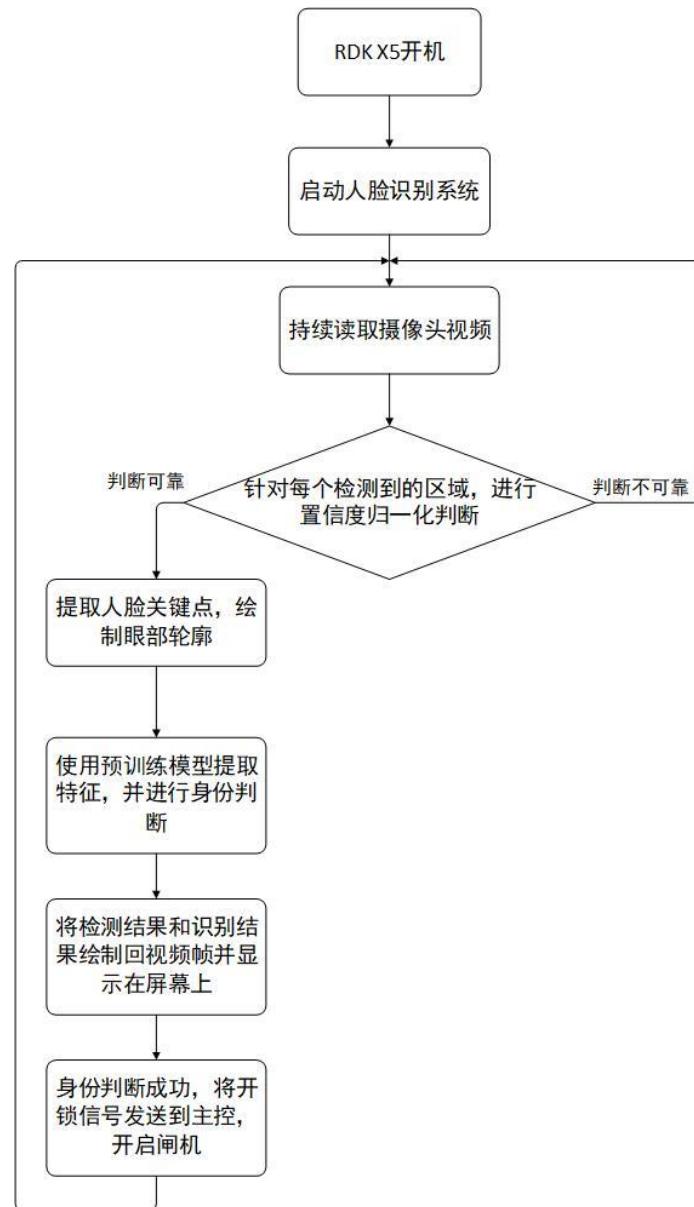


图 4.5 楼宇人员信息检测部分流程图

内部储存的人脸识别的图片如图 4.6 所示，在系统使用之前，需要对照片进行特征提取，采用了 dlib 官方提供的模型，当输入 `python C:\Users\hafeizhou\Desktop\jswj\computer_release\extract_features.py` 指令后，系统会自动运行提取特征代码，并存入生成模型。

启动 CMD 控制台，输入：`python C:\Users\hafeizhou\Desktop\jswj\computer_release\eye_detect.py`，即可在电脑端唤起识别程序，他会调用系统摄像头进行检测。系统识别时会把摄像头拍到的人脸和数据库中的人脸进行身份判断，图 4.7 是本人用电脑测试识别的效果。



图 4.6 人脸识别用的图片

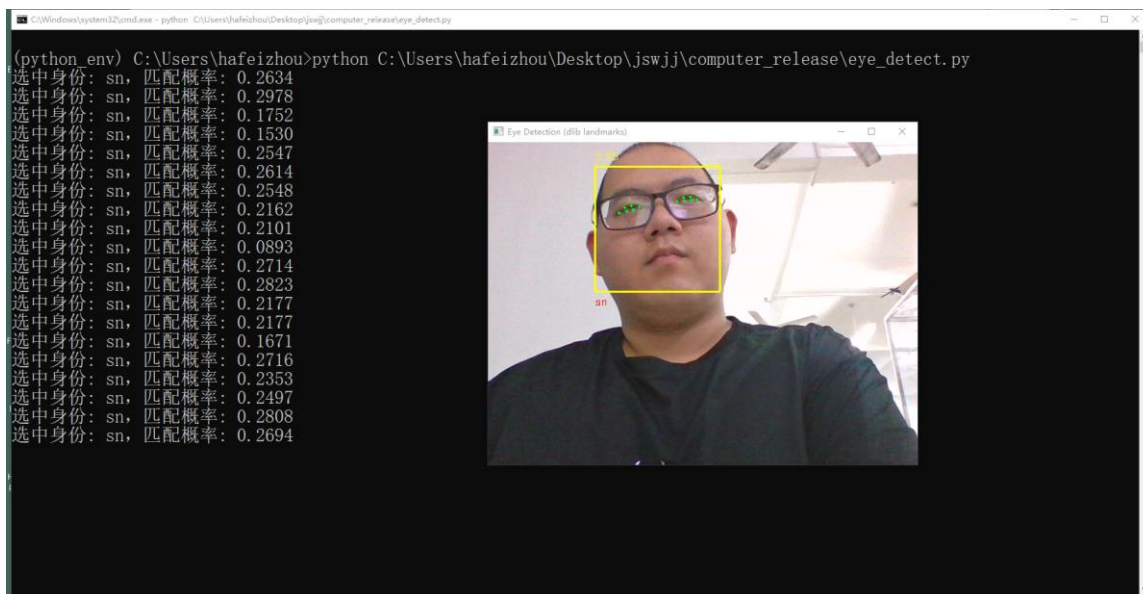


图 4.7 本人现场电脑运行测试的效果图

在 RDK 开发板上同理，为了方便，在桌面写了一个脚本软件，方法见附录 E。点击即可运行 python 程序，效果与电脑是一样的。RDK 开发板运行如图 4.8 所示。



图 4.8 RDK 开发板运行的效果图

相比于 RDK，同是 Linux 系统的树莓派开发板价格更低，他的使用方法和指令与 RDK 相同，并且树莓派的库和教程更多，系统更稳定，开发难度相对较低。本文中使用树莓派系统作为备用方案，安装与 RDK 相同的程序和 dlib 依赖库

为了提高识别准确率和效果，还可以采用训练卷积神经网络的方式来提高处理的效果和速度^[17]。但由于本人几乎没有深度学习方面的基础，所以目前仅采用了简单的 OpenCV 方案。

4.5 晶闸管有源逆变流程设计

图 4.9 是晶闸管有源逆变流程图，当楼宇主核心板上电时，逆变系统也会同时上电并进行初始化。初始化结束后，会对太阳能板的电压进行检测，当电压低于 2V 时，不满足逆变条件会关闭所有的晶闸管，并将工作状态发送到核心板。当电压高于 2V，满足逆变条件，串口会读取电能质量芯片传来的数据，并提取编码中的交流电压，根据公式推算晶闸管的触发角。同时，采集交流电脉冲驱动晶闸管，按顺序延时开启，实现逆变并网。逆变成功后，将电压，电流发电量和工作状态等通过 RS485 发送到核心板。

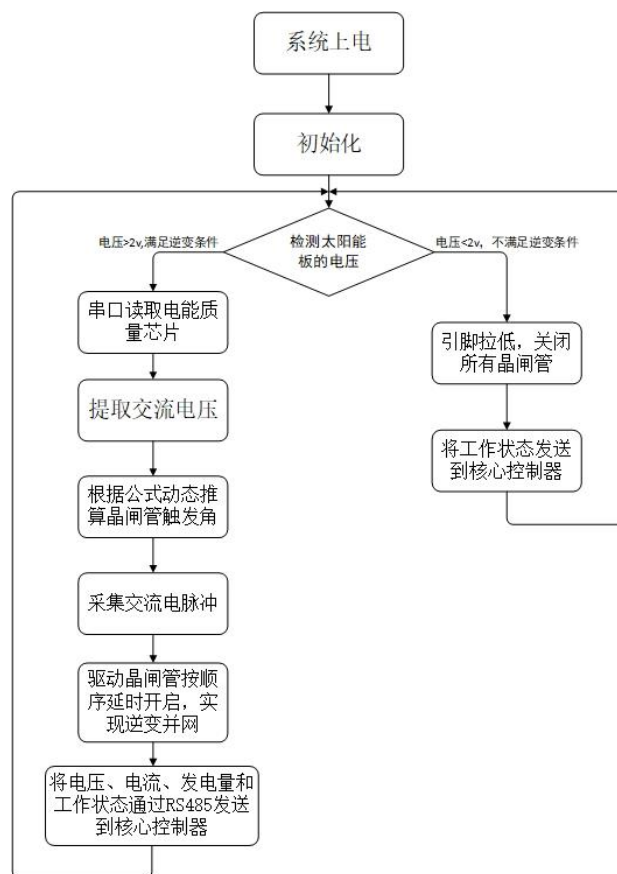


图 4.9 晶闸管有源逆变流程图

其中核心的代码是有关与桥式整流公式的部分，如图 4.10 所示，通过 ADC 的检测和 HLW8032 传输的电压，逆推出晶闸管的整流角度 $\cos_value$ 。但是这个角度是弧度制，并且是 COS 值，无法用于角度计算，需要进行反余弦计算，求出实际角度值。再根据弧度和角度的转换公式：弧度=角度 $\times(\pi \div 180)$ ，推算出理论触发角。但由于公式 $\arccos$ 的限制，只能输出 $0-90^\circ$ 的值，需要将其变成大于 90° ，最后求出实际触发角 $bright$ ，再对其进行限位操作，即可保证桥式整流电路一直工作在有源逆变状态。再使用自编写的 cal_map 函数，实现将角度映射到延迟时间，即实现了自动闭环控制。代码中还实现了对太阳能板电压的检测，并根据电压来调整工作状态， $printf$ 函数会将工作状态数据和发电量数据通过串口和 RS485 通讯模块发送到核心板，映射函数代码如图 4.11 所示。

```
// AD_Value(改成转换的电压)分压电阻是8k+1k+2k, 检测adc接在2k两侧
AD_Turn = cal_map(AD_Value, 0, 4096.0f, 0, 18.0f); // adc转换成太阳能板电压
if(AD_Turn<2)
{
    middle1=1;
    status=1;
}
else
{
    middle1=0;
    status=2;
}
cos_value = AD_Turn / 0.9f / V; // Ud=0.9*U2*cosa, cosa=Ud/0.9/u2;
bright = 180-(acosf(cos_value) * (180.0f / PI)); // 算角度, 给与时间
if (bright < 90)
    bright = 90;
if (bright > 165)
    bright = 165;
opentime = (unsigned int)cal_map(bright, 0, 180, 0, 10000);
printf("%d %f\r\n", status, E_con);
/* USER CODE END WHILE */
```

图 4.10 桥式整流触发角的计算和延迟时间的给予

```
/* USER CODE BEGIN PTD */
// 等比例缩放函数
float cal_map(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
{
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}
```

图 4.11 缩放函数代码

在真正连接电网逆变之前，采用了 MATLAB 仿真的形式验证方案是否可行。首先，在库文件中选择到晶闸管 Thyristor，将其搭建成桥式整流电路，在左侧连接交流电源，右侧连接一个感性负载和一个电源模拟太阳能，SIMULINK 图如图 4.12 所示。

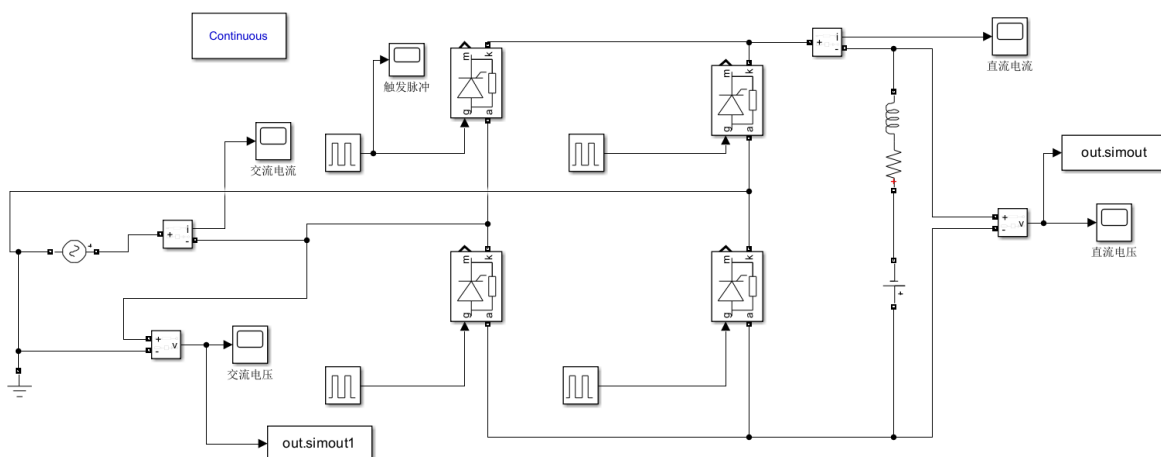


图 4.12 桥式整流电路 SIMULINK 仿真

实际并网时使用调压器将交流电源调到了 20V，所以交流电压源仿真参数也调至 20V，参数设置如图 4.13 所示：

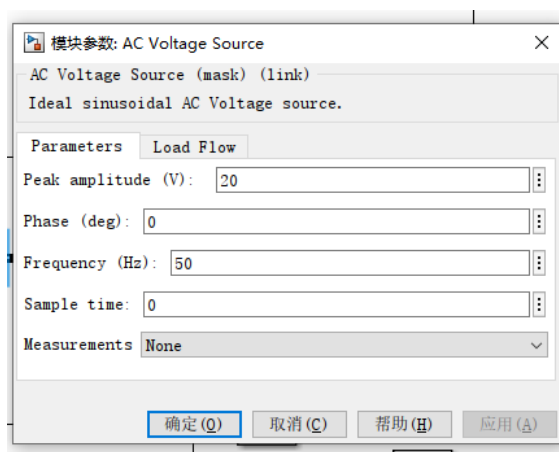


图 4.13 仿真交流电源参数设定

实际电路采用了一个 $8.5\ \Omega$ 的电阻和一个 4mH 的电感，所以阻感性负载参数和真正电路中的参数设置相同，如图 4.14 所示：

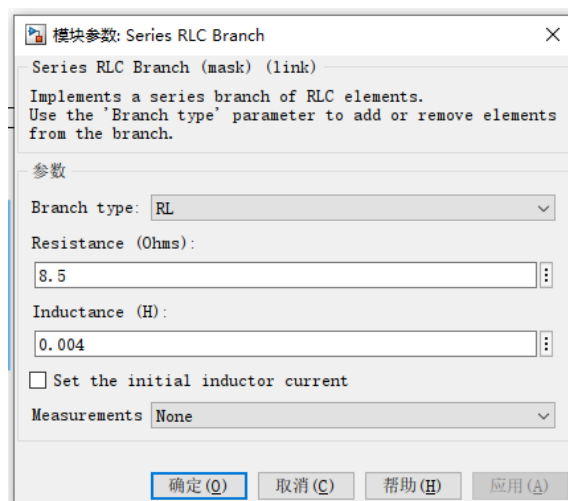


图 4.14 阻感性负载参数设定

晶闸管触发角设置 165° ，电压设置 20V，根据前面提到的桥式整流公式（见系统硬件设计 3.19）算出，理论电源的电压是-17.386V。本系统选购的太阳能电池发电电压最高是 18.5V，最大功率点电压是 17.9V，满足要求。只要直流侧电压比交流侧理论电压高即可实现逆变，所以仿真中直流电源电压设置 20V，参数如图 4.15 所示：

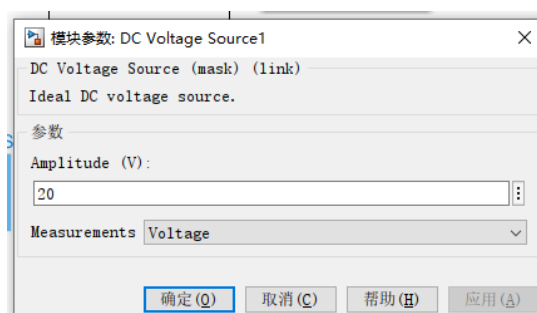


图 4.15 直流电源电压参数设定

由于交流电的一个周期是 0.02s，半个周期是 0.01s，正弦波一个周期是 2π ，相当于 360° ，半个周期就是 180° 。所以可以得出 1° 是 0.00005556 秒， 165° 是 $165 \times 0.00005556 = 0.009167s$ 由此即可控制晶闸管的导通时间。参数设定如图 4.16 所示。

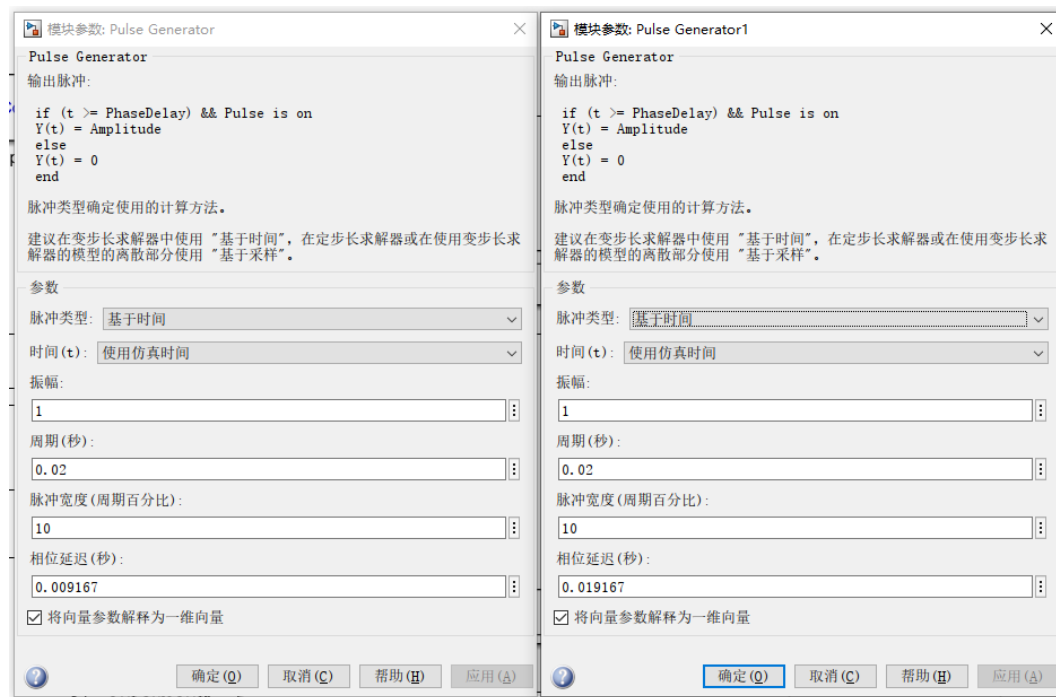


图 4.16 晶闸管相位延迟参数设定

设置运行时间是 0.1，点击运行可以看到直流侧的电压和电流，如图 4.17 所示。其中 Current 是电流波形，Voltage 是电压波形。电压表接在整流桥两侧，与整流电压方向相同，可以看到电压显示中，正半周电压冲量比负半周的冲量小，电能由直流侧流向交流测输送，逆变成功，可以开始实物设计。

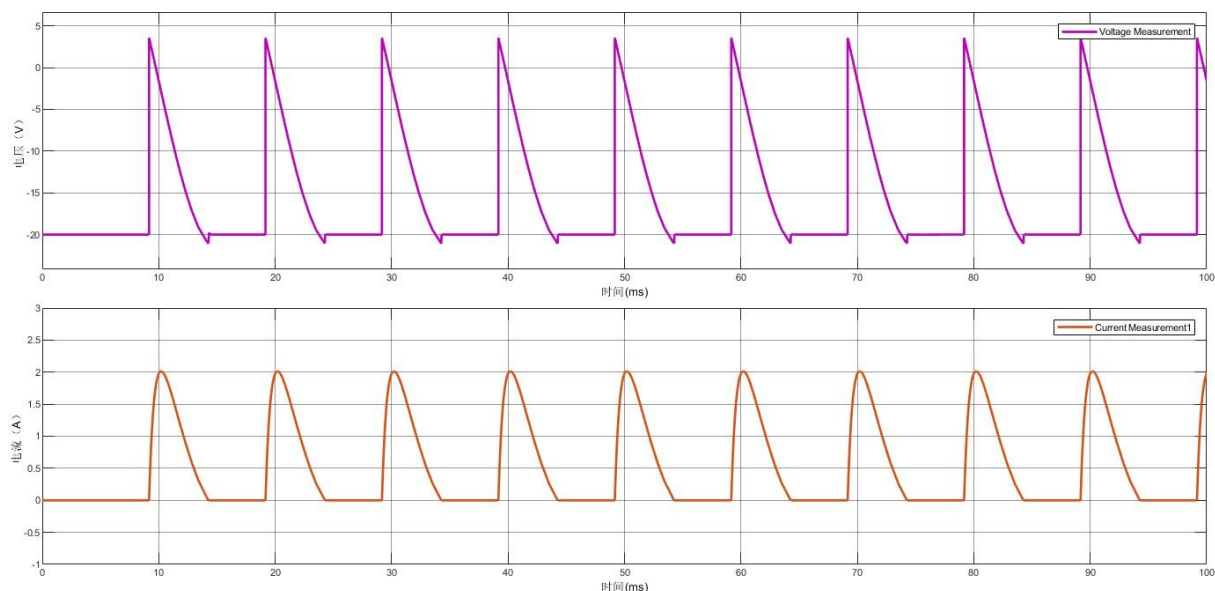


图 4.17 直流侧电压电流监视

4.6 点灯科技云平台与心知天气功能介绍

该系统的可以通过云端控制，同时，也可以通过 Wi-Fi 将系统数据上传到云平台，云平台采用点灯科技和巴法云搭配使用。通讯由 ESP8266 模块担当，上电后会初始化并自动连接 Wi-Fi，Wi-Fi 连接成功后会自动注册点灯科技，启动串口，同时启动点灯组件和心跳包。核心版将区域火警状态和太阳能状态源源不断的发送到 ESP8266，并通过点灯科技将太阳能发电量发送到云端。ESP8266 使用 ArduinoIDE 编写 c 和 c++ 程序。云平台控制模式流程图图 4.18 所示。

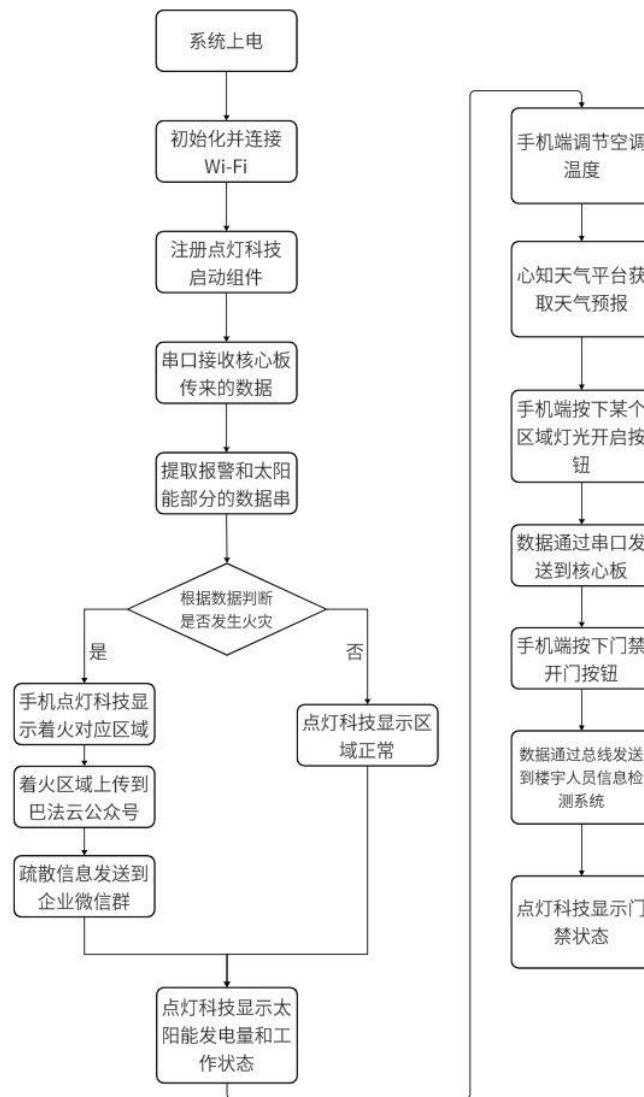


图 4.18 云平台控制模式流程图

ESP8266 内部信息设置如图 4.19 所示。其中：auth 是点灯科技密钥，ssid 是 Wi-Fi 名，pass 是密码，指针 host 是心知天气服务器的网址，port 是端口，City 是城市，由于辽宁科技大学在立山区，所以这里写 lishan，以及 API 密钥：S-xxxxxxx。

```

//-----修改此处""内的信息-----
char auth[] = "0556"; // 设备密钥
const char ssid[] = "lk"; // WiFi名
const char pass[] = "34dia"; // WiFi密码
//=====目标服务器网址和端口=====//
const char *host = "116.62.81.138"; // api.seniverse.com
const uint16_t port = 80;
//=====地区设置=====//
String City = "lishan"; // 城市
String My_Key = "S-k"; // 禁止泄露
//=====变量=====//
    
```

图 4.19 云平台控制模式流程图

当检测到楼宇发生火灾时，手机点灯科技会显示火灾对应区，巴法云公众号也会提示火灾发生并报告区域。同时，企业微信也会通过企业微信内置的机器人，将报警信息发送到微信群，提示疏散。巴法云微信消息推送函数如图 4.20 所示，完整代码见附录 C。

```

void doHttpStick1()
{ // 微信消息推送函数
  String postData;
  // Post Data
  postData = "uid=" + uid + "&type=" + type + "&time=" + delaytime + "&device=" + device1 + "&msg=" + msg1;
  http.begin(client, ApiUrl); // Specify request destination
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); // Specify content-type header
  int httpCode = http.POST(postData); // Send the request
  String payload = http.getString(); // Get the response payload
  http.end(); // Close connection
}
    
```

图 4.20 巴法云微信消息推送函数

ESP8266 还会通过心知天气平台获取天气预报，通过调用平台的 API 来获取本地的今明两天天气。在 ESP8266 中，需要编写 http 访问来获取天气数据，系统会返还 JSON 数据包，将数据解析就可以获取到天气信息，天气数据获取代码如图 4.21 所示，心知天气返还天气数据如图 4.22 所示。

```

void GET_Weather()
{
  // Serial.print("connecting to ");
  if (!client.connect(host, port))
  {
    //Serial.println("服务器连接失败");
    return;
  }
  // Serial.print("Requesting URL: ");
  // 发送请求报文
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + // 请求行 请求方法 + 请求地址 + 协议版本
    "Host: " + host + "\r\n" + // 请求头部
    "Connection: close\r\n" + // 处理完成后断开连接
    "\r\n" + // 空行
    urlDat); // 请求数据

  delay(100);
  while (client.available()) // 接收数据
  {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    inputString += line;
  }
  // Serial.println(inputString);
  client.stop(); // 断开与服务连接以节约资源
  DatFlag = true;
  // Serial.println(inputString);
}
    
```

图 4.21 天气数据获取代码

```
{
  "results": [
    {
      "location": {
        "id": "WXR6P6YFMX3P",
        "name": "立山",
        "country": "CN",
        "path": "立山,鞍山,辽宁,中国",
        "timezone": "Asia/Shanghai",
        "timezone_offset": "+08:00"
      },
      "daily": [
        {
          "date": "2025-05-11",
          "text_day": "晴",
          "code_day": "0",
          "text_night": "多云",
          "code_night": "4",
          "high": "27",
          "low": "14",
          "rainfall": "0.00",
          "precip": "0.00",
          "wind_direction": "西南",
          "wind_direction_degree": "225",
          "wind_speed": "8.4",
          "wind_scale": "2",
          "humidity": "34"
        }
      ],
      "last_update": "2025-05-11T08:00:00+08:00"
    }
  ]
}
```

图 4.22 心知天气平台返还 JSON 数据

串口发送的控制数据如图 4.23 所示，编码格式为：

控制 空调 环保 今天天气湿度明天天气湿度 1 风向等级 2 风向等级 1 低温 1 高温 2 低温 2 高温 Wi-Fi 状态 点灯连接状态 时间。

控制主要是用于楼宇灯光和开门等，空调是手机端设置的空调温度，环保是发送当前时间，以供自动控制灯光，剩下的为天气情况、温湿度、风速风向等天气数据，常用的天气代码如表 4.1 所示。Wi-Fi 状态提示了当前网络的状态，其中常用的 0 代表正在连接，3 代表连接成功，4 代表连接中断等。点灯状态表示了点灯科技的连接状态，0 代表连接失败，1 代表连接成功。所以串口数据表示：所有区域灯光关闭，闸机关闭，空调温度 26℃，当前是 15 时，今天天气晴，最低气温 14℃，最高气温 27℃，西南风 2 级，湿度 34%，明天天气晴，最低气温 16℃，最高气温 28℃，南风 2 级，湿度 49%，Wi-Fi 连接成功，点灯科技连接成功，时间是 2025 年 05 月 11 日 15:37。

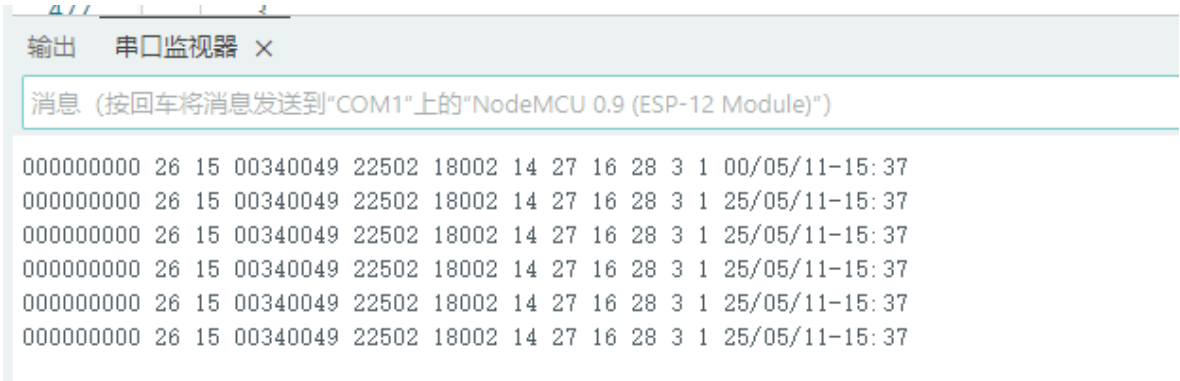


图 4.23 串口发送的控制数据

表 4.1 常用天气代码的中文显示

天气代码	中文显示
0	晴朗
4	多云
9	阴天
13	小雨

4.7 AIR780E 模块工作原理介绍

AIR780E 采用 lua 语言编程，通过接收串口数据来实现发送短信，部分代码如图 4.24 所示。

```
-----
-- 发送短信，直接调用sms.send就行，是不是task无所谓
sys.taskInit(function()
  sys.wait(10000)
  -- 中移动卡发短信
  -- sms.send("+8610086", "301")
end)

K1 = gpio.setup(1, function() -- 中断模式，下降沿触发，开启上拉
  log.info("gpio1", "gpio1 button down",K1())
  sms.send("15840252139", "【周哈飞科技】请注意, 楼宇发生火灾, 快速前往查看或拨打119。查看APP并前往现场, 带好防火设备。")
end, gpio.PULLUP, gpio.FALLING)

-- 用户代码已结束-----
-- 结尾总是这一句
sys.run()
-- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!
```

图 4.24 AIR780E 发短信代码

该代码通过配置 GPIO 引脚 1 为中断模式，并设置为下降沿触发（通常表示按钮按下）且开启内部上拉电阻。当该引脚检测到电平由高变低的信号时，会执行一个回调函数。此回调函数首先记录一条关于按钮被按下的日志信息，然后调用 sms.send 函数，

向手机号码 "15840252139" 发送一条包含火警警报内容的短信。

在该系统中，低电平是通过 ESP8266 给与，需要在 ESP8266 与 AIR780E 的 GPIO 之间接入一个 10K 的上拉电阻，实现稳定的高电平效果，防止引脚电平漂移，避免误报和无反应。

5 系统实现与调试

5.1 系统功能设计

本系统通过亚克力板搭建的实物来模拟楼宇内通道和房间的情况，在楼宇对应区域上部粘贴烟雾和火焰传感器并安装喷淋喷头用于检测火灾。同时划分出了两个区域用来放置消防水泵控制器和主控板等。楼宇部分实物图如图 5.1 所示。控制器部分如图 5.2 所示。水泵和电磁阀部分如图 5.3 所示。

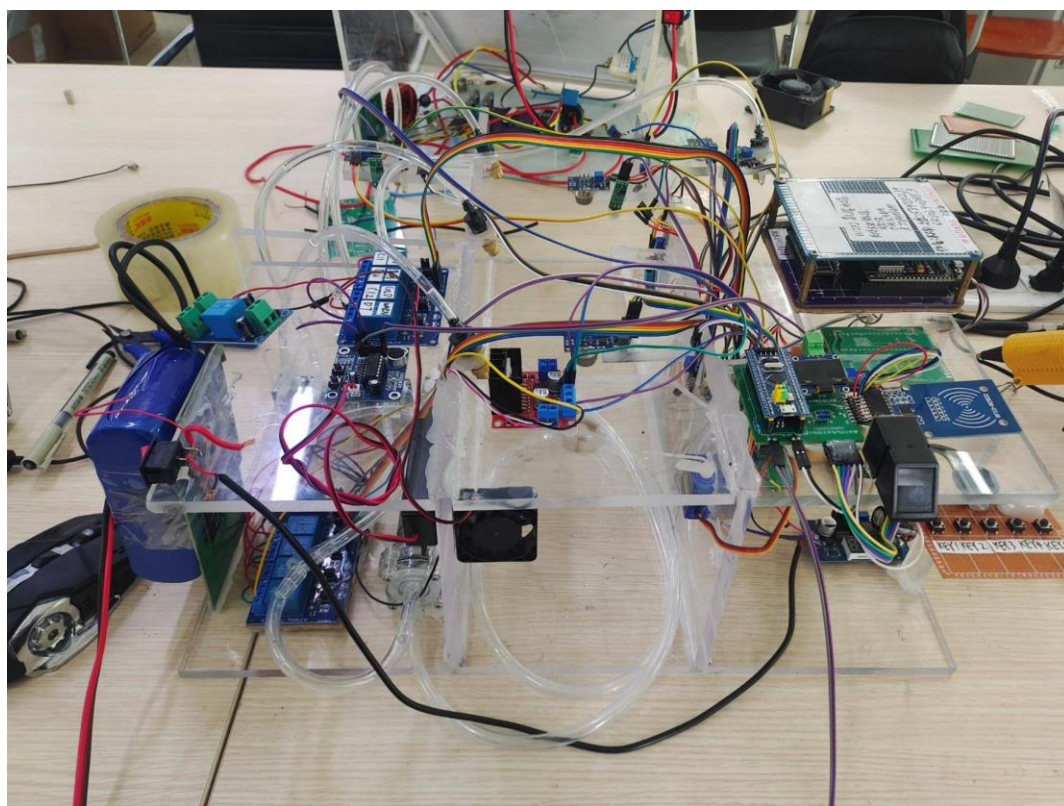


图 5.1 楼宇部分实物图

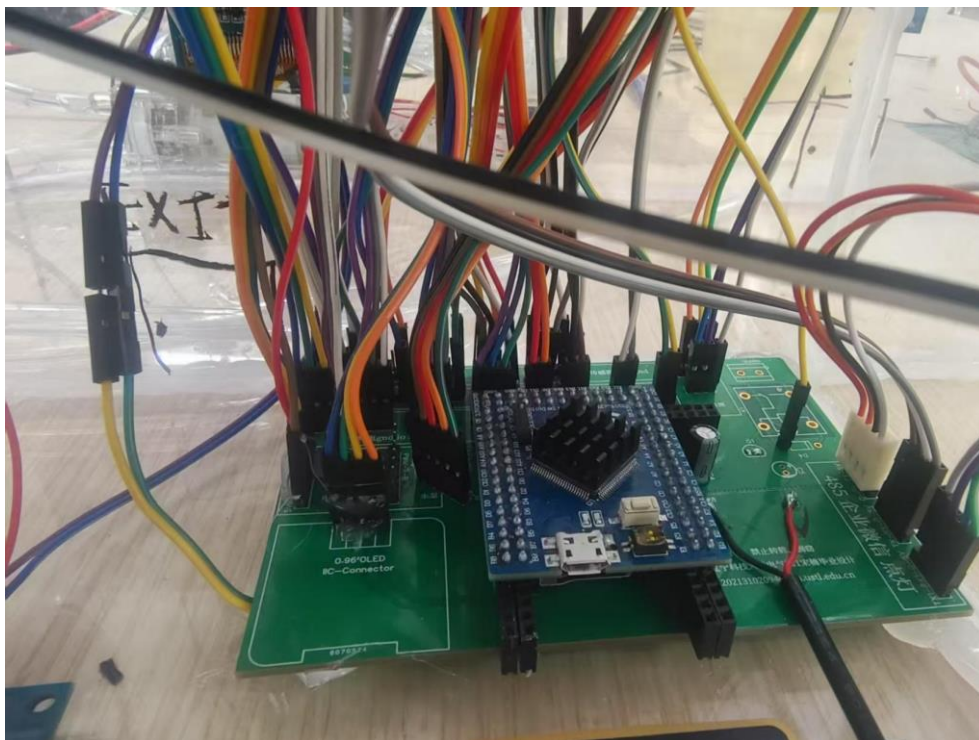


图 5.2 控制器部分实物图

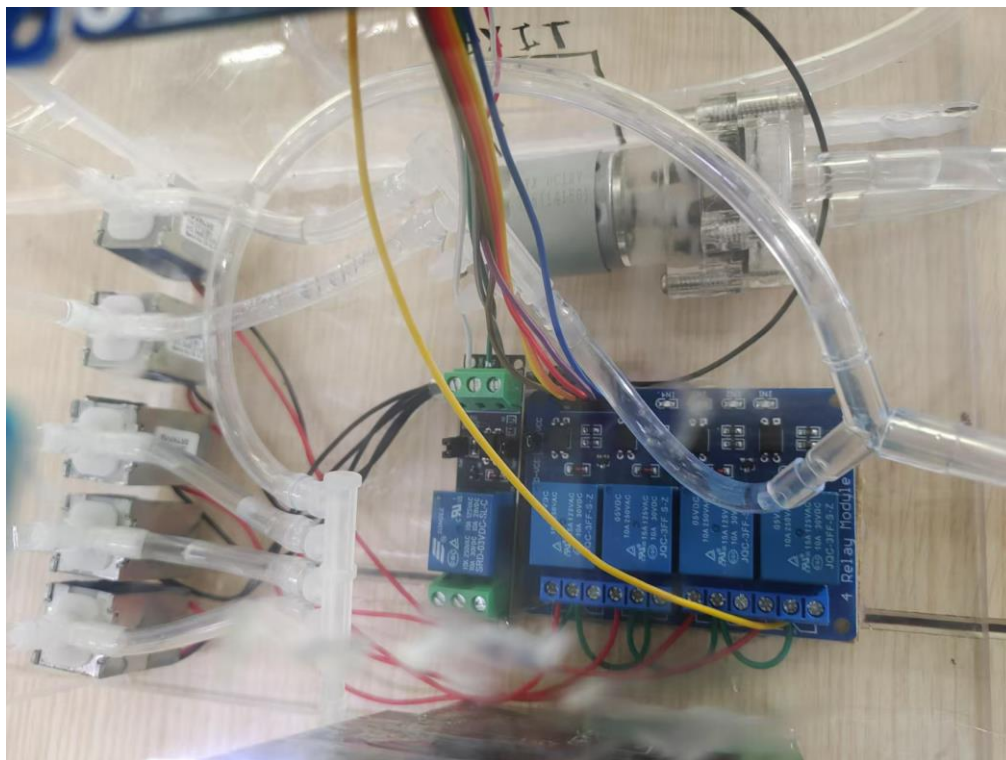


图 5.3 水泵和电磁阀部分实物图

在调试实物之前，我还设计了一个测试板子，他能通过简单的按钮和 LED 来简单实现楼宇核心部分的火警检测、消防系统状态以及云端通讯等功能，测试板子如图 5.4

所示。



图 5.4 基础功能测试 PCB 板实物图

楼宇人员身份检测部分与楼宇模型放在一起，摄像头、指纹模块安放在通道入口处，人脸识别屏幕由于空间问题，暂时摆放在楼宇模型的旁边，用亚克力安装好，如图 5.5 所示。

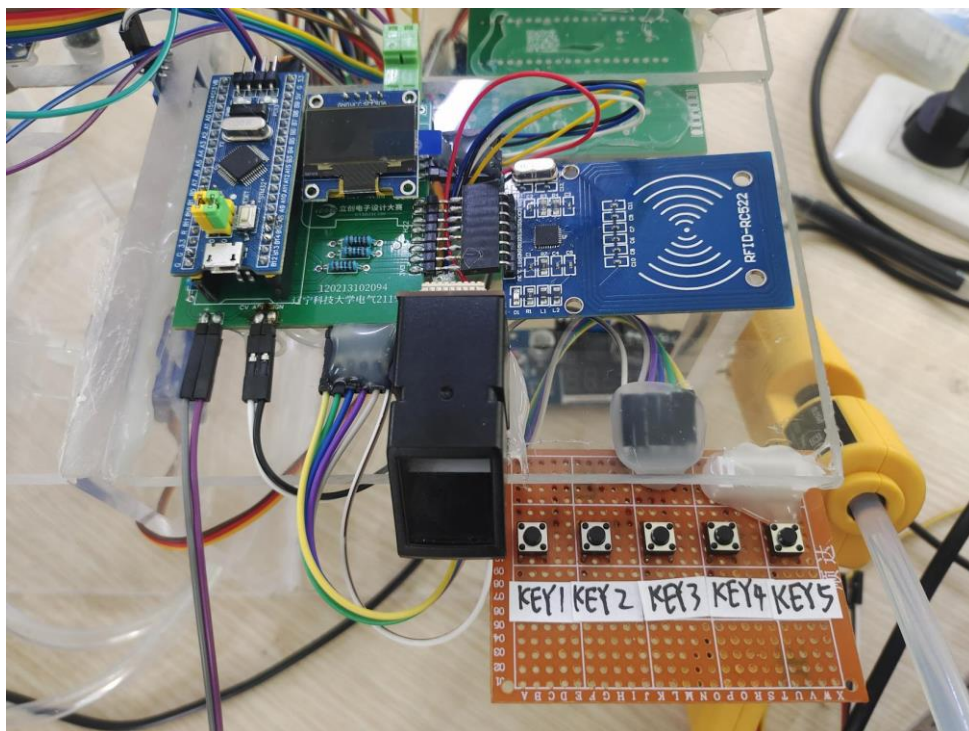


图 5.5 楼宇人员身份检测部分实物图

太阳能逆变并网部分采用一块太阳能板与桥式整流电路连接，并与变压器和电网相

连，实现有源逆变。太阳能逆变部分实物图如图 5.6 所示。逆变器的工作图片如图 5.7 所示。



图 5.6 太阳能逆变部分的实物和连接

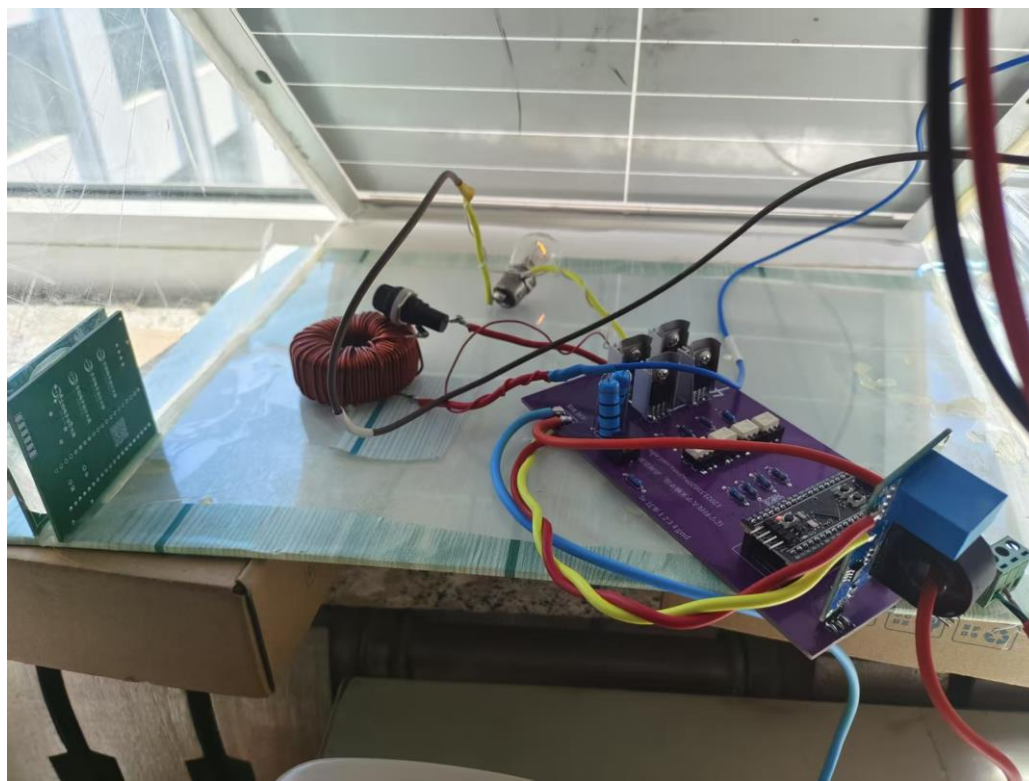


图 5.7 逆变器实物工作图

5.2 系统测试

在测试过程中，主要从防火系统的灵敏度，云平台上报的实时性，指纹识别和人脸识别的准确度，以及太阳能逆变的效果等方面进行测试。测试设计的功能是否符合预期效果。

5.2.1 行人感应自动灯光功能

由于烟雾传感器系统在进入工作之前需要预热，同时也因为云平台和网络需要时间连接，所以在启动系统之前设计了初始化。当系统上电后，会自动进行初始化，屏幕上会自动显示作品信息，并进入初始化倒计时，同时开始连接网络，并实时显示网络和点灯科技连接状态，如图 5.8 所示。

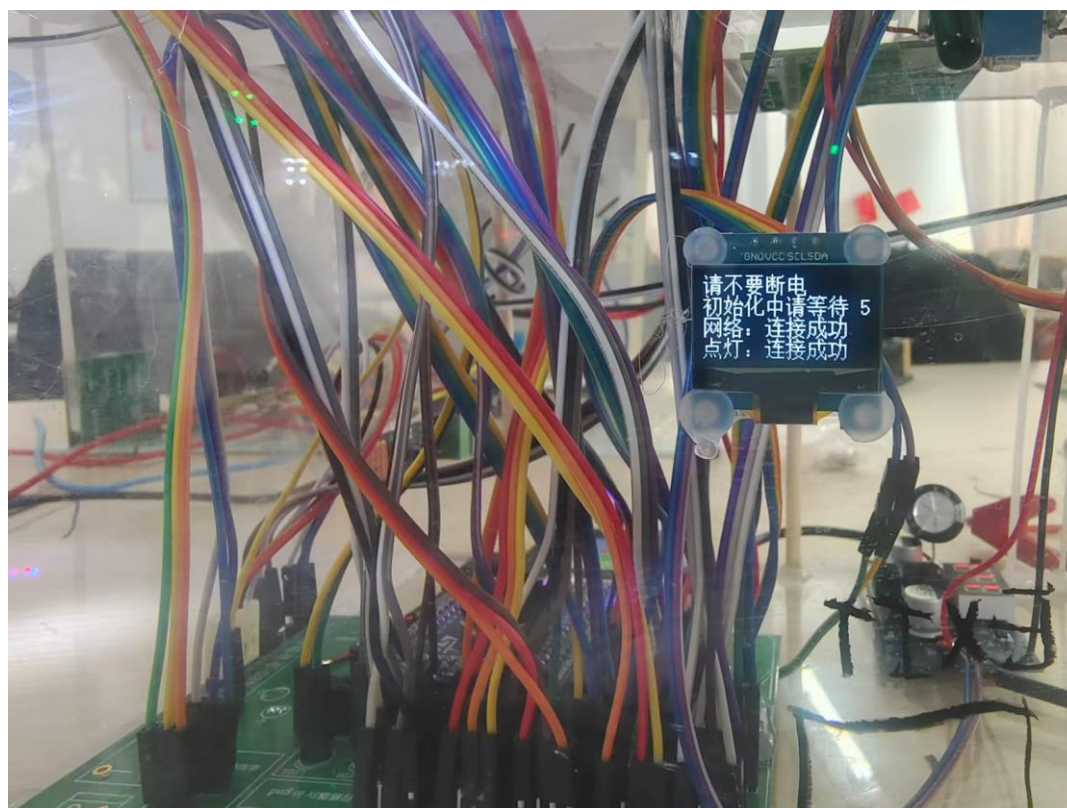


图 5.8 初始化时屏幕的显示内容

初始化完成后，系统会自动进入工作模式，并从网络获取时间。当时间处于 6 时～16 时内，如有行人经过红外热释电传感器不会开启灯光。当 16 时～次日 6 时内，如有行人经过，则会开启对应区域的照明灯光。这里我用人手模拟行人通过，可以看到灯光的效果很好，如图 5.9 所示。

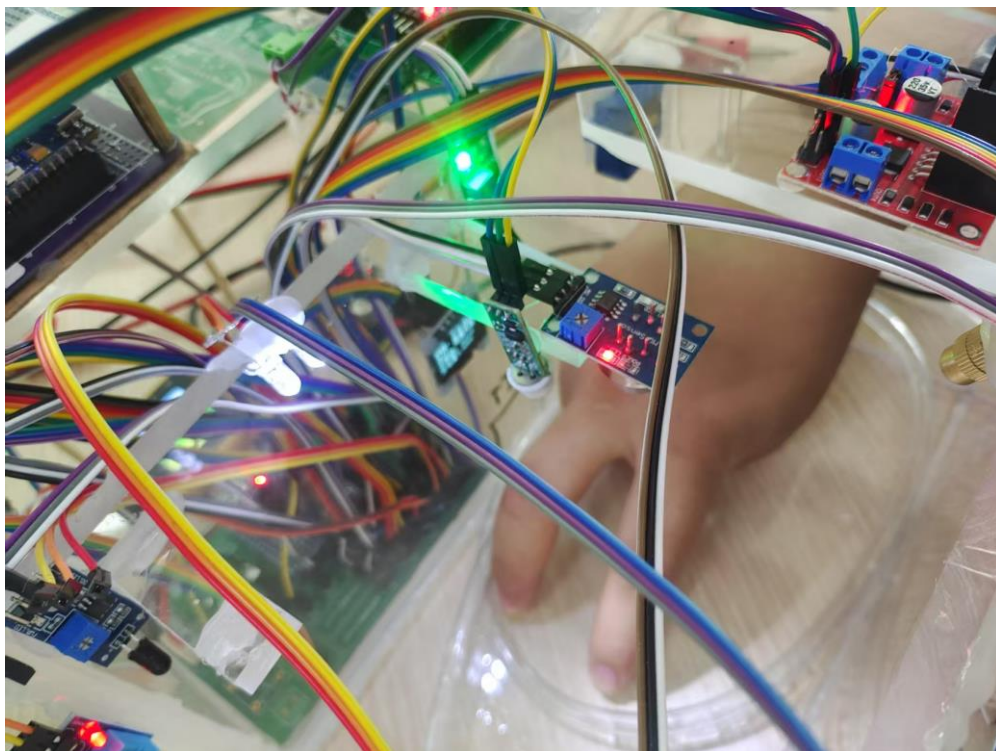


图 5.9 人手模拟行人经过，系统会自动开启灯光

除此之外，楼宇的灯光还可以在手机点灯科技平台进行统一控制，当按下对应区域灯光开关后，楼宇的对应区域会自动开启灯光。图 5.10 以办公 2 区域测试为例。



图 5.10 点灯科技平台对楼宇灯光的控制

5.2.2 中央屏幕显示和中央空调功能

在走廊的墙壁上还安装有大屏，系统会实时从心知天气平台获取天气预报和系统时钟，并在屏幕上显示出来。今明两天天气如图 5.11 和 5.12 所示。

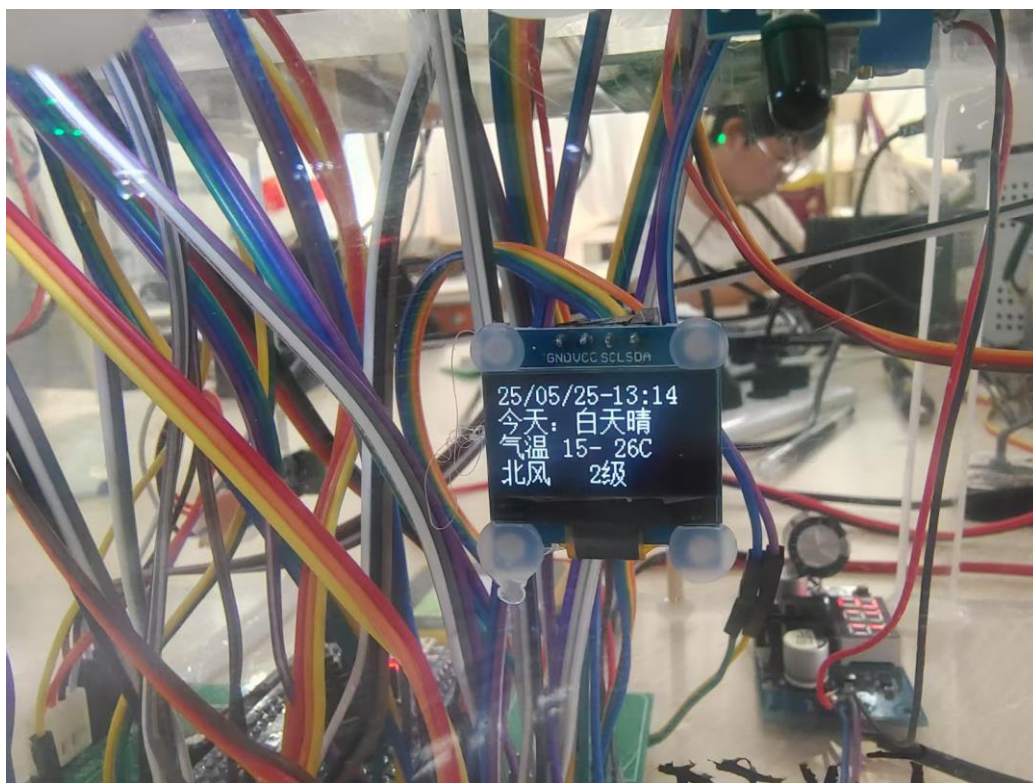


图 5.11 显示屏显示今天天气和实时时钟

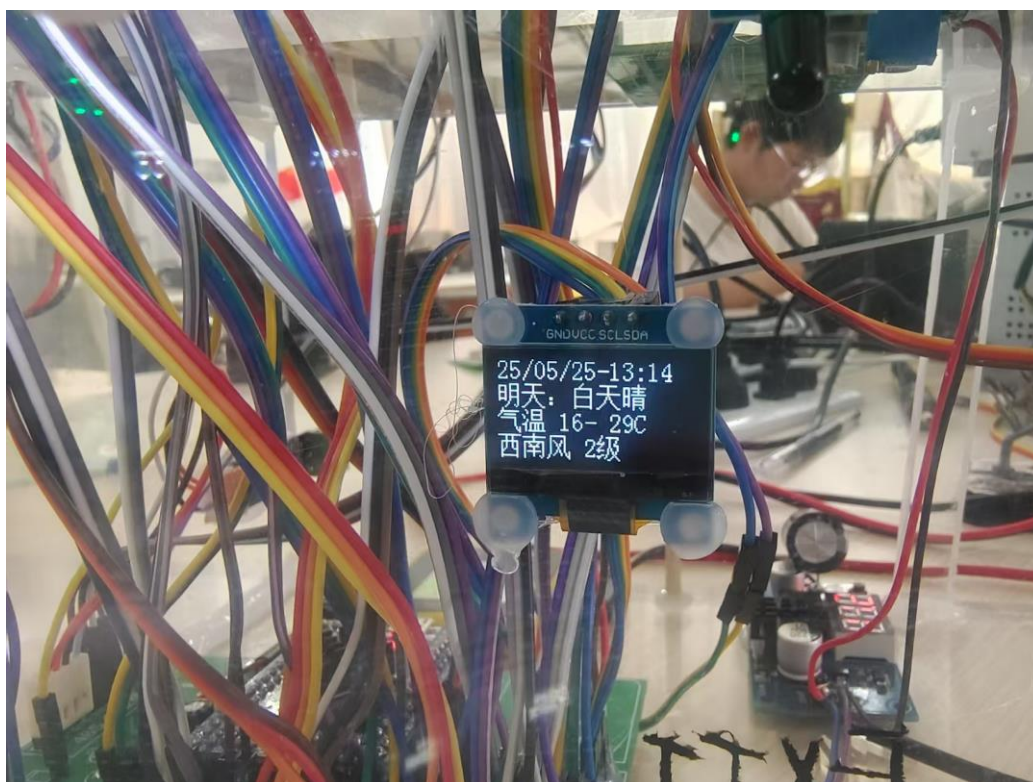


图 5.12 显示屏显示明天天气和实时时钟

同时，系统还会自动的检测室内外的温湿度和手机端设定的空调温度，并在屏幕显示出来，如图 5.13 所示。

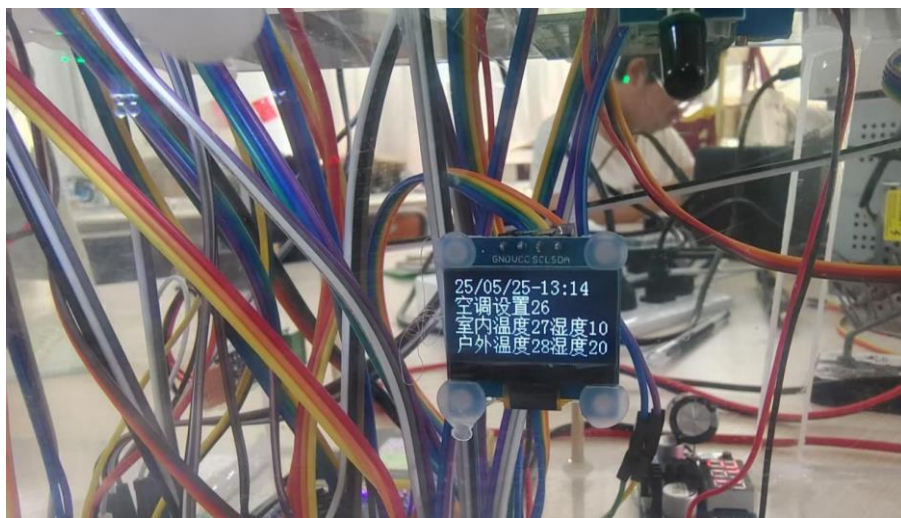


图 5.13 显示屏显示室内外温湿度和空调设定温度

由于半导体制冷片功率过高，采用的电源无法驱动，所以使用散热风扇和指示灯代表空调系统。当室内温度大于手机设定温度时，空调风扇和制冷系统会同时启动，如图 5.14 所示，当温度降低后会自动关闭空调，如图 5.15 所示。

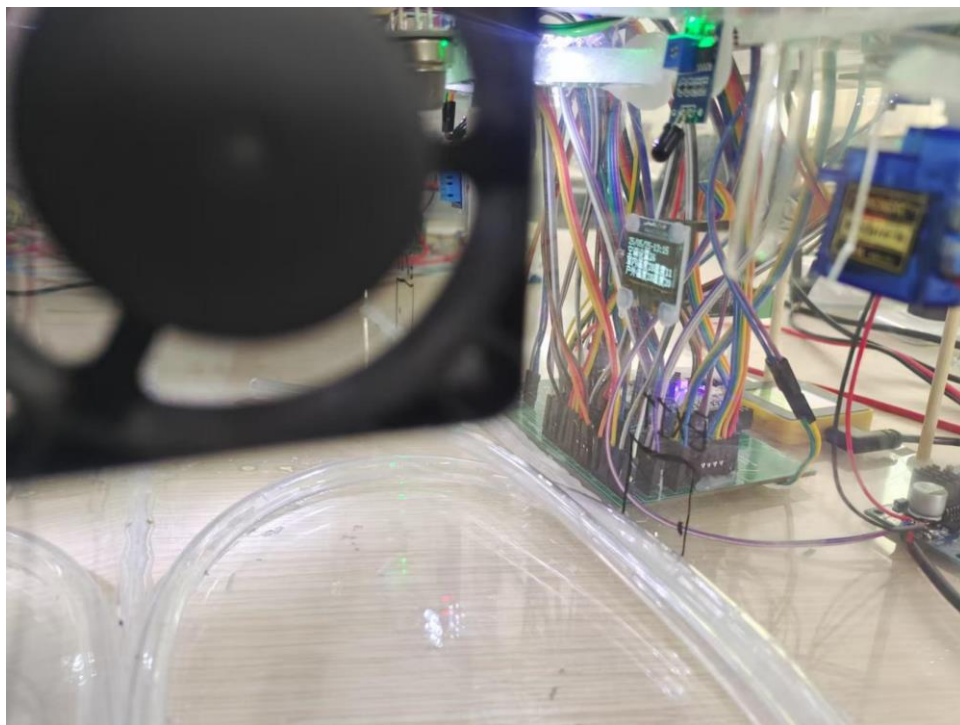


图 5.14 空调启动运转

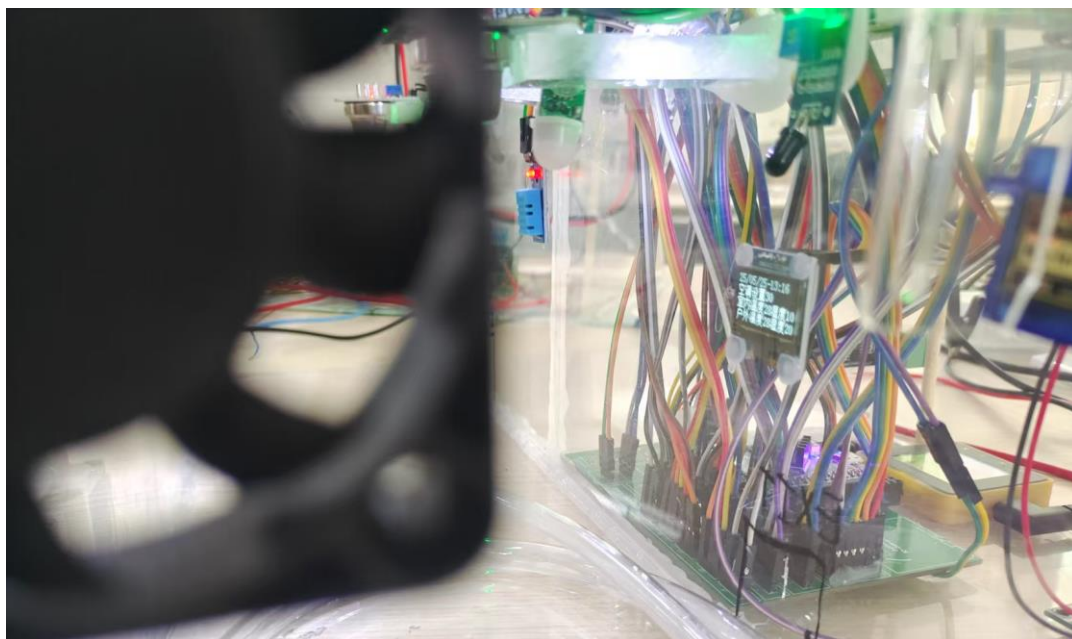


图 5.15 空调停止运转

5.2.3 火灾报警检测与云平台操控、显示报警功能

按在本论文 5.1 节已经介绍，楼宇对应区域上部安装有烟雾和火焰传感器，并安装喷淋喷头，用于检测火灾。测试时采用打火机来代替火源，同时并没有将水泵连接到水箱。在论文 3.3 中介绍到 MQ-2 气体传感器，检测到可燃性气体也会触发烟雾报警，所以在测试中，我采用打火机气体和打火机火焰共同作用来模拟火灾，如图 5.16 所示。

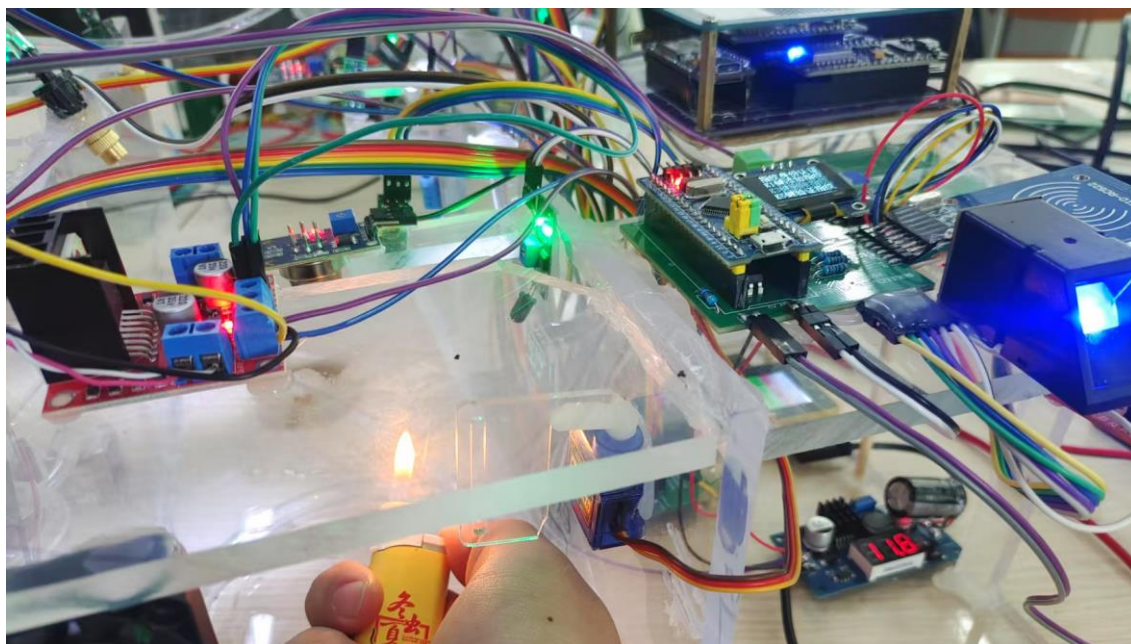
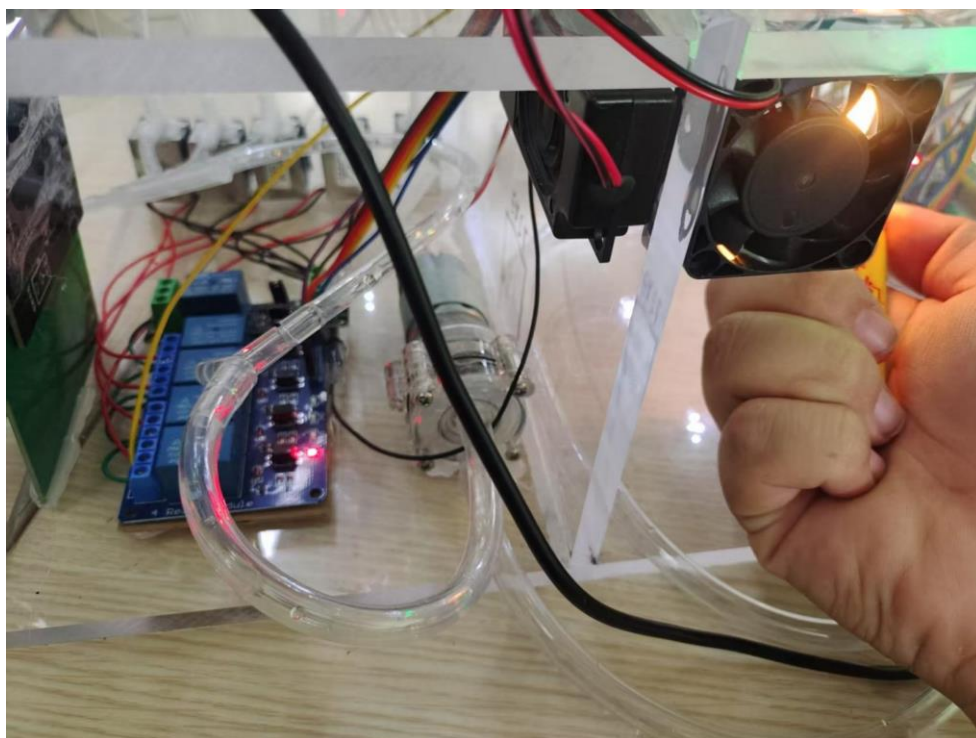


图 5.16 打火机模拟火灾现场的情况

以走廊一区域为例，首先先对烟雾传感器释放打火机气体，激活烟雾传感器，然后将打火机点燃，激活火焰传感器，此时，全部灯光会同时亮起，同时可以清晰的听到继电器发出咔嗒的声音，带动电磁阀打开，发出咔嗒的声音。经过 2~4s 后，水泵开始运转。将手放在喷头附近会明显感觉到有风吹出，证明喷淋装置已经工作。灭火系统工作状态如图 5.17 所示。分图 a 为电磁阀和继电器工作图，分图 b 是水泵工作图。



(a) 电磁阀和继电器正在工作



(b) 水泵正在工作

图 5.17 灭火系统工作状态实拍图

继续点燃打火机，数据会上传到云端，巴法云公众号会接收到对应区域火灾报警的信息，如图 5.18 所示。企业微信也会接收到报警信息，如图 5.19 所示。短信平台也同时收到了报警的信息，如图 5.20 所示。



图 5.18 巴法云公众号接收报警信息截图

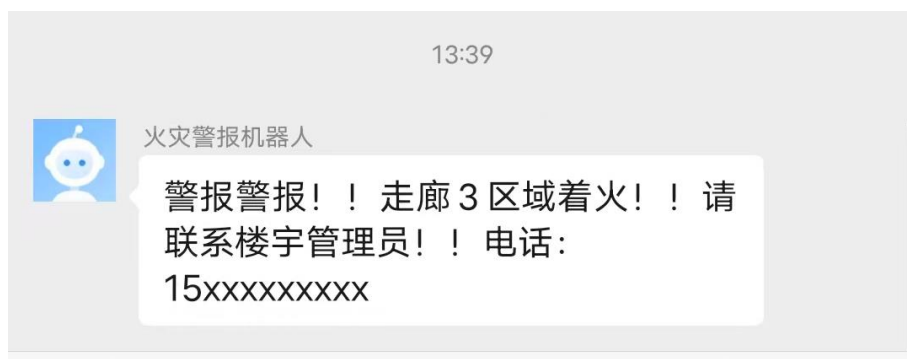


图 5.19 企业微信群接收报警信息截图

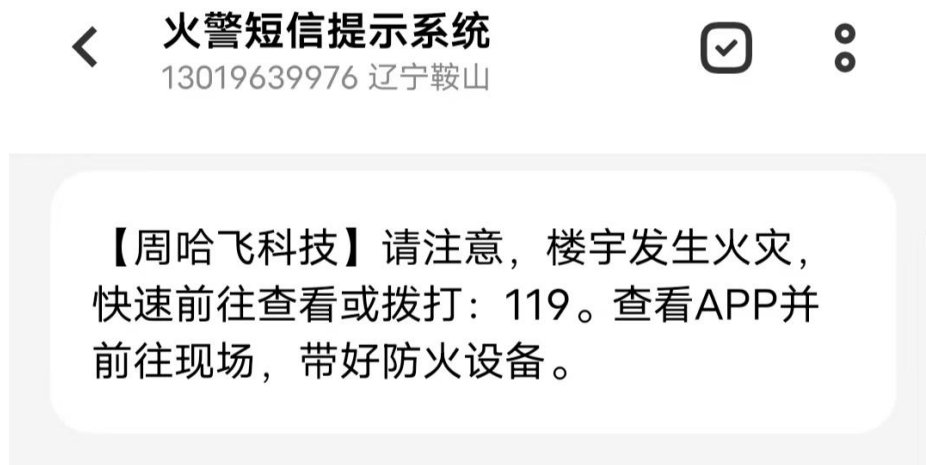


图 5.20 手机短信平台接收报警信息截图

在点灯科技平台的楼宇区域，监测部分也会实时显示该区域的状态如图 5.21 所示。
分图 a 为楼宇正常时点灯科技显示图，分图 b 楼宇区域着火时点灯科技显示图。



(a) 楼宇正常时点灯科技显示



(b) 楼宇区域着火时点灯科技显示

图 5.21 点灯科技平台实时更新显示状态

5.2.4 楼宇人员指纹检测功能

指纹检测部分会在系统上电后自动启动，屏幕会实时显示操作指示，如图 5.22 所示。

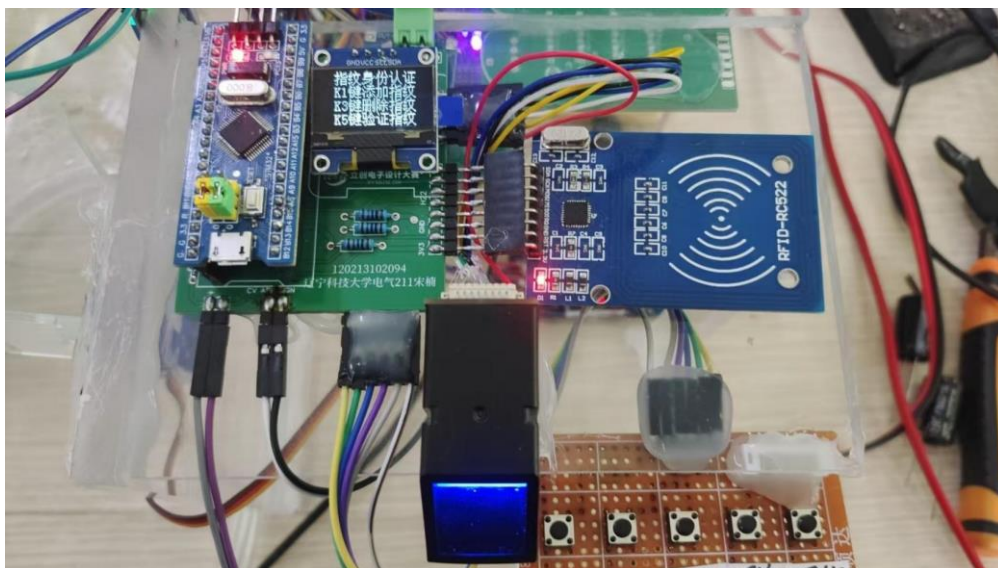


图 5.22 指纹检测部分屏幕显示的内容

将管理员身份卡放在 RFID 感应区，按下 KEY1 进入添加指纹模式，屏幕上显示出请按手指，如图 5.23。



图 5.23 管理员卡刷卡和添加指纹显示

此时可以将管理员卡移开，并在指纹传感器上按下手指，屏幕会显示识别成功，然后自动进行第二次识别，如果两次显示比对成功，则会进入生成指纹模板环节，如图 5.24 所示。

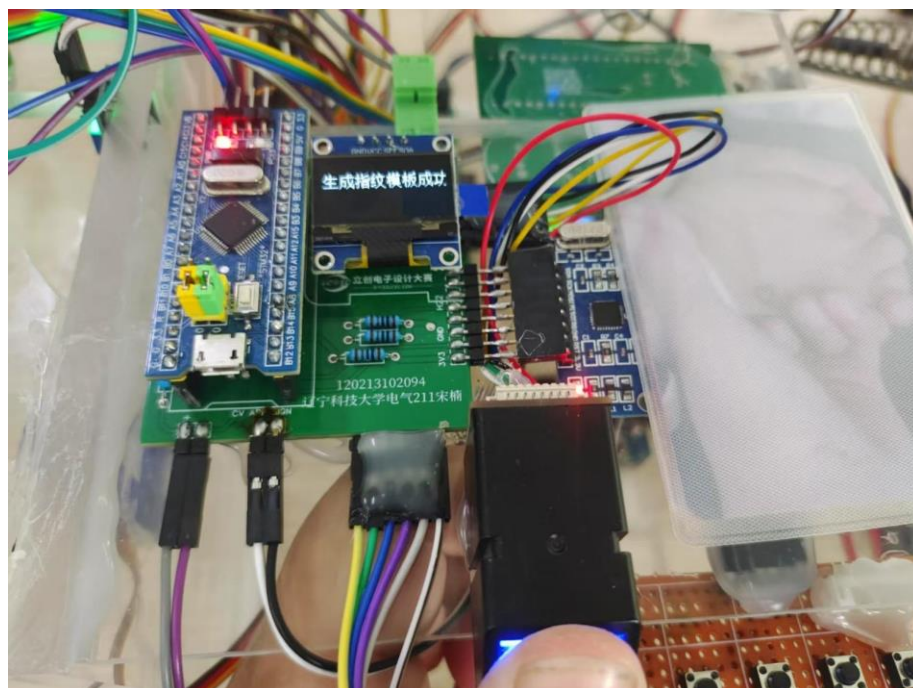


图 5.24 指纹比对成功，生成指纹模板

生成完成后进入选择 ID 和存储界面。此时，根据屏幕提示按下 KEY2 或 KEY4，

选择指纹 ID，如图 5.25 所示。然后根据屏幕提示按下 KEY3，即可将指纹模板存入模块。如图 5.26 所示。

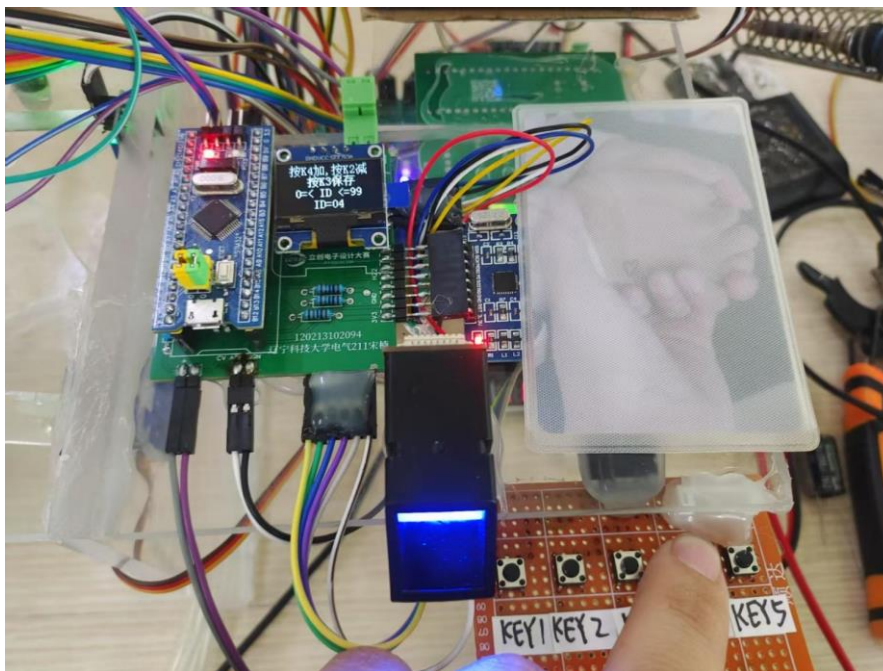


图 5.25 选择指纹 ID，保存

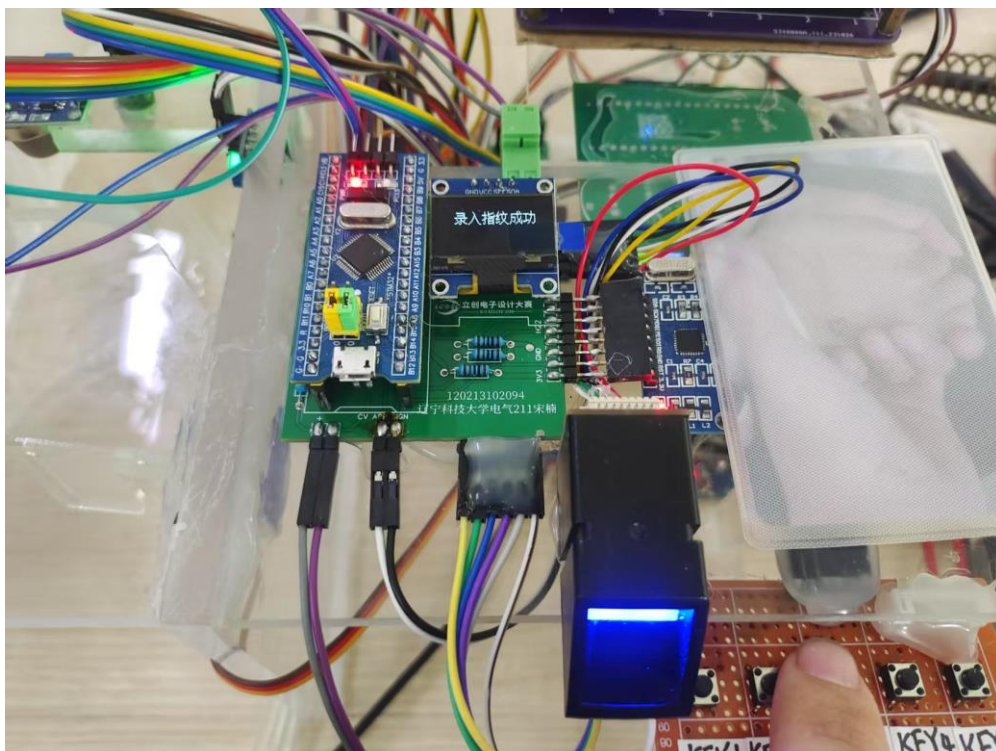


图 5.26 按下 KEY3，指纹录入成功

如果两次指纹比对失败，屏幕会显示对比失败，如图 5.27 所示。随后自动退出，下次再进入管理员模式需要再次刷卡。

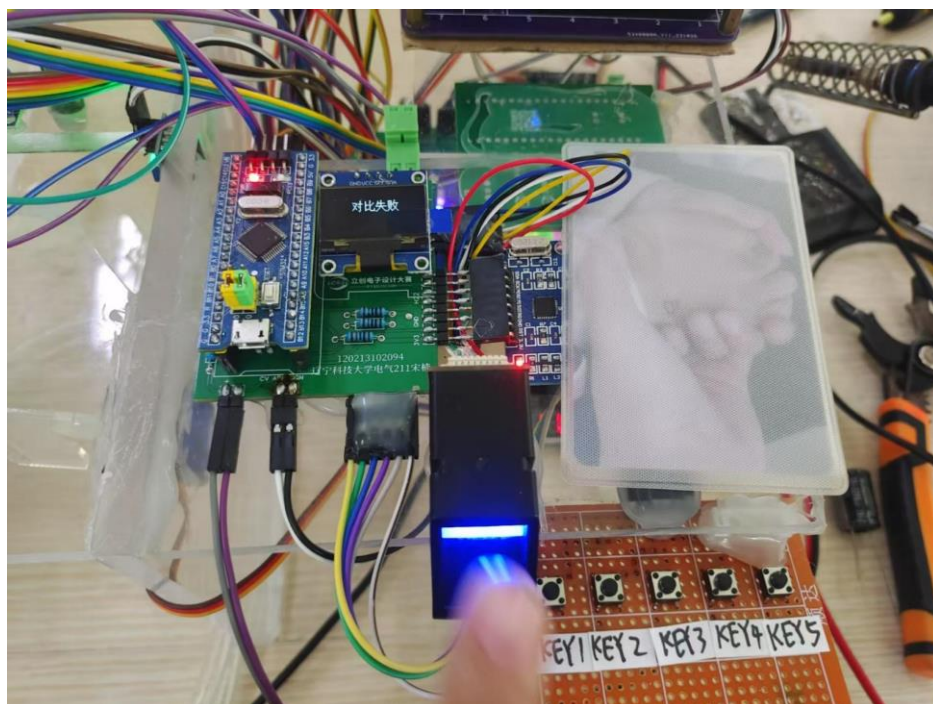


图 5.27 指纹识别失败，屏幕显示对比失败

验证指纹功能：当按下 KEY5，进入验证指纹模式，屏幕上显示请按手指，此时，在指纹模块上按下手指，系统会自动检测指纹，如果识别成功，会在屏幕上显示验证成功，并显示出验证分数，同时开启舵机，代表门已开，如图 5.28 所示。过 3~5s 舵机会自动关闭。

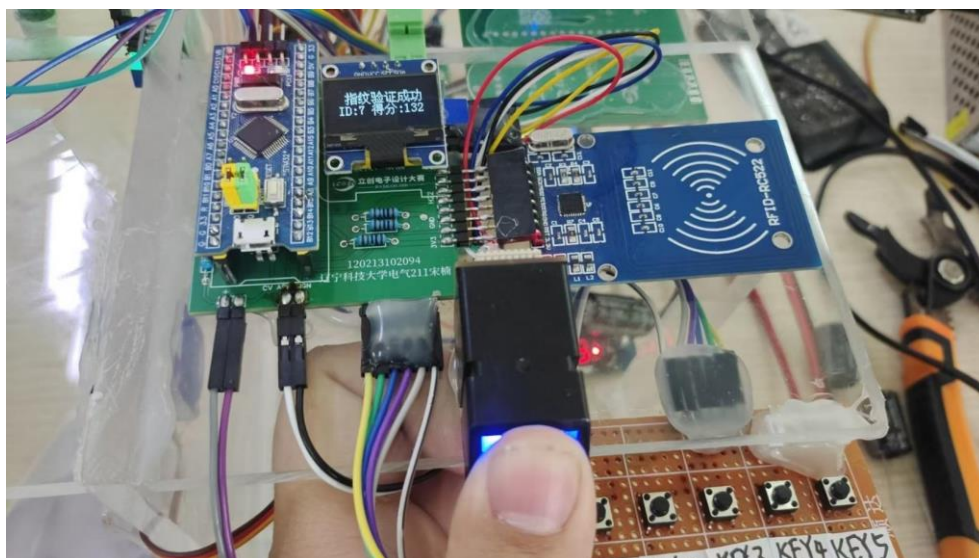


图 5.28 验证成功，舵机打开，屏幕显示验证分数

删除指纹功能同样需要管理员操作，将管理员身份卡放在 RFID 感应区，按下 KEY 3，进入删除指纹操作，如图 5.29 所示。此时，可以通过 KEY2 和 KEY4 选择要删除的

指纹 ID，按下 KEY3 删除，如图 5.30 所示。

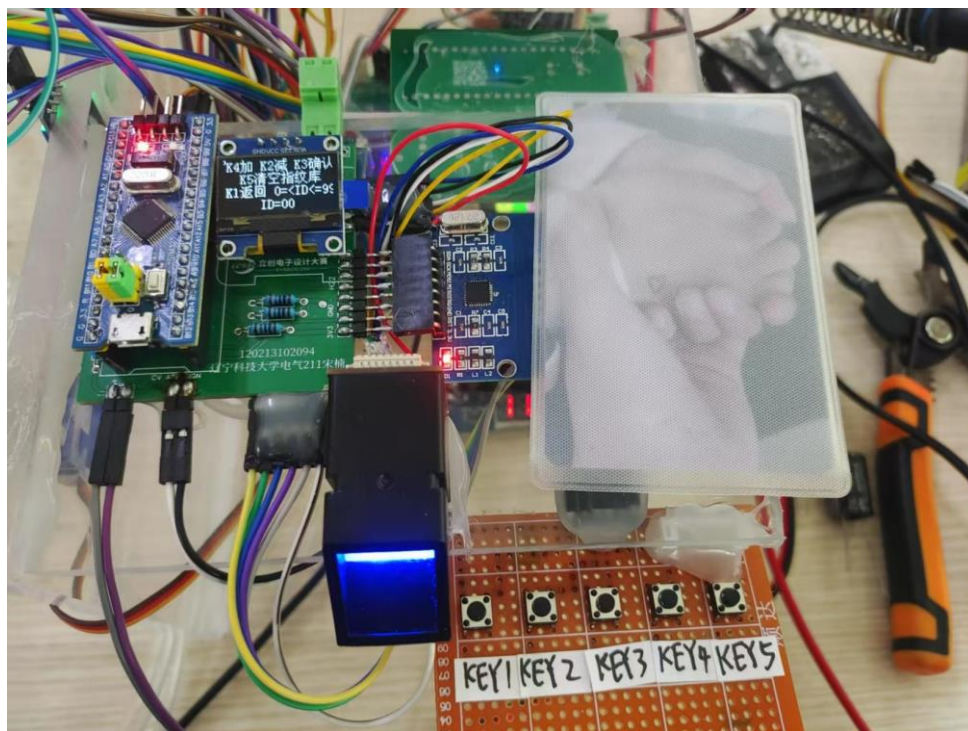


图 5.29 指纹删除时屏幕显示的内容

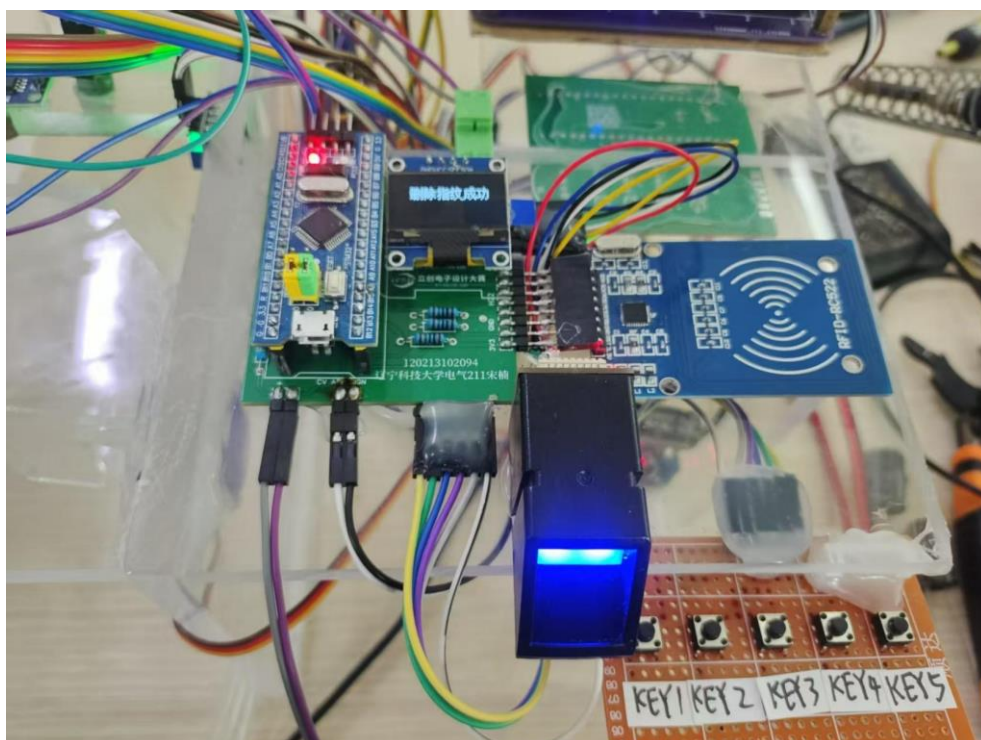


图 5.30 选择指纹 ID，删除指纹

5.2.5 楼宇人员人脸识别功能

RDK-X5 在上电后会自动开机，当开机完成后，会进入到桌面，此时点击屏幕下方任务栏的脚本图标即可启动人脸识别。桌面如图 5.31。



图 5.31 RDK-X5 的桌面图标

当脚本启动成功后，系统会调用摄像头进行图像采集，并且在屏幕上实时显示出来，当有人进入摄像头范围，系统会自动在识别到的人脸周围框出方框，并绘制眼部特征点用于进行身份检测，如图 5.32 所示。身份认证成功后，RDK 会发出脉冲信号，经过光耦隔离传给指纹检测部分，触发单片机中断，并执行舵机旋转，如图 5.33 所示。同时会播放“已开门”提示音，手机端也会显示“门开了”。



图 5.32 检测到人脸并进行特征识别

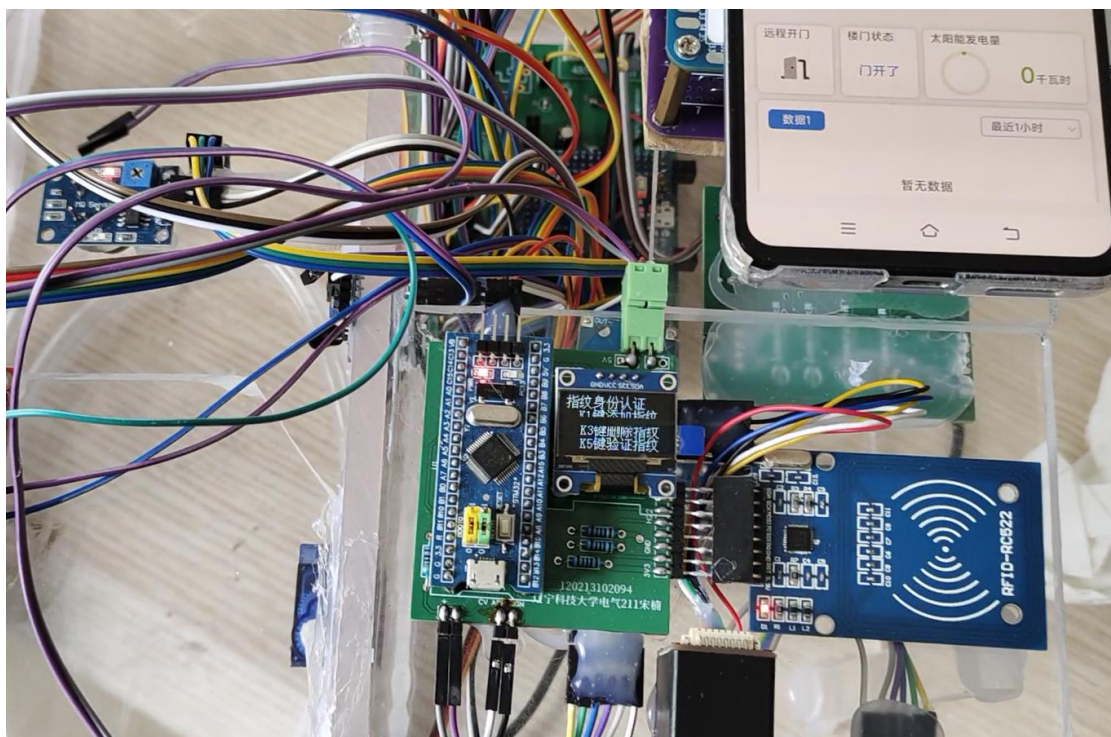


图 5.33 识别成功舵机开门效果

除此之外，还请了其他人脸库中的人进行识别测试，图 5.34 是我带的学弟李思雨，本文 4.4 人脸识别流程设计中的人脸识别图片包含他的照片，实测也能识别成功。



图 5.34 其他人测试的人脸识别效果

当识别到不认识的人脸，RDK 会将其视为未知身份并播放“识别失败，请重试”的提示音，舵机也不会打开。显示界面如图 5.35 所示。

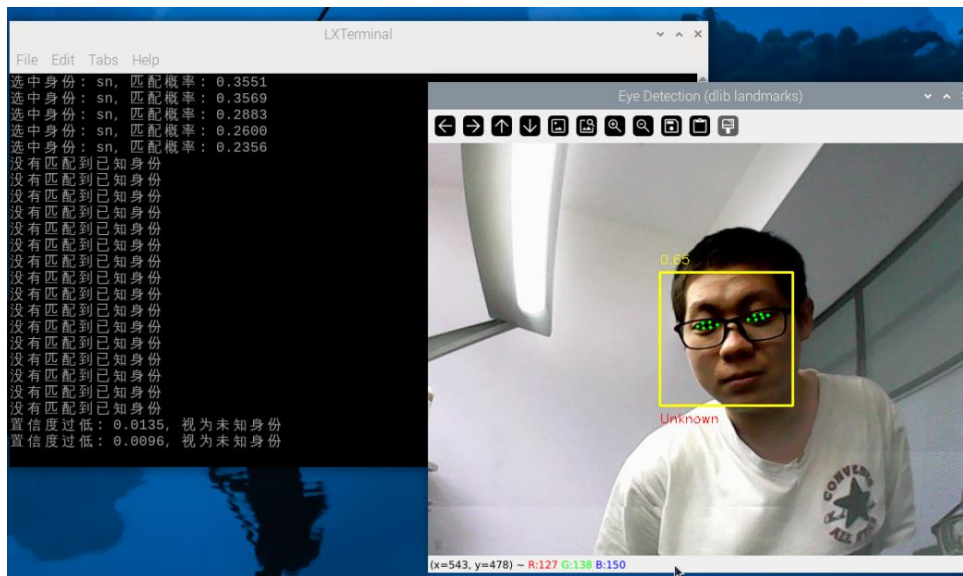


图 5.35 陌生人脸，识别失败

由于人脸识别是用 RDK-X5 的 CPU 运行，实际帧率稍微差一些，再加上本人对于 Python 编程不熟练，采用了 dlib 官方的模型来实现人脸识别，目前识别准确度超过 90%，遂未再进行优化。

5.2.6 外来来宾进出远程控制功能

系统还支持云端控制楼宇闸机的动作，当有外来人员需要进入楼宇时，可以通过点灯科技平台的开门按钮来打开舵机，平台上也会实时显示楼宇闸机的工作状态。闸机开启如图 5.36 所示，闸机关闭如图 5.37 所示。



图 5.36 闸机开启，手机同步显示



图 5.37 闸机关闭，手机同步显示

5.2.7 太阳能逆变并网功能

本系统还有太阳能逆变并网功能，使用太阳能电池板连接晶闸管逆变器，逆变系统的实物图如图 5.38 所示。

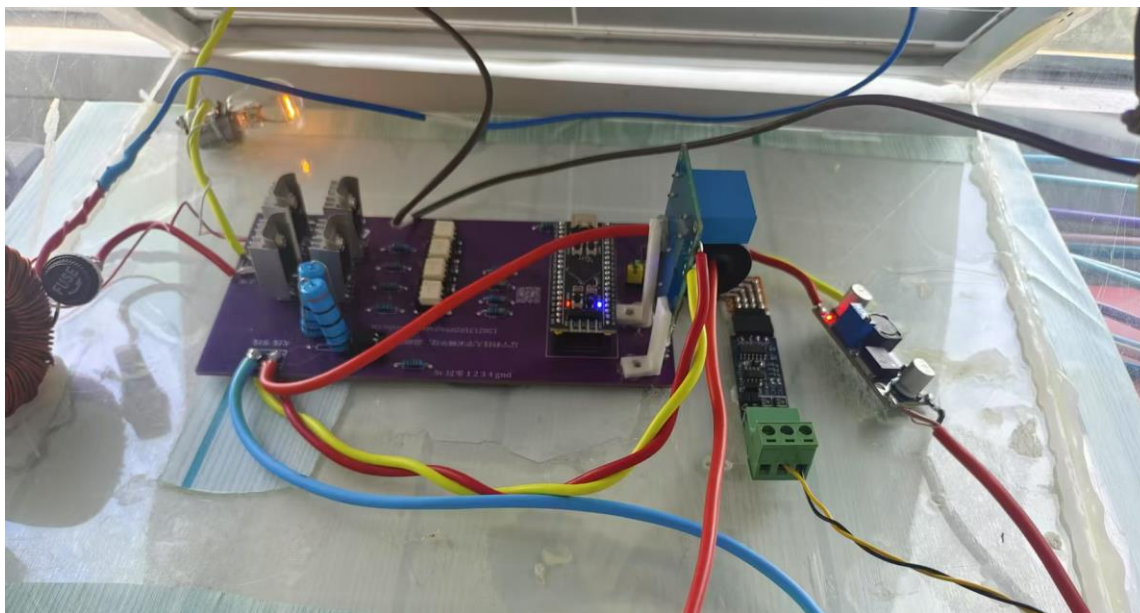


图 5.38 太阳能逆变系统的实物连接

当阳光充足时，电压为 19 伏，满足逆变条件，系统会自动启动逆变，此时电流表会摆动到大约 90mA 位置，如图 5.39 所示。

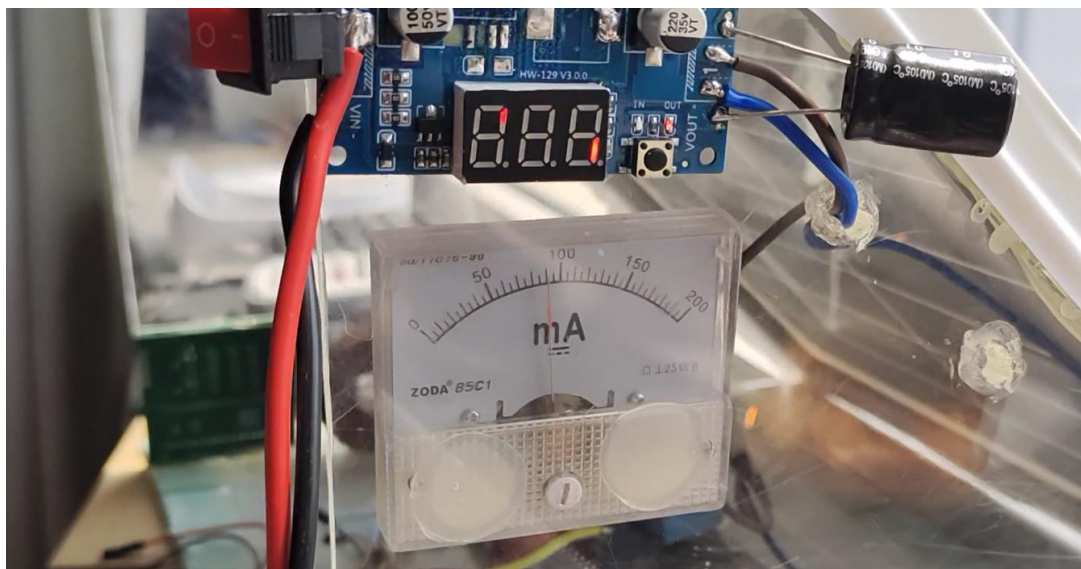


图 5.39 逆变时电流表的显示

理论上为了提高太阳能发电的效率，需要对其输出的电压进行 DC-DC 变换，并使用 MPP 算法进行最大功率点追踪^[18]。但由于时间问题和硬件基础不牢，暂时并没有做这一步，而是直接采用太阳能输出连接逆变器的方法进行太阳能并网发电。这款太阳能板，最大功率点电压是 17.9V，暂时在单片机中设置太阳能低于 15V 自动停止逆变，防止损毁太阳能板。目前也在继续研究 MPPT 最大功率点追踪技术，如果能实现，后续会将单片机程序限制电压设置为 2V，提高利用率。

实际运行过程中，还在直流侧串入了一个灯充当电阻，当灯泡亮起时，代表逆变正常。如图 5.40 所示。



图 5.40 逆变器指示灯，同时充当电阻负载

示波器测量交流测的波形如图 5.41 所示，在交流电波形上升阶段和下降阶段，各有一个谐波，可能是由于滤波器没有做好的缘故。

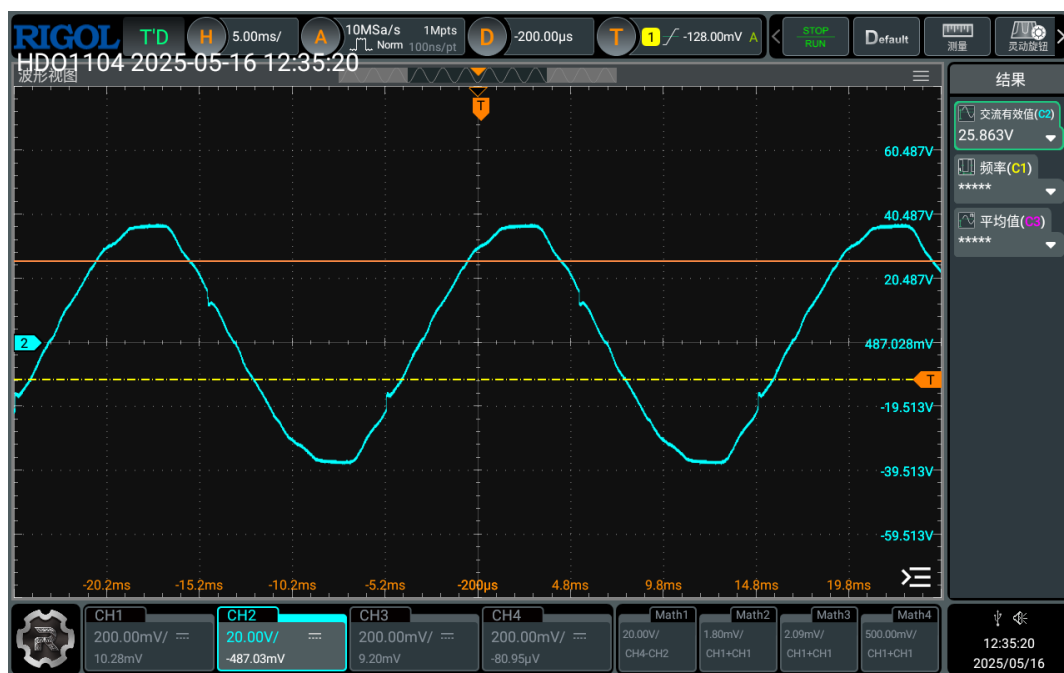


图 5.41 交流侧电压波形

HLW8032 电能质量模块会自动计算发电量，并将发电量和太阳能工作状态一同发送到核心板，并在中央大屏上显示出来。如图 5.42 所示。手机点灯科技平台也会实时显示太阳能板的状态和发电量。如图 5.43 所示。

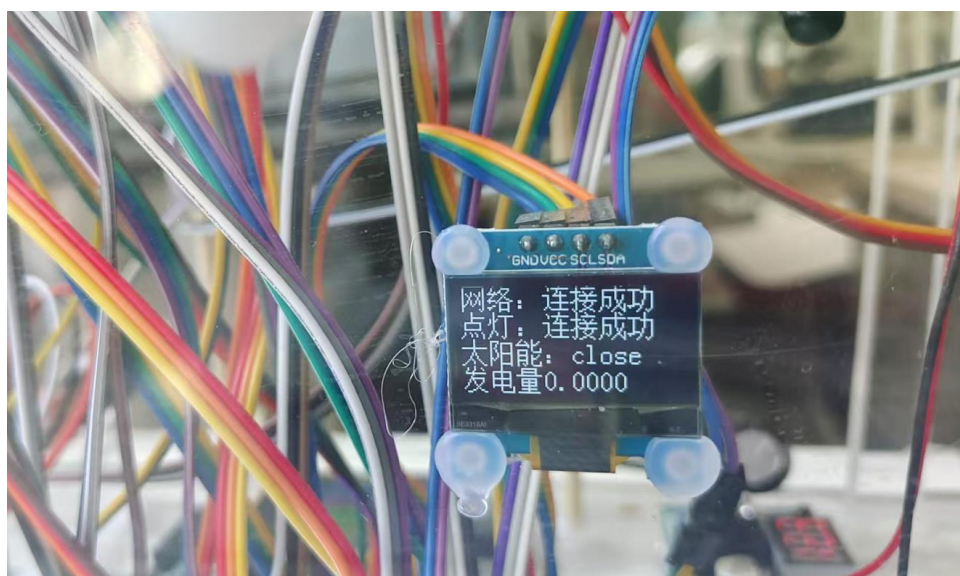


图 5.42 显示屏显示太阳能工作状态和发电量



图 5.43 手机端显示太阳能工作状况和发电量

当太阳能板出问题，巴法云平台也会弹出提示，报告逆变系统已停止，快速前往查看。如图 5.44 所示。



图 5.44 太阳能异常时巴法云的提示信息

随着社会的发展，使用晶闸管进行有源逆变的方法已经逐步被淘汰，性能更优秀的 MOSFET 和 IGBT 等全控器件在逆变方面效果更好^[19]。在学弟李思雨和刘芮良的帮助下，目前我还在尝试全控器件的并网，相比于半控器件，它需要使用 PR 算法或 PLL 锁相环，

同时需要更精准的脉冲采样，对于算法和硬件要求更高。鉴于本人在算法和硬件方面不是很熟练，所以该方案仍处于测试阶段。目前离网运转已经实现，PR 算法暂时无问题，闭环控制输出波形如图 5.45 所示，从右侧 Math1 波形可以看出效果非常好，并且几乎没有谐波。但目前仍未实现并联和并网运行，还需要进一步的研究学习。



图 5.45 全控逆变器使用 PR 闭环控制离网逆变波形

5.2.8 断电自动电源切换功能

系统设置有备用电源方案，当发生意外情况例如火灾、电路检修等，主电源断开，此时电源切换模块上灯光熄灭，系统会在 0.1s 内自动切换到蓄电池供电，维持系统的正常运转，如图 5.46 所示。由于蓄电池无法带动大功率的设备，例如空调等，备用供电系统只支持火灾检测系统、云平台系统、指纹识别系统等低功耗系统运转，空调等大功率设备会自动停止如图 5.47 所示。当电路恢复后，电源会自动切换到市电模式，同时会给电池充电，为下次异常断电做准备。

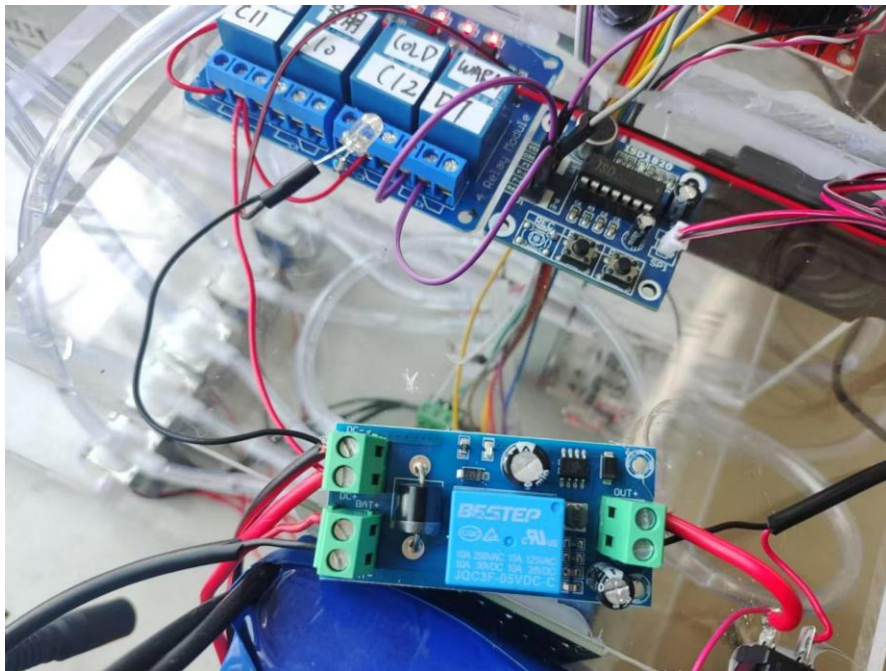


图 5.46 断电后备用电池接入运转

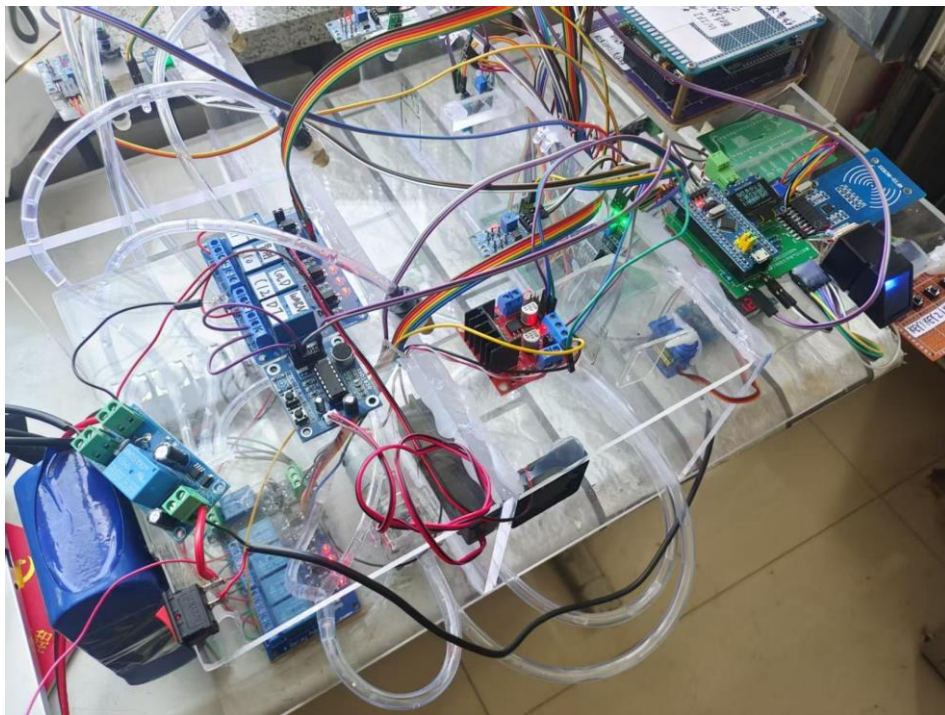


图 5.47 系统低功耗运行，空调等大功率设施无法使用

结 论

综上所述，本系统基于 STM32 和 ESP8266 等单片机，成功构建了一个消防控制、人员身份识别、太阳能逆变并网于一体的超级楼宇管理系统。系统通过多传感器融合技术实现了火灾的实时监控，利用烟雾传感器和火焰传感器形成多重检测机制，提高了火情判断的准确性；同时集成了自动喷淋装置对火焰进行初步压制，有效延缓火势蔓延，为人员疏散争取宝贵时间。系统已实现数据上传云端与短信报警等功能，短信报警功能通过 AIR780E 模块实现，提供了网络中断情况下的应急通知机制。在人员身份识别方面，系统采用了 RDK X5 来实现人脸识别身份认证，并结合指纹和 RFID 功能提供了两种认证方法，指纹模块采用光学式识别技术，支持多角度指纹采集，在身份验证方面取得了良好的效果。太阳能逆变并网功能使用了传统的可控硅源逆变技术，可靠性高、成本较低且技术成熟，实现了节能环保。

尽管当前系统在有源逆变技术、网络连接方式、人脸识别技术等方面仍有提升空间，例如使用了市面上几乎被淘汰的晶闸管源逆变技术，并且没用使用 MPPT 功率点追踪，AIR780E 目前也未实现流量上网功能，系统依然依赖 Wi-Fi 网络，在某些保密公司有被不法之人入侵的可能，人脸识别并未采用活体检测系统，使用照片也能识别通过，无法抵御照片欺骗。但本研究的成果已充分验证了系统的可行性和实用性。未来，我们将继续优化系统设计，攻克现有技术瓶颈，并探索电话报警等功能的实现，以期打造更加智能、高效、可靠的楼宇管理系统，为智慧城市建设贡献力量。

致 谢

时光飞逝，大学四年，一转眼就过去了，在这四年呢，遇到了很多很多很多的事情，想说的话有很多，却不知从何说起。

大一刚来的时候挂了科，一直都在摆烂。后来疫情期间在电子协会梁骛驹等学长带领一下，打了一场校赛，得了第二名，这激起了我对电子方面的爱好，也和我的校赛队友们结下了深厚的友谊。虽然补考没有过，但至少每天都很快乐，保持着积极向上的心态面对疫情和封校。

直到大二上学期开始了，碰到了李思雨，遇到他是我人生中的转折点，在他的陪伴和鼓励下，我精通了 51 单片机并浅学了 STM32。由于技术不佳，下半年仍然没有得到什么好的成绩，电赛也弄得一团糟。很感谢张雨佳和鲁秋，我们一同参加了 2023 年的物理竞赛，得了省三，从此打开了参加竞赛的大门。这也是我人生中参加的第一个比赛。剩下的时光里，和李思雨一起顶过了疫情，熬过了寒假，结下了深厚的友谊。在我心里，除了我的父母家人，他比任何人都重要，我也真的很喜欢他，也在认真的陪着他度过大学的时光。

2023 年是大学四年中最美好的一年，这一年打了好几个比赛，拿了好几个省一。秉承着传承的精神，在这一学期我也带了电子协会的校赛，很幸运带的学弟学妹绝大多数都进了最后的大活决赛，同时我的技术也突飞猛进，钻研着各种比赛。

在这一年中，我要感谢我的系主任李福云老师和我的仿真设计大赛指导老师常凤筠。李福云老师教会了我 PLC、变频器、HMI、WINCC 技术，这些技术在我后来的面试中发挥了很大的作用。常凤筠老师带领我在仿真大赛上获得了一等奖，这也是我人生中的第一个一等奖。张庆思老师带领的伯努利杯发电机大赛让我见到了其他的学校环境，也激起了我对发电机运维方面的兴趣。11 月打了一场华为 ICT，又拿到了第二个一等奖。

时光飞逝，2024 年仿佛因为太过平静而没有什么波澜。暑假电赛，破天荒选择的电源题：AC-AC 变换器，这次由李思雨主打，我当辅助，很感谢王玉峰老师为我们提出的方案和支持，可惜由于对电源题的储备不够，只是拿了个二等奖，遗憾收场。

大四上学期意料之中，仿真设计大赛和李思雨并肩作战，又再次拿了一等奖，伯努利发电机大赛将我大学中的比赛做了一个收尾。真的很感谢常凤筠、李福云、王玉峰、张庆思等老师在大学期间对我的帮忙和指导。

在临毕业之前，又带出了一批学弟学妹，曾经带过的蔡婷婷、冯岚清、王菲、杨杰、

董佳琪、李莹、刘芮良、赵平等很多很多的学弟学妹，以及曾经并肩作战过的马茁铭、于海滨、余胤翔、包若彤、董立鑫、李丽鑫、李银银、尹烁茗、郑昌威等。很感谢你们在大学期间对我的帮助，遇到你们真好。

在班级里面，我最感谢我的两个学委，李昊狄和许少繁，他们在大学四年里尽了学委的职，尤其是李昊狄，我愿称之他为最称职的学委。最后他们俩一个去了国家电网，一个考上了研究生。其他的同学在我学习方面和生活方面也帮助了很多，虽然就此分别，从此天各一方，但又永不相忘。

在大学期间也要感谢我的导员王冰老师，从大一的时候，王老师就一直在帮我调节情绪，解决我生活和学习上的问题，对我无微不至的关心和照顾。有了王冰老师，我才能平安的度过大学四年，突然分别也很舍不得。

如果有人问：宋楠，你大学的遗憾是什么呢？也许是落榜电网考试？也许是平平淡淡的生活？也许是 2024 年的电赛？和小李思雨呆的每一天，每一月？还是和学弟学妹们的点点滴滴？说不难过那是假的。舍不得离开学校，舍不得同学，舍不得电子协会。但是只要岁月静好，看着他们发展越来越好，我也就放心的去工作了。

曾经带过的学妹李莹对我说：“从大一开始认识的学长现在要工作了，要天天开心鸭，遇到不开心的就去吃喝玩乐，总有事情会让你变得开心，从大一开始就一直找你问问题哈哈哈，我也不知道我哪来这么多问题，不过俺现在已经不是之前的我了，出师了哈哈哈，以后问题都能自己面对了，楠哥不用担心协会还有我们，不会让协会倒了的，剩下的就交给我们啦，毕业快乐！”

总而言之，很感谢大学四年来陪伴我的学长学姐学弟学妹们，有你们的陪伴，我才能一直支撑到现在，尤其是要感谢李思雨，如果没有他，我可能还是一个平平无奇，每天混日子的差生。如果没有他，我甚至有可能早早就退出电子协会，也没有办法找到好工作，甚至毕业证都有可能没有。也要感谢常老师，如果不是那一个一等奖说不定我都坚持不下来对这方面的热爱。还要感谢李老师，是她让我在 PLC 和变频器方面有了那么大的造化，虽然未能从事相关的工作，但是这份技术会永远记在我心里。

光阴似箭，日月如梭，工作的日子不好熬，愿以后的日子越来越好，只要朝着目标走，我们就会越来越亮。轻舟总会过万重山的，加油！

参考文献

- [1] 秦健勇,杨丽君.基于物联网技术的楼宇智能化综合安防监控系统设计[J].自动化与仪器仪表,2021,(05):82-86.
- [2] 郭晋.物联网技术在楼宇智能化系统中的应用[J].大众标准化,2022,(15):54-56.
- [3] 刘文浩.智慧楼宇消防应急与联动控制系统研究[D].西安:西安理工大学,2024.
- [4] 叶子,李铁,袁北哲.人脸识别门禁产品质量安全现状与风险监测分析[J].标准科学,2024,(09):138-142.
- [5] Gao W ,Jiang N ,Guo Q .Facial recognition payment is cool: coolness, inspiration, and customer continuance intention to use facial recognition payment[J].Financial Innovation,2025,11(1):31-31.
- [6] 雷鸣远.户用光伏并网系统及其控制方法的研究[J].电工技术,2023,(S1):283-285.
- [7] 黄圆明,徐泽.基于整流-有源逆变电路的电力机车节能调速系统[J].科学技术创新,2020,(12):41-42.
- [8] Almohammadi K ,Allouhi A .Techno-economic assessment and optimization of grid-connected solar PV systems in Saudi Arabia's building sector[J].Utilities Policy,2025,93101885-101885.
- [9] 沈金聪,杨飒,梁可婷,等.基于 STM32 和巴法云的多功能拐杖设计[J].工业控制计算机,2023,36(08):151-153.
- [10] 邹平吉.基于嵌入式平台的深度学习人脸识别关键技术研究[J].科学技术创新,2025,(01):92-95.
- [11] 王可,邹佳鸥,刘佳.基于 STM32 的家庭安防报警设计[J].电子制作,2024,32(09):94-97.
- [12] 霍宇宏.物联网楼宇智能化综合安防监控系统设计[J].中国科技信息,2022,(24):75-77.
- [13] 朱壮,胡绍林,柯焯.基于 STM32 与机智云的楼宇火灾监测系统设计[J].物联网技术,2025,15(02):24-28.
- [14] Ma G ,Chen L ,Wang Y , et al.Design and Implementation of Smart Home System Based on STM32 Microcomputer[J].International Journal of Advanced Network, Monitoring and Controls,2023,8(4):11-19.
- [15] 黄昌盛.基于电子标签(RFID)的智能一体式无线仓位识别系统设计[J].石油库与加油站,2024,33(06):8-11+56-57.

- [16]张桂莲,石宜金,谭贵生,等.基于点灯科技的智能家居控制系统设计[J].现代信息科技,2023,7(08):185-188.
- [17]杨振杰.基于深度学习的人脸检测与遮挡行人重识别算法研究[D].厦门:厦门大学,2021.
- [18]方谦.光伏并网对电能质量影响的仿真分析及治理对策[J].机电信息,2023,(22):14-20.
- [19]冼世豪,姚光业,何佳鑫,等.基于 STM32 的单相并网逆变器设计[J].电子制作,2024,32(14):11-14+22.

附录 A 本设计全部资料链接

本项目全部代码、资料、内容及任务书和声明见：https://pan.baidu.com/s/14adpxFCu_r_xxOLNARxWtFw

Github 项目链接：<https://github.com/hfctec/Graduation-project-Design-of-intelligent-building-security-system-based-on-STM32-cloud-platform.git>

附录 B 系统核心板 STM32 的代码

```

int main(void)
{
    /* USER CODE BEGIN 1 */
    /* USER CODE END 1 */
    /* MCU Configuration-----*/
    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    HAL_Init();

    /* USER CODE BEGIN Init */
    // 测试发送数组 uint8_t Senbuff[] = "\r\n**** Serial Output Message by DMA ***\r\n   UART DMA Test
\r\n   LI Siyu";
    /* USER CODE END Init */
    /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();

    /* USER CODE BEGIN SysInit */
    /* USER CODE END SysInit */

    /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_TIM2_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    MX_USART3_UART_Init();
    MX_TIM1_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); // 工作指示灯
    HAL_Delay(3000);
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    // 串口一区域改写
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); // 使能串口 1 IDLE 中断
    /*第二个参数目前为数组 如果为变量需要加取地址符*/
    HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, ReceiveBuff, BUFFERSIZE); // 使能接收
    // 串口二区域改写
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE); // 使能串口 1 IDLE 中断
    /*第二个参数目前为数组 如果为变量需要加取地址符*/
    HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, ReceiveBuff2, BUFFERSIZE2); // 使能接收
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); // 水泵 pwm
    // 打开初始化在这
    initialize();
    for (ii = 0; ii < 20; ii++) // 获取数据稳定
    {
        numctrl = strtoul((const char *)ReceiveBuff, &leftover, 10); // 提取点灯科技控制
        numact = strtoul(leftover, &leftover2, 10); // 提取空调控制
        numeco = strtoul(leftover2, &leftover3, 10); // 提取小时时间控制（用于灯光定时）
        numwhether = strtoul(leftover3, &leftover4, 10); // 提取天气数据（今天明天天气+2 天湿度）
        numwind1 = strtoul(leftover4, &leftover5, 10); // 提取风速数据（今天风向等级）
    }
}

```

```

numwind2 = strtoul(leftover5, &leftover6, 10);           // 提取风速数据（明天风向等级）
day1.zuidiwendu = strtoul(leftover6, &leftover7, 10);    // 提取今天高温数据
day1.zuigaowendu = strtoul(leftover7, &leftover8, 10);    // 提取今天低温数据
day2.zuidiwendu = strtoul(leftover8, &leftover9, 10);    // 提取明天高温数据
day2.zuigaowendu = strtoul(leftover9, &leftover10, 10);   // 提取明天低温数据
wifiti = strtoul(leftover10, &leftover11, 10);           // 提取 wifi 状态
blinker = strtoul(leftover11, &leftover12, 10);          // 提取点灯科技状态
HAL_Delay(500);
DH11_Task(); // 温湿度传感器室内检测
DH11_Task2(); // 户外温湿度传感器
OLED_ShowNum(112, 2, ii, 2, 16);
showwifitwr(4, wifiti);
showblinker(6, blinker);
}
OLED_Clear();
// at24c02test();
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(USERLED_GPIO_Port, USERLED_Pin); // 工作指示
    conversion();
    workshow();
    if (temp > numact) //空调
    {
        HAL_GPIO_WritePin(FANOUT_GPIO_Port, FANOUT_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(AC_COLD_GPIO_Port, AC_COLD_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    }
    else
    {
        HAL_GPIO_WritePin(FANOUT_GPIO_Port, FANOUT_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(AC_COLD_GPIO_Port, AC_COLD_Pin, GPIO_PIN_SET);
    }

    //    solarpowernum++;(先不用了)
    //    if(solarpowernum>999)solarpowernum=999;
    ledtwinkle++;
    sendcount++;
    oledroll++;
#ifdef security
#error "必要的注释被删除了，程序无法编译。请不要盗版程序。"
#endif

    /**
     * 从这里开始到下一个标志，这片区域是关于着火有关的执行程序
     * FIREZL1 火焰检测
     * SMOKZL1 烟雾检测

```

```
* DCFZL1 启动电磁阀
* 由于程序并行，任意一个着火 fireloca 会被置为 1，将在下一个这种注释的标志处被重置。。。
*/
if (HAL_GPIO_ReadPin(FIREZL1_GPIO_Port, FIREZL1_Pin) == 0 &&
    HAL_GPIO_ReadPin(SMOKZL1_GPIO_Port, SMOKZL1_Pin) == 0)
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 0, 1);
    fireloca = 1;
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL1_GPIO_Port, DCFZL1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    firetest1 = 1;
} // 走廊 1 着火双保险,如果触发，置位为 1，同时开启对应区域电磁阀
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 0, 0);
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL1_GPIO_Port, DCFZL1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    firetest1 = 0;
} // 火灭了，阀门关闭，置位为 0

if (HAL_GPIO_ReadPin(FIREZL2_GPIO_Port, FIREZL2_Pin) == 0 &&
    HAL_GPIO_ReadPin(SMOKZL2_GPIO_Port, SMOKZL2_Pin) == 0)
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 1, 1);
    fireloca = 1;
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL2_GPIO_Port, DCFZL2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    firetest2 = 1;
} // 走廊 2 着火双保险
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 1, 0);
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL2_GPIO_Port, DCFZL2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    firetest2 = 0;
}

if (HAL_GPIO_ReadPin(FIREZL3_GPIO_Port, FIREZL3_Pin) == 0 &&
    HAL_GPIO_ReadPin(SMOKZL3_GPIO_Port, SMOKZL3_Pin) == 0)
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 2, 1);
    fireloca = 1;
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL3_GPIO_Port, DCFZL3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    firetest3 = 1;
} // 走廊 3 着火双保险
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 2, 0);
    HAL_GPIO_WritePin(DCFZL3_GPIO_Port, DCFZL3_Pin, GPIO_PIN_SET);
    firetest3 = 0;
}

if (HAL_GPIO_ReadPin(FIREBGL_GPIO_Port, FIREBGL_Pin) == 0 &&
    HAL_GPIO_ReadPin(SMOKBGL_GPIO_Port, SMOKBGL_Pin) == 0)
```

```
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 3, 1);
    fireloca = 1;
    HAL_GPIO_WritePin(DCFBGL_GPIO_Port, DCFBGL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    firetest4 = 1;
} // 办公左着火双保险
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 3, 0);
    HAL_GPIO_WritePin(DCFBGL_GPIO_Port, DCFBGL_Pin, GPIO_PIN_SET);
    firetest4 = 0;
}

if (HAL_GPIO_ReadPin(FIREBGR_GPIO_Port, FIREBGR_Pin) == 0 &&
    HAL_GPIO_ReadPin(SMOKBGR_GPIO_Port, SMOKBGR_Pin) == 0)
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 4, 1);
    fireloca = 1;
    HAL_GPIO_WritePin(DCFBGR_GPIO_Port, DCFBGR_Pin, GPIO_PIN_SET);
    firetest5 = 1;
} // 办公右着火双保险
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 4, 0);
    HAL_GPIO_WritePin(DCFBGR_GPIO_Port, DCFBGR_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    firetest5 = 0;
}
if(solarwork==0)
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 5, 1); //(太阳能备用)
}
else
{
    ToBlinkerWeCom = setDigit(ToBlinkerWeCom, 5, 0); //(太阳能备用)
}

/**
 * 从这里开始到下一个标志，这片区域负责将上一片区域的 fireloca 改为 0
 * 效果：USER CODE BEGIN PTD 000 处的 firetest 作用再此
 * 如果全是 0 代表没有火灾，将 fireloca 改为 0
 *
 */
if (firetest1 || firetest2 || firetest3 || firetest4 || firetest5)
{
}
else
{
    fireloca = 0;
}
/**
```

```

* 从这里开始到下一个标志，这片区域是关于灯光的控
* 效果：如果着火，标志位 fireloca 为 1，启动所有灯光，否则执行手动或者 safety_light();自动灯光
*
*/
if(fireloca == 0 && hand == 0) // 当检测到没有火灾时候，执行正常开关灯流程
{
    if(numctrl != 0) // 手动控制
    {
        if(numctrl / 10 % 10 == 1)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTZL1_GPIO_Port, LTZL1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        else
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTZL1_GPIO_Port, LTZL1_Pin, GPIO_PIN_SET);
        } ////////////////////////////////////////////////////
        if(numctrl / 100 % 10 == 1)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTZL2_GPIO_Port, LTZL2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        else
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTZL2_GPIO_Port, LTZL2_Pin, GPIO_PIN_SET);
        } ////////////////////////////////////////////////////
        if(numctrl / 1000 % 10 == 1)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTBGL_GPIO_Port, LTBGL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        else
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTBGL_GPIO_Port, LTBGL_Pin, GPIO_PIN_SET);
        } ////////////////////////////////////////////////////
        if(numctrl / 10000 % 10 == 1)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTBGR_GPIO_Port, LTBGR_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        else
        {
            HAL_GPIO_WritePin(LTBGR_GPIO_Port, LTBGR_Pin, GPIO_PIN_SET);
        }
    }
    else
    {
        safety_light(numeco);
    } // 自动控制
    HAL_GPIO_WritePin(warn_GPIO_Port, warn_Pin, GPIO_PIN_SET); // （警报关闭）
    pumpdelay = 10;
    HAL_GPIO_WritePin(PUMPCONT1_GPIO_Port, PUMPCONT1_Pin, GPIO_PIN_RESET); // （水泵全
关）

```

```

    HAL_GPIO_WritePin(PUMPCONT2_GPIO_Port, PUMPCONT2_Pin, GPIO_PIN_RESET); //（水泵全
关）
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 000); //（转速归零）
}
if(fireloc == 1) // 着火了，所有灯全开，
{
    HAL_GPIO_WritePin(LTZL1_GPIO_Port, LTZL1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(LTZL2_GPIO_Port, LTZL2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(LTBGL_GPIO_Port, LTBGL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(LTBGR_GPIO_Port, LTBGR_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(warn_GPIO_Port, warn_Pin, GPIO_PIN_RESET); //（警报开启，继电器低电触
发）
    pumpdelay--;
    if(pumpdelay == 0)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(PUMPCONT1_GPIO_Port, PUMPCONT1_Pin, GPIO_PIN_SET); //（水泵
开启）
        HAL_GPIO_WritePin(PUMPCONT2_GPIO_Port, PUMPCONT2_Pin, GPIO_PIN_RESET); //（水泵
开启）
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 900); //（开启转速）
        pumpdelay = 1;
    }
}
if(sendcount == 4) // 数据上传云端
{
    printf("%09d %d\r\n", ToBlinkerWeCom, solarpowernum); // 重定义目
前定义的是串口 1(发点灯科技)!!!! 太阳能要处理
    sprintf(sendcontrol, "%d", ToBlinkerWeCom); // 控制数字转换
字符串
    strcat(sendcontrol, "\r\n"); // 拼接\r\n
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (unsigned char *)sendcontrol, sizeof(sendcontrol), 0xffff); // 串口 3 发
给企业微信
    sendcount = 0;
}
/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}

```

附录 C 心知天气和云平台部分的代码

```
void loop()
{
    xdata = receive();
    if (xdata != "")
    {
        char *ReceiveBuff = new char[xdata.length() + 1];
        strcpy(ReceiveBuff, xdata.c_str());
        number = strtoul(ReceiveBuff, &leftover, 10);
        numslp = strtoul(leftover, &leftover2, 10);
        if (number % 10 == 1) // xxxxx11111(1)
        {
            Text1.print("走廊 1 区着火");
        }
        else
            Text1.print("走廊 1 区安全");
        if (number / 10 % 10 == 1)
        {
            Text2.print("走廊 2 区着火"); // xxxxx1111(1)1
        }
        else
            Text2.print("走廊 2 区安全");
        if (number / 100 % 10 == 1)
        {
            Text3.print("走廊 3 区着火"); // xxxxx111(1)11
        }
        else
            Text3.print("走廊 3 区安全");
        if (number / 1000 % 10 == 1)
        {
            Text4.print("办公 1 区着火"); // xxxxx11(1)111
        }
        else
            Text4.print("办公 1 区安全");
        if (number / 10000 % 10 == 1)
        {
            Text5.print("办公 2 区着火"); // xxxxx1(1)1111
        }
        else
            Text5.print("办公 2 区安全");
        if (number / 100000 % 10 == 1)
        {
            Text6.print("太阳能异常"); // xxxx(1)11111
        }
        else
            Text6.print("太阳能正常");
        solar_read = numslp * 1.0 / 10000; // 太阳能数据上传
        if (Tm++ == 8) // 10s
        {
            Tm = 0; // 这个负责发公众号
            if (number % 10 == 1)
            {
                doHttpStick1();
            }
        }
    }
}
```

```

        if(number / 10 % 10 == 1)
        {
            doHttpStick2();
        }
        if(number / 100 % 10 == 1)
        {
            doHttpStick3();
        }
        if(number / 1000 % 10 == 1)
        {
            doHttpStick4();
        }
        if(number / 10000 % 10 == 1)
        {
            doHttpStick5();
        }
        if(number / 100000 % 10 == 1)
        {
            doHttpStick6();
        }
    }
    delete[] ReceiveBuff;
}
digitalWrite(D4, Blinker.connected()); // 设置引脚为低电平
tens = (dTime.Year / 10) % 10; // 获取十位
ones = dTime.Year % 10; // 获取个位
if (getTime++==15) // 10s
{
    getTime=0;
    GET_Weather(); // 获取天气
}
DateHandle(); // json 处理
Serial.printf("%09d %d %d %02d%02d%02d %03d%02d %03d%02d %d %d %d %d %d %d %d/%02d/%02d-%02d:%02d \r\n", ddkjcontrol,
kongtiao,dTime.Hour,day1.tianqitubiao,day1.shidu,day2.tianqitubiao,day2.shidu,day1.fengjiaodu,
day1.dengji,day2.fengjiaodu, day2.dengji,day1.zuidiwendu, day1.zuigaowendu,day2.zuidiwendu,
day2.zuigaowendu,WiFi.status(),Blinker.connected(), tens, ones, dTime.Month, dTime.Day, dTime.Hour,
dTime.Minute);
//          CTR AC EC 1D1S2D2S FX  DJFX  DJ 1d 1g 2d 2g time
//          控制 空调 环保 今天天气湿度明天天气湿度 1 风向等级 2 风向等级 1 低温 1 高温 2 低温 2 高
温 wifi 状态 点灯状态 时间。
if(digitalRead(D1)==LOW)//远程开门显示
{
    Text7.print("门开了");
}
else
{
    Text7.print("已关门");
}
Text8.print(solar_read);
Blinker.delay(500);
Blinker.run();
}

```

附录 D 太阳能逆变并网 STM32 的代码

```
int main(void)
{
    /* USER CODE BEGIN 1 */

    /* USER CODE END 1 */

    /* MCU Configuration-----*/

    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    HAL_Init();

    /* USER CODE BEGIN Init */

    /* USER CODE END Init */

    /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();

    /* USER CODE BEGIN SysInit */

    /* USER CODE END SysInit */

    /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_DMA_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    MX_TIM2_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_ADC1_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */

    // HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t *)getBuffer,24);
    // 使能接收中断和空闲中断并打开 DMA 接收
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_RXNE);
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE);
    __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart2);
```

```
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t *)getBuffer, 24);

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
while (1)
{
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 50); // 等待转换完成，第二个参数表示超时时间，单位 ms.
    if (HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
    {
        AD_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 读取 ADC 转换数据，数据为 12 位
        // printf("v=%0.1f\r\n", AD_Value); // 打印日志 // 这里 advaule 是数据
    }
    Data_Processing();

    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    // AD_Value(改成转换的电压)分压电阻是 8k+1k+2k，检测 adc 接在 2k 两侧
    AD_Turn = cal_map(AD_Value, 0, 4096.0f, 0, 18.0f); // adc 转换成太阳能板电压
    if (AD_Turn < 10.0)
    {
        middle1 = 1;
        status = 1;
    }
    else
    {
        middle1 = 0;
        status = 2;
    }
    cos_value = AD_Turn / 0.9f / V; // Ud=0.9*U2*cosa, cosa=Ud/0.9/u2;
```

```
bright = 180-(acosf(cos_value) * (180.0f / PI));    // 算角度，给与时间
if(bright < 90)
bright = 90;
if(bright > 165)
bright = 165;
opentime = (unsigned int)cal_map(bright, 0, 180, 0, 10000);
sendecon=E_con*10000;//99,999.0011*10000=999990011
printf("%d %09d\r\n",status,(int)sendecon);//status 的 0 是线路损坏，1 是关闭，2 是开启
/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
```

附录 E 关于人脸识别实现的技术细节和指令

RDK-X5 与树莓派都是 Linux 系统开发板，这里我展示 Linux 的指令。

完整的.img 镜像见附录 A 的资料。

安装依赖库可以选择清华园的镜像或者使用树莓派本身的镜像也可以。使用 RDK X5 时需要注意清华园镜像的 GPS 密钥问题和系统版本，有一些系统版本可能不可靠，容易造成死机或者安装失败。如果安装的纯净系统可能需要补充很多库。

1、首先需要检查一下 Python 有关的安装库，请运行：

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y build-essential cmake libopenblas-dev liblapack-dev libx11-dev libgtk-3-dev
```

```
sudo apt-get install -y python3-dev python3-setuptools
```

#最重要的是 Python。

2、使用脚本安装 dlib 库：

将附录 A 程序中的 install_dlib.sh 复制粘贴到树莓派桌面，运行下面的指令，将 xxx 改为实际的命名：

```
cd /home/xxx/Desktop
```

```
chmod +x install_dlib.sh
```

```
./install_dlib.sh
```

安装时间较长，并且可能需要按需补库。

3、创建一个 Python 虚拟环境，执行：

```
sudo apt install python3-venv python3-full
```

```
python3 -m venv ~/face_env
```

```
source ~/face_env/bin/activate
```

```
pip install opencv-python numpy dlib imutils
```

4、激活虚拟环境

要进入创建的虚拟环境，执行以下命令：

```
source ~/face_env/bin/activate
```

成功激活后，你会看到命令提示符前面出现 (face_env)，表示当前已在虚拟环境中。

5、激活环境后，可以安装项目所需的包：

```
pip install opencv-python numpy dlib imutils pyserial
```

6、安装完依赖后，可以在虚拟环境中运行脚本，我的树莓派名字是 pi，实际需要修改：

```
source ~/face_env/bin/activate
```

```
python /home/pi/Desktop/face/eye_detect.py
```

如果一切没问题的话就会弹出运行界面。如果有其他问题就需要按需补库，确保执行成功。（有可能会报 GPIO 或者 I2S 音频的错误）

在树莓派中，我还使用了操控底层的方法进行 GPIO 的控制，这与 RDK X5 的方法不同，RDK 使用的是 `Hobot.GPIO as GPIO`，一些树莓派也可以使用 `import RPi.GPIO as GPIO`。如果使用底层地址控制方法，需要注意树莓派的版本，例如 RaspberryPi4 和 5 地址不同。并且需要 `sudo` 指令：

```
source ~/face_env/bin/activate
```

```
sudo ~/face_env/bin/python /home/pi/Desktop/face/eye_detect.py
```

退出按 ‘q’ 即可。

7、关于创建桌面快捷方式：

步骤 1：首先需要创建一个脚本：

```
nano ~/face_recognition_launcher.sh
```

将下面的内容添加进去：

```
source ~/face_env/bin/activate
```

```
sudo ~/face_env/bin/python /home/pi/Desktop/face/eye_detect.py
```

按下 `Ctrl+X`，然后按 `Y`，最后按回车即可保存；

步骤 2：设置脚本权限

```
chmod +x ~/face_recognition_launcher.sh
```

步骤 3：创建桌面快捷方式

```
nano ~/Desktop/FaceRecognition.desktop
```

将以下内容添加到文件中：

```
[Desktop Entry]
```

```
Type=Application
```

```
Name=人脸识别门禁系统
```

Comment=运行人脸识别门禁控制系统

```
Exec=lxterminal --working-directory=/home/pi -e "bash -c '~/face_recognition_launch
er.sh; read -p \"按 Enter 键退出...\""
```

Icon=/usr/share/icons/Adwaita/scalable/devices/camera-web-symbolic.svg

Terminal=false

Categories=Utility;

保存

步骤 4: 让桌面图标可执行:

```
chmod +x ~/Desktop/FaceRecognition.desktop
```

然后就可以通过点击桌面上的快捷方式打开人脸识别功能了，如下图：

